第七章　射影平面和它的射影变换

迄今为止，我们介绍了解析几何的主要研究方法——坐标法、向量法、坐标变换法以及点变换(正交变换和仿射变换)法，并且利用这些方法研究了一些图形的度量性质和仿射性质. 所有这些都是在几何空间中进行的.

在上一章中，我们看到平面的仿射变换的重要特征是：双射并且把共线的三点映成共线的三点. 在实际生活中，我们还会遇到更一般的从一个平面到另一个平面的保持点的共线关系不变的映射. 譬如，航空摄影时，我们要把地面(假定是平的)上的景物摄到底片上，这可以看成地面 π_0 到底片 π_1 的一种保持点的共线关系不变的映射. 如果 π_0 和 π_1 平行，则上一章讲的平面的仿射变换的理论可以完全照搬到这种映射上. 但是，由于飞机在飞行时的颠簸，所以装在飞机上点 O 处的摄影机镜头一般来说不是正好垂直地对着大地，从而底片 π_1 与地面 π_0 不平行，这种情形如图 7.1 所示，即 π_0 和 π_1 是两个相交平面，O 是不在这两个平面上的点. 将平面 π_0 上的点 P 对应于平面 π_1 与直线 OP 的交点 P' 的法则称为平面 π_0 到 π_1 上以 O 为中心的**中心投影**. 显然，在中心投影下，点的共线关系仍然是保持的. 但是，π_0 上的点 M 如果使得 $OM \parallel \pi_1$，则 M 在 π_1 上没有像；同样地，π_1 上的点 N 如果使得 $ON \parallel \pi_0$，则 N 在 π_0 上没有原像. 为了弥补这些缺陷，使中心投影成为映射，并且为双射，就需要在平面 π_1 上添加一些新的点，使得 π_0 上 M 这样的点(它们形成一条直线，即经过 O 与 π_1 平行的平面和 π_0 的交线)都有像；而在

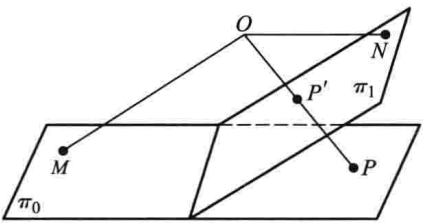

图　7.1

平面 π_0 上也添加一些新的点，使得 π_1 上 N 这样的点(它们也形成一条直线，即经过 O 与 π_0 平行的平面和 π_1 的交线)都有原像. 这样的添补就形成了**射影平面**的概念.

这一章就是研究射影平面，研究射影平面到自身(或到另一个射影平面)的具有保持点的共线关系不变的特性的双射(称之为**射影变换**或**射影映射**)，以及研究射影平面上的一次曲线和二次曲线，即一次曲线和二次曲线的射影理论的.

§1　射影平面，齐次坐标

1.1　中心为 O 的把与扩大的欧几里得平面

本章的开头我们讲到，为了使中心投影成为双射就应当在欧几里得平面(即几何空间中的平面)上添加一些新的点. 为了进行这项添补工作，我们再仔细考察一下中心投影的过程. 为此，我们先引进一些基本定义.

我们知道，基本的几何元素是点、直线和平面，一般的图形都是由这些基本元素按照一定的关系组成的. 它们之间最简单的关系是位置关系，譬如，一个点在一条直线上，一条直线经过一个点，一个平面经过一条直线等. 为了简单起见，我们将这种关系统一地用"**关联**"来表示. 譬如，点 P 在直线 l 上，就说点 P 与直线 l 关联；直线 l 经过点 P，就说直线 l 与点 P 关联. 显然"关联"关系是对称的，即若点 P 与直线 l 关联，则必然有直线 l 与点 P 关联.

我们现在不考虑距离、角度、面积以及平行等这些比较复杂的度量性质和仿射性质，而只考虑基本元素之间最简单的位置关系——关联. 用这样的观点来看一个平面 π，那就是只考虑与此平面关联的元素，即我们看到的就是：所有与平面 π 关联的点 P 和直线 l. 这样，平面 π 就被看成一些点和直线的集合，记作 $\pi=[P,l]$. 用同样的观点来看点 O，那么我们看到的就是：所有与点 O 关联的平面 λ 和直线 p. 今后我们将与一个点 O 关联的所有平面和直线构

成的集合称为**中心为 O 的把**，仍用与点同样的符号 O 来表示这个把，并且记作 $O=[\lambda,p]$.

现在我们从这个观点来考察中心投影的过程，就发现把与平面之间存在着简单而且自然的对应关系. 设点 O 不在平面 π 上，则平面 π 上的每个点 P 决定把 O 的一条直线 OP；平面 π 上的每条直线 l 决定把 O 的一个平面，即点 O 与直线 l 所确定的平面，记作 Ol. 这样就得到从平面 π 到把 O 的一个对应关系，称为 π 在把 O 上的**射影**，记作

$$O[P,l]=[OP,Ol].$$

类似地，反过来从把 O 到平面 π 也有一个对应关系：把 O 的平面 λ 与平面 π 交于一条直线，这条直线用 $\pi\lambda$ 表示，把 O 的直线 p 与平面 π 交于一个点，这个点用 πp 表示，我们将这个对应关系称为把 O 在平面 π 上的**截影**，记作

$$\pi[\lambda,p]=[\pi\lambda,\pi p].$$

容易看出，经过射影和截影，关联关系是不改变的，这个事实具有基本的重要意义.

现在我们看出，中心投影可以分解成为射影和截影两个步骤：从平面 π_0 到平面 π_1 上以点 O 为中心的中心投影实际上就是 π_0 在把 O 上的射影与把 O 在 π_1 上的截影的复合(乘积). 在图 7.1 中，π_0 上的点 M 在中心投影下没有像，这是因为把 O 的直线 OM 在截影下没有像；π_1 上的点 N 在中心投影下没有原像，这是因为把 O 的直线 ON 在射影下没有原像. 为什么把 O 中有的直线在截影下没有像，有的直线在射影下没有原像，其原因就在于欧几里得平面的结构与把的结构是不同的. 弥补这一缺陷的方法应当是以把作为模型来将欧几里得平面加以扩充.

现在我们就以把 O 作为模型来扩充欧几里得平面，使得射影和截影能够成为它们之间的保持关联关系不变的双射. 取一个欧几里得平面 π_0，使点 O 不在 π_0 上. 容易看出，在从 π_0 到把 O 的射影下，把 O 中与 π_0 平行的平面 π_0' 以及 π_0' 上的每条直线都没有原像；而在从把 O 到 π_0 的截影下，把 O 中的平面 π_0' 以及 π_0' 上的每条直线

都没有像. 为了使射影和截影都成为双射，就应当在 π_0 上加进一条直线来和把 O 中的平面 π_0' 对应，应当在 π_0 上加进一些点来和把 O 中的平面 π_0' 上的直线对应，而且这样添加了新的元素(直线和点)以后，应该使射影和截影仍保持关联关系不变. 为此，采取如下的扩充方法：考虑到 π_0 上的每一条直线 l 在把 O 中的对应平面 Ol 与 π_0' 有唯一的交线 l'(如图 7.2)，因此规定在 π_0 的每一条直线 l 上加进唯一的一个点来与 l' 相对应. 这个点称为无穷远点. 由于 π_0 上平行的直线在把 O 中的对应平面与 π_0' 的交线都相同(如图 7.2)，而 π_0 上不平行的直线在把 O 中的对应平面与 π_0' 的交线都不同，因此规定：π_0 上平行的直线有相同的无穷远点，π_0 上不平行的直线则有不同的无穷远点. 最后，为了与把 O 中的平面 π_0' 对应，我们在 π_0 上还要加进一条直线作为 π_0 与 π_0' 的交线. 这条直线称为**无穷远直线**. 于是无穷远直线对应于把 O 中的平面 π_0'. 由于无穷远点所对应的把 O 中的直线都在 π_0' 上，因此规定无穷远点都在无穷远直线上.

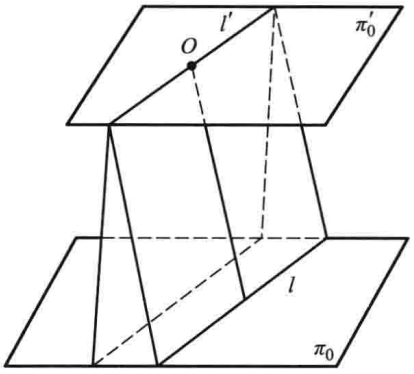

图　7.2

把上面的结果总结一下：对于欧几里得平面 π_0，在它的每一条直线上加进了一个无穷远点 P_∞，平行的直线有相同的无穷远点，不平行的直线有不同的无穷远点(这样一来，与每个无穷远点对应的是一个完全确定的方向)；所有的无穷远点组成一条无穷远直线 l_∞. 补充了这样一些无穷远点和一条无穷远直线的欧几里得平面就称为一个**扩大的欧几里得平面**(简称**扩大的欧氏平面**)，记作 $\overline{\pi}_0$.

显然，扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 与把 O 之间的射影和截影就都成了保持关联关系不变的双射了. 换句话说，在扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 与把 O 之间存在一个一一对应，并且这个一一对应保持关联关系不变. 说得更详细一点就是：扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上的全体点构成的集合与把

O 的全体直线构成的集合存在一个一一对应，$\overline{\pi}_0$ 的所有直线构成的集合与把 O 的所有平面构成的集合也存在一个一一对应，并且如果 $\overline{\pi}_0$ 上的点 P 与直线 l 关联，则把 O 中跟 P 对应的直线便与跟 l 对应的平面关联. 因此，从我们只考虑基本几何元素之间的关联关系这一观点来看，扩大的欧氏平面的结构与把的结构在本质上是一样的. 由此我们抽象出射影平面的概念.

1.2 射影平面的定义和几何模型

定义 1.1 由两类分别称为“点”和“直线”的元素所构成的集合 S，如果在其中的“点”和“直线”之间规定了某种称为“关联”的关系，并且 S 中所有的“点”和所有“直线”可以分别与欧氏空间中一个把 O 的所有直线和所有平面建立一一对应关系，使得对应关系保持关联性，则称 S 为**射影平面**.

例 1.1 对于几何空间中把 O 本身，如果称其中的直线为“点”，称其中的平面为“直线”，那么它就是一个射影平面；并且任意一个把 W 也是一个射影平面，这是因为通过平移可以在把 W 与把 O 之间建立一一对应关系，并且这种对应保持关联性.

例 1.2 扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 是一个射影平面.

例 1.3 取定一个球面，球心为 O，将球面的每一对对径点(位于直径两端的一对点)看成一个“点”，将球面的每一个大圆(球面与过球心的平面的交线)看成一条“直线”. 如果一对对径点在一个大圆上，则认为该“点”在该“直线”上. 这样我们就得到一个射影平面. 这是因为：取把 O，把 O 中的每一条直线 l 与球面有两个交点，即为球面的一对对径点，由于将它们看成一个“点”，因此 l 对应于这个“点”；把 O 中的每个平面 π 与球面相交于一个大圆，因此 π 对应于一条“直线”. 它们都是一一对应，并且若 l 在 π 上，则 l 对应的“点”在 π 对应的“直线”上，即对应保持关联性(如图 7.3). 因此，给了一个球面，按照上述解释后就成为一个射

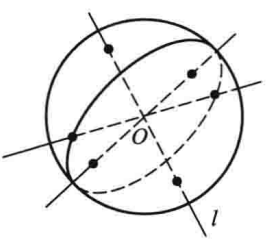

图 7.3

影平面.

任意两个射影平面，由于它们的“点”、“直线”分别有一一对应关系，且这种对应保持关联性，因此它们的有关“点”和“直线”的关联关系方面的性质是相同的. 于是，我们在研究这方面的性质时，只要取一个射影平面作为代表来研究就可以了. 今后我们常常取把 O 或者扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 作为代表，这是因为把 O 中“点”和“直线”的关联关系非常直观，并且由于把 O 在几何空间中，这样我们可以运用几何空间的有关知识来研究把 O 的性质；至于扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$，由于它是由欧氏平面扩充而得到的，所以可通过 $\overline{\pi}_0$ 来解决欧氏平面上的一些问题.

现在我们就利用把 O 来研究射影平面上点与直线的关联关系. 从把 O 看，两条(不同的)直线唯一地决定一个经过它们的平面；反过来，两个(不同的)平面相交于唯一的一条直线. 所以，在射影平面上有：

(1) 两个点必与唯一的一条直线关联；

(2) 两条直线必与唯一的一个点关联.

现在我们在扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上检验一下上述事实.

欧氏平面上的一条直线(简称欧氏直线)加进一个无穷远点后就成为扩大的欧氏平面上的一条直线，这样的直线称为扩大的欧氏平面上的射影直线. 如上所述，$\overline{\pi}_0$ 上的一条射影直线是由 π_0 的一条欧氏直线唯一确定的，从而在 $\overline{\pi}_0$ 的全体射影直线与 π_0 的全体直线之间存在一个一一对应关系. 但是要注意，$\overline{\pi}_0$ 上除了射影直线外，还有一条无穷远直线.

现在来看 $\overline{\pi}_0$ 上两个点必与唯一的一条直线关联的意义：如果这两个点都是 π_0 上的通常点，则它们决定一条欧氏直线，从而就决定了一条射影直线；如果这两个点中的一个是通常点，另一个是无穷远点，那么它们也决定一条欧氏直线(就是经过这个通常点而与给定的无穷远点所对应的方向平行的直线)，因而它们也就决定了一条射影直线；如果这两个点都是无穷远点，则它们决定了唯一的一条无穷远直线.

再看 $\overline{\pi}_0$ 上两条直线必与唯一的一个点关联的意义：两条射影直线交于一个通常点(如果它们对应的两条欧氏直线不平行)或者交于一个无穷远点(如果它们对应的两条欧氏直线平行)；一条射影直线和无穷远直线交于一个无穷远点.

由此可见，平行的概念在射影平面上是没有意义的，因为射影平面上的任意两条直线都相交.

射影平面与欧氏平面还有一些不同之处. 例如，射影平面上的直线是封闭的，好像圆周似的. 从按照把的模型引进无穷远点的规定可以直观地看出这一点：考虑 $\overline{\pi}_0$ 上两个通常点在一条直线 l 上沿着相反的方向跑向无穷远，在把 O 中与这两个点对应的两条直线都将趋于把 O 中与 l 平行的那条唯一的直线，这说明 $\overline{\pi}_0$ 上两个点在一条直线上沿着相反的方向远离时将达到同一个无穷远点. 又如，在欧氏平面 π_0 上，一条直线将平面分成两部分，但是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的一条直线则不能分割射影平面. 譬如，在 $\overline{\pi}_0$ 上把无穷远直线除掉，亦即除掉所有的无穷远点，我们得到的是一个欧氏平面 π_0，可见无穷远直线并没有把 $\overline{\pi}_0$ 分成两块. 由于从把的结构上看，射影平面上的无穷远直线与其他直线并无本质的不同，因此 $\overline{\pi}_0$ 上的任一条直线都不能把 $\overline{\pi}_0$ 分成两块.

几何空间是由所有点组成的集合，也可看成以定点 O 为起点的所有定位向量组成的集合. 把几何空间看成后者，则它是实数域 $\mathbf{R}$ 上的 3 维线性空间，经过点 O 的直线是它的 1 维子空间，经过点 O 的平面是它的 2 维子空间，于是，把 O 中的直线就是几何空间的 1 维子空间. 把 O 中的平面就是几何空间的 2 维子空间. 根据例 1.1，把 O 本身是一个射影平面. 由此受到启发，我们考虑下述几何模型：

设 V 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的 3 维线性空间，把 V 的每一个 1 维子空间称为“点”，每一个 2 维子空间称为“直线”，并且规定若向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 生成的 1 维子空间$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$包含于向量$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 生成的 2 维子空间$\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$，则称“点”$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$与“直线”$\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$关联，那么由这样的“点”和“直线”构成的集合，且规定了上述关联关系，是一个射影平面，记作 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$. 理由如下：由于 V 和几何空间都是实数域 $\mathbf{R}$ 上的 3 维线性空间，因此

它们同构，从而 V 的每一个 1 维子空间与几何空间中经过点 O 的直线，即把 O 中的直线有一个一一对应，V 的每一个 2 维子空间与几何空间中经过点 O 的平面，即把 O 中的平面也有一个一一对应，并且当 V 中 $\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$，则 $\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$ 对应的把 O 中的直线与 $\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$ 对应的把 O 中的平面关联. 于是，根据定义 1.1，$\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 是一个射影平面，称它为**实射影平面**.

通常我们把射影平面中的直线简称为线.

我们来探索射影平面 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 的性质.

性质 1　任给两个不同的点有且只有一条线与它们关联.

证明　设 $\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\beta}\rangle$ 是 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 中不同的两点，则 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，从而 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$ 是 V 的一个 2 维子空间，即 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 中的一条线. 由于 $\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\beta}\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，因此 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$ 与 $\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\beta}\rangle$ 都关联.

假如 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 中还有一条线 $\langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$ 与 $\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\beta}\rangle$ 都关联，则 $\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\beta}\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$. 于是 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$. 由于它们的维数相同，因此 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle = \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$. □

性质 2　任给两条不同的线有且只有一个点与它们关联.

证明　设 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$ 是 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 中两条不同的线，则 $\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{\delta}$ 中至少有一个不属于 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$. 不妨设 $\boldsymbol{\gamma} \in \langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，则 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关，从而 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle = V$. 由此推出 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle + \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle = V$，从而

$$\dim(\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle \cap \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle) = \dim\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle + \dim\langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle - \dim V = 1.$$

于是 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle \cap \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle = \langle\boldsymbol{\eta}\rangle$. 因此 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$ 都与 $\langle\boldsymbol{\eta}\rangle$ 关联. 假如 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 中还有一个点 $\langle\boldsymbol{\xi}\rangle$ 与 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle$ 都关联，则 $\langle\boldsymbol{\xi}\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle \cap \langle\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}\rangle = \langle\boldsymbol{\eta}\rangle$，从而 $\langle\boldsymbol{\xi}\rangle = \langle\boldsymbol{\eta}\rangle$. □

性质 3　存在四个不同的点，其中任意三点都不与一条线关联.

证明　在 3 维线性空间 V 中取一个基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，易证 $\boldsymbol{\alpha}_i$（$i = 1,2,3$）与 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，因此

$$\langle\boldsymbol{\alpha}_1\rangle, \langle\boldsymbol{\alpha}_2\rangle, \langle\boldsymbol{\alpha}_3\rangle, \langle\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3\rangle$$

是 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 中四个不同的点.

假如 $\langle\boldsymbol{\alpha}_1\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_2\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$ 与一条线 $\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$ 关联，则 $\langle\boldsymbol{\alpha}_i\rangle \subseteq \langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_i$（$i = 1,2,3$）可由 $\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 线性表出. 于是 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

这与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是一个基矛盾.

假如$\langle\boldsymbol{\alpha}_1\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_2\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$与一条线$\langle\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\rangle$关联，与上同理，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，于是有不全为零的实数 k_1，k_2，k_3，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathbf{0},$$

即

$$(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}.$$

由此得出

$$k_1+k_3=0,\quad k_2+k_3=0,\quad k_3=0,$$

从而 $k_1=k_2=k_3=0$，矛盾. 因此$\langle\boldsymbol{\alpha}_1\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_2\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$不与一条线关联. 同理，$\langle\boldsymbol{\alpha}_1\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$不与一条线关联，$\langle\boldsymbol{\alpha}_2\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$不与一条线关联. □

从 PG(2,**R**)的上述性质受到启发，我们抽象出下述概念：

定义 1.2 设 V 和 $\mathscr{B}$ 是两个不相交的集合(即 $V\cap\mathscr{B}=\varnothing$)，$I\subseteq V\times\mathscr{B}$,即 I 是 V 和 $\mathscr{B}$ 之间的二元关系，则三元组$(V,\mathscr{B},I)$称为一个**关联结构**，其中 V 的元素称为**点**，$\mathscr{B}$ 的元素称为**区组**. 若$(P,\mathscr{B})\in I$，则称点 P 与区组 $\mathscr{B}$ **关联**.

今后，若点 P 与区组 $\mathscr{B}$ 关联，则采用几何语言说成“点 P 在区组 $\mathscr{B}$ 上”或“区组 $\mathscr{B}$ 经过点 P”.

在本章中，把关联结构中的区组称为**线**.

定义 1.3 如果一个关联结构 $\mathscr{D}=(V,\mathscr{B},I)$满足

(1) 任给两个不同的点恰好在一条线上；

(2) 任给两条不同的线相交于唯一的一个点；

(3) 存在四个不同的点，其中任意三点都不在一条线上，

那么称 $\mathscr{D}$ 是一个**射影平面**.

由于 PG(2,**R**)具有性质 1，性质 2 和性质 3，因此 PG(2,**R**)按照定义 1.3 是一个射影平面. 特别地，几何空间中，对于所有经过点 O 的直线构成的集合和所有经过点 O 的平面构成的集合，若经过点 O 的直线 l 在经过点 O 的平面 π 上，则称 l 与 π 关联，那么这个关联结构按定义 1.3 是一个射影平面. 所以几何空间中把 O 按照定

义 1.3 是一个射影平面. 于是，若 S 按定义 1.1 是一个射影平面，则 S 按定义 1.3 也是一个射影平面. 令后我们就采用定义 1.3 作为射影平面的定义.

与 PG(2,$\mathbf{R}$)是射影平面的理由一样，任给域 F 上的一个 3 维线性空间 V，把 V 的 1 维子空间作为点，2 维子空间作为线，集合的包含关系作为关联关系，那么这个关联结构也是一个射影平面，记作 PG(2,F). 特别地，有射影平面 PG(2,$\mathbf{C}$)，其中 $\mathbf{C}$ 是复数域，称 PG(2,$\mathbf{C}$)为**复射影平面**. 当 F 是有限域 F_q 时，把 PG(2,F_q)记作 PG(2,q)，称它为**有限射影平面**.

取有限域 $F_2=\mathbf{Z}_2=\{\bar{0},\bar{1}\}$，其中 $\bar{0}$ 表示偶数集，$\bar{1}$ 表示奇数集. F_2 上的 3 维线性空间 V 就取作

$$F_2^3=\{(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}\mid a_i\in F_2,\ i=1,2,3\},$$

$|F_2^3|=8$. F_2^3 的每个非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 生成一个 1 维子空间$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle=\{\mathbf{0},\boldsymbol{\alpha}\}$，因此 PG(2,2)有 7 个点. F_2^3 的 2 维子空间$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$的个数为

$$\frac{7\times 6}{3\times 2}=7,$$

于是 PG(2,2)有 7 条线. 由于$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle=\{\mathbf{0},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\}$，因此每条线$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$上恰好有三个点：$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\rangle$. 任取 $\boldsymbol{\alpha}\in F_2^3$，把它扩充成 F_2^3 的一个基 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$，则$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}\rangle$都是 2 维子空间. 由于$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle\subseteq\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle\subseteq\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle\subseteq\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}\rangle$，因此点$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$在三条线$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}\rangle$，$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}\rangle$上. 假如点$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$还在第四条线$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\delta}\rangle$上，由于 $\boldsymbol{\delta}=k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\gamma}$，因此

$$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\delta}\rangle=\langle\boldsymbol{\alpha},k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\gamma}\rangle=\langle\boldsymbol{\alpha},k_2\boldsymbol{\beta}\rangle+\langle\boldsymbol{\alpha},k_3\boldsymbol{\gamma}\rangle,$$

从而$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\delta}\rangle=\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$或$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}\rangle$或$\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}\rangle$. 这证明了点$\langle\boldsymbol{\alpha}\rangle$恰好在三条线上. 可以用图 7.4 形象地表现出 PG(2,2)上的 7 个点，7 条线，以及它们之间的关联关系.

从射影平面 PG(2,F)的构造受到启发，我们引出下述概念：

定义 1.4　设 F 是一个域，W 是域 F 上的 $n+1$ 维线性空间，W 的所有子空间构成的集合，以集合的包含关系为序，称为域 F 上的 n **维射影空间**，记作 PG(n,F). 若 F 是有限域 F_q，则记成 PG(n,q).

W 的 1 维子空间称为**点**，2 维子空间称为**线**，3 维子空间称为**平面**，n 维子空间称为超平面. 一般地，$i+1$ 维子空间称为 i **层**(i-flats).

有限域 F_q 上的 n 维射影空间 $\mathrm{PG}(n,q)$ 的点连同 W 的 d 维子空间作为区组($d>1$)，并且用集合的包含关系作为关联关系，形成一个关联结构，记作 $\mathrm{PG}_d(n,q)$. 特别地，$\mathrm{PG}_2(2,q)$ 就是射影平面 $\mathrm{PG}(2,q)$.

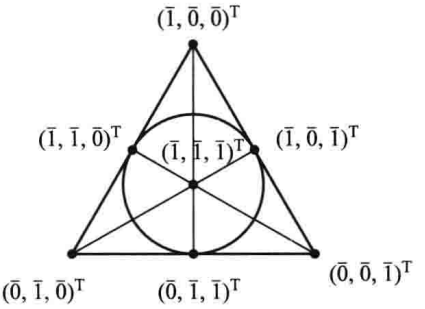

图 7.4

1.3 点的齐次坐标

解析几何的基本方法是坐标法，因此自然会想到在射影平面上建立某种坐标系，使得每个点都有坐标. 以前所讲的仿射坐标(或直角坐标)只能表示射影平面 $\bar{\pi}_0$ 上的通常点，不能表示无穷远点，因此需要把坐标的概念加以推广，使它既能表示通常点也能表示无穷远点.

取扩大的欧氏平面 $\bar{\pi}_0$ 作为射影平面的代表. 为了给 $\bar{\pi}_0$ 上的每个点建立坐标，考虑到 $\bar{\pi}_0$ 上的全体点与把 O 中的全体直线在射影和截影下有一一对应关系，而把 O 中的每条直线又由该直线的方向完全决定，因此自然想到下述方法：

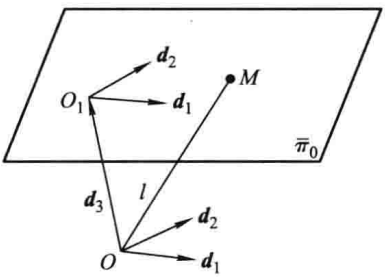

图 7.5

定义 1.5 对于扩大的欧氏平面 $\bar{\pi}_0$，在 π_0 上取一个仿射标架 $[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$，在 π_0 外取一点 O(如图 7.5). 令 $\boldsymbol{d}_3=\overrightarrow{OO_1}$. 对于 $\bar{\pi}_0$ 上任意一点 M，将 M 在把 O 中所对应的直线 l 的任一方向向量 $\boldsymbol{v}$ 在空间仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 下的坐标 $(x_1,x_2,x_3)^T$ 称为点 M 在 $[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$ 下的**齐次仿射坐标**(简称**齐次坐标**).

加上“齐次”两个字的原因是：对于任一非零实数 λ，以 $(\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3)^{\mathrm{T}}$ 与 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为坐标的向量表示把 O 中同一条直线，从而它们表示 $\overline{\pi}_0$ 上的同一个点. 因此，若 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 是 $\overline{\pi}_0$ 上点 M 的齐次坐标，那么 $(\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3)^{\mathrm{T}}(\lambda\neq 0)$ 也是点 M 的齐次坐标. 这说明，$\overline{\pi}_0$ 上的每一个点 M 的齐次坐标不唯一，但是它们成比例.

如果 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 与 $(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$ 不成比例，则以它们为坐标的向量表示把 O 中不同的直线，从而它们表示 $\overline{\pi}_0$ 上不同的点. 因此，$\overline{\pi}_0$ 上不同点的齐次坐标不成比例.

显然，平面 π_0 在 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 中的方程是 $z=1$，于是向量 $\boldsymbol{v}(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 与 π_0 平行的充分必要条件是 $x_3=0$. 由于 $\overline{\pi}_0$ 上通常点 M 对应于把 O 中与 π_0 相交的直线，因此它的齐次坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 中 $x_3\neq 0$. 由于无穷远点对应于把 O 中与 π_0 平行的直线，因此无穷远点的齐次坐标必形如 $(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$，其中 x_1，x_2 不全为零.

现在我们来说明齐次坐标与仿射坐标的关系. 设点 M 是平面 $\overline{\pi}_0$ 上的通常点，$(x,y)^{\mathrm{T}}$ 是它对于仿射标架 $[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$ 的仿射坐标，则 $\overrightarrow{OM}$ 对于仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 的坐标就是 $(x,y,1)^{\mathrm{T}}$. 于是，点 M 的齐次坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 与 $(x,y,1)^{\mathrm{T}}$ 成比例：

$$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=\lambda(x,y,1)^{\mathrm{T}},$$

其中 $\lambda\neq 0$，从而得

$$x=\frac{x_1}{x_3},\quad y=\frac{x_2}{x_3},$$

其中 $x_3\neq 0$. 因此，通常点的齐次坐标和仿射坐标可以互相确定. 现在考虑 $\overline{\pi}_0$ 上的无穷远点 P_∞. 设它的齐次坐标为 $(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$，这时在平面 π_0 上对于仿射标架 $[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$ 具有坐标 $(x,y)^{\mathrm{T}}=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$ 的向量显然平行于 P_∞ 所对应的把 O 中的直线（因为这条直线的方向向量为 $(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$）；反过来，平面 π_0 上的每一个方向 $(x,y)^{\mathrm{T}}$，在它的两个坐标 x，y 之后再添上一个 0，我们就可以得到这个方向上的无穷远点 P_∞ 的齐次坐标 $(x,y,0)^{\mathrm{T}}$. 因此，无穷远点 P_∞ 的齐次坐标

与它所对应的方向的仿射坐标(对于仿射标架$[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$)可以互相确定. 综上所述，我们看到，$\overline{\pi}_0$ 上每个点的齐次坐标由仿射标架$[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$完全决定，而与点 O 的选取无关.

有时我们把通常点 M 的仿射坐标$(x,y)^{\mathrm{T}}$称为它的**非齐次坐标**.

1.4 直线的齐次坐标方程

$\overline{\pi}_0$ 上每个点都有齐次坐标，从而 $\overline{\pi}_0$ 上每条直线就可以用关于齐次坐标 x_1，x_2，x_3 的方程来表示.

考虑 $\overline{\pi}_0$ 上的一条直线 AB，设 A，B 在$[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$中的齐次坐标分别为$(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，又设 A，B 分别对应于把 O 中的直线 l_1，l_2，则在$[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$中坐标为$(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$的向量 $\boldsymbol{v}_1$，$\boldsymbol{v}_2$ 分别为 l_1，l_2 的方向向量. 设 $\overline{\pi}_0$ 上任一点 M 的齐次坐标为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 M 所对应的把 O 中的直线 l_0 的一个方向向量 $\boldsymbol{v}_0$ 的仿射坐标为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$.

点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 在直线 AB 上的充分必要条件是把 O 中的直线 l_0 在 l_1，l_2 决定的平面上，于是 $\boldsymbol{v}_0$，$\boldsymbol{v}_1$，$\boldsymbol{v}_2$ 共面，从而

$$\begin{cases} x_1 = \lambda a_1 + \mu b_1, \\ x_2 = \lambda a_2 + \mu b_2, \\ x_3 = \lambda a_3 + \mu b_3, \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 λ，μ 是不全为零的实数，或者

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_1 & b_1 \\ x_2 & a_2 & b_2 \\ x_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$\eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 = 0, \tag{1.2}$$

其中

$$\eta_1 = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}, \quad \eta_2 = -\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

由于 A，B 是不同的两点，因此$(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$与$(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$不成比

例，从而 η_1，η_2，η_3 不全为零. 这说明，直线 AB 的齐次坐标方程(1.2)是三元一次**齐次方程**. 反过来，任意一个三元一次齐次方程都表示射影平面上的一条直线. 这也是容易证明的.

(1.1)式称为直线 AB 的**齐次坐标参数方程**.

由于无穷远直线是由所有无穷远点组成的，而无穷远点的齐次坐标都形如$(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$，因此无穷远直线的方程为 $x_3=0$. 而射影直线的齐次方程中 x_1，x_2 的系数一定不全为零.

从上面的推导过程还看到：

(1) $\overline{\pi}_0$ 上三点 $A(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$B(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$C(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$ 共线的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

(2) 齐次方程 $\mu_1x_1+\mu_2x_2+\mu_3x_3=0$ 与 $\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0$ 表示 $\overline{\pi}_0$ 上的同一条直线(对应于把 O 中的同一个平面)的充分必要条件是$(\mu_1,\mu_2,\mu_3)^{\mathrm{T}}$ 与$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathrm{T}}$ 成比例. 因此，我们可以把齐次方程的系数$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathrm{T}}$ 看成直线的坐标，叫做**直线的齐次坐标**. 显然，无穷远直线的齐次坐标为$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$；射影直线的齐次坐标形如$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathrm{T}}$，其中 η_1，η_2 不全为零. 容易看出，同一条直线的齐次坐标不唯一，但它们成比例；不同直线的齐次坐标不成比例.

既然直线也有齐次坐标，因此从齐次坐标来看，射影平面上的点和直线的地位是对等的，点和直线对于关联关系而言也是对等的：点$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 与直线$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathrm{T}}$ 关联的充分必要条件是

$$\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0.$$

因此，对于固定的直线$(\eta_1,\eta_3,\eta_3)^{\mathrm{T}}$，方程(1.2)是此直线上的全体的点所适合的方程，称为**直线的点方程**.

由于直线$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathrm{T}}$ 与点$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 关联的充分必要条件也是(1.2)，因此，对于固定的点$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，方程(1.2)是与点$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 关联的全体直线所适合的方程，称为**点的线方程**.

从上面的讨论可以看到，在射影平面上，基本的几何元素是点和直线，基本的关系是关联关系. 点和直线在射影平面上的地位是对称的.

习 题 7.1

1. 设扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上两点 A，B 的齐次坐标分别是 $(3,-1,2)^{\mathrm{T}}$，$(2,0,1)^{\mathrm{T}}$，求：

(1) 直线 AB 的齐次坐标方程；

(2) 直线 AB 上的无穷远点的齐次坐标.

2. 证明扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上的下列三条直线共点，并且求该点的齐次坐标：

$$x_1+x_2=0,\quad 2x_1-x_2+3x_3=0,\quad 5x_1+2x_2+3x_3=0.$$

3. 在扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上，给出了 π_0 的欧氏直线的仿射坐标方程，求由它确定的射影直线的齐次坐标方程，并且求出射影直线上面的无穷远点：

(1) $x+2y-1=0$；　　(2) $x=0$；

(3) $y=1$；　　(4) $3x-2y=0$.

4. 在 $\mathrm{PG}(2,\mathbf{R})$ 上，设直线 l_1，l_2，l_3，l_4 的方程依次是

$$x_1-x_3=0,\quad x_2+x_3=0,\quad 2x_1+x_2-x_3=0,\quad x_1+x_2+2x_3=0,$$

又设 l_1 与 l_2 的交点为 A，l_3 与 l_4 的交点为 B，求直线 AB 的方程.

5. 取一个球面，用经过球心的一个平面 π 截它，取其中一个半球面，把这个半球面上的每个点垂直投影到平面 π 上，得到一个圆盘. 若投影点在圆盘内部，则把这个投影点看成一个“点”；若投影点在圆盘的边界圆上，则把圆的直径的两个端点看成一个“点”. 半球面上的大半圆的投影点组成的半椭圆或直径看成“直线”. 证明：这样的圆盘是一个实射影平面.

§2 射影平面上的对偶原理

从上一节我们已初步看到，射影平面上点和直线的地位是对称

的. 本节我们来进一步讨论这个问题.

设 φ(点,线)是关于射影平面上一些点和一些直线的关联关系的一个命题，那么把此命题中的点都改写成线，把线都改写成点，并且保持关联关系不变以及其他一切表述不变，则得到的命题 φ(线,点)称为原命题 φ(点,线)的**对偶命题**. 下面我们列举一些命题和它的对偶命题：

原命题	对偶命题
(1) 射影平面上三点共线的充分必要条件是它们的齐次坐标组成的 3 阶行列式等于零.	(1)′ 射影平面上三线共点的充分必要条件是它们的齐次坐标组成的 3 阶行列式等于零.
(2) 射影平面上，若三点 P_1，P_2，P_3 不共线，则三线 P_1P_2，P_2P_3，P_3P_1 不共点.	(2)′ 射影平面上，若三线 p_1，p_2，p_3 不共点，则三点 p_1p_2，p_2p_3，p_3p_1 不共线.
(3) 德沙格(Desargues)定理：射影平面上，如果两个三角形的对应顶点的连线共点，那么它们的对应边的交点共线.	(3)′ 德沙格定理的逆定理：射影平面上，如果两个三角形的对应边的交点共线，那么它们的对应顶点的连线共点.
(4) 直线(看成点列)的点方程是三元一次齐次方程.	(4)′ 点(看成线束)的线方程是三元一次齐次方程.

对射影平面上的每个命题 φ(点,线)与它的对偶命题 φ(线,点)，有下述重要的性质：

射影平面上的对偶原理　射影平面上，如果一个命题 φ(点,线)可以证明是一条定理，则它的对偶命题 φ(线,点)也可以证明是一条定理.

证明　在射影平面上取一坐标系，把命题 φ(点,线)的证明用齐次坐标写出来. 在这个证明中，把点的齐次坐标都看作线的齐次坐标，把线的齐次坐标都看作点的齐次坐标，所有的表示关联关系的

方程没有任何改变，仍然成立，但最后的结论变成 φ(线,点)，于是就得到了命题 φ(线,点)的证明. □

根据射影平面上的对偶原理，我们只要证明了一个命题 φ(点,线)成立，那么它的对偶命题 φ(线,点)就必然成立. 譬如，我们已经证明过上述表中的命题(1)成立，于是我们肯定它的对偶命题(1)′也成立.

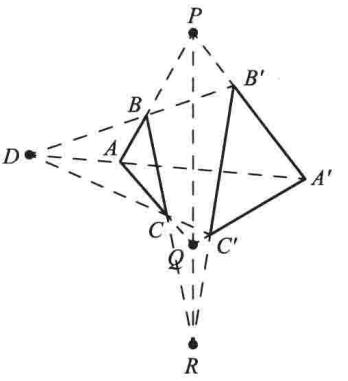

图 7.6

德沙格叙述了一个基本定理，现在称之为德沙格定理：设有点 D 和 $\triangle ABC$，如图 7.6 所示. 在以 D 为中心的中心投影下，$\triangle ABC$ 的像为 $\triangle A'B'C'$，则这两个三角形的对应边的交点共线. 下面我们来证明德沙格定理成立，从而它的逆定理(对偶命题)也必然成立.

德沙格定理 射影平面上，如果两个三角形的对应顶点的连线共点，那么它们的对应边的交点共线.

证明 设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的对应顶点的连线 AA'，BB'，CC' 相交于一点 D.

情形 1 如果 A 与 A' 重合，则 AB 与 AB' 交于 A (A')，AC 与 AC' 交于 A (A'). 设 BC 与 $B'C'$ 交于 R，则显然 A，A，R 共线.

同理，如果 B 与 B' 重合，或者 C 与 C' 重合，则结论显然成立.

情形 2 任一组对应顶点不重合. 在射影平面上取定一个坐标系，设各点的齐次坐标分别为 $A(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$B(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$C(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，$A'(a'_1,a'_2,a'_3)^{\mathrm{T}}$，$B'(b'_1,b'_2,b'_3)^{\mathrm{T}}$，$C'(c'_1,c'_2,c'_3)^{\mathrm{T}}$，$D(d_1,d_2,d_3)^{\mathrm{T}}$.

根据直线的齐次坐标参数方程可知，因为点 D 在直线 AA' 上，所以存在不全为零的实数 λ，λ'，使得

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \lambda' \begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{pmatrix}.$$

同理，存在不全为零的实数 μ，μ' 和 ν，ν'，使得

$$d_i = \mu b_i + \mu' b'_i, \quad i = 1,2,3,$$
$$d_i = \nu c_i + \nu' c'_i, \quad i = 1,2,3.$$

于是得

$$\lambda a_i + \lambda' a'_i = \mu b_i + \mu' b'_i = \nu c_i + \nu' c'_i, \quad i = 1,2,3, \tag{2.1}$$

从而有

$$\lambda a_i - \mu b_i = -\lambda' a'_i + \mu' b'_i =: p_i, \quad i = 1,2,3. \tag{2.2}$$

由(2.2)式看出，齐次坐标为 $(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$ 的点 P 既在直线 AB 上，又在直线 $A'B'$ 上. 因此 P 是 AB 和 $A'B'$ 的交点.

类似地，由(2.1)式可得

$$-\lambda a_i + \nu c_i = \lambda' a'_i - \nu' c'_i =: q_i, \quad i = 1,2,3; \tag{2.3}$$

$$\mu b_i - \nu c_i = -\mu' b'_i + \nu' c'_i =: r_i, \quad i = 1,2,3. \tag{2.4}$$

从(2.3)式和(2.4)式分别看出，齐次坐标为 $(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$ 的点 Q 是 AC 与 $A'C'$ 的交点，齐次坐标为 $(r_1,r_2,r_3)^{\mathrm{T}}$ 的点 R 是 BC 与 $B'C'$ 的交点. 从(2.2)式，(2.3)式和(2.4)式可得

$$p_i + q_i + r_i = 0, \quad i = 1,2,3,$$

即

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix},$$

所以 P，Q，R 三点共线. □

习　题　7.2

1. 证明：射影平面上，若 P_1，P_2，P_3 三点不共线，则 P_1P_2，P_2P_3，P_3P_1 三线不共点.

2. 设命题 φ(点，线)为：在射影平面上，A，B，C 和 A'，B'，C' 分别是直线 l_1 和 l_2 上的三个点，并且均与 l_1 和 l_2 的交点 D 不重合. 设 AB' 与 $A'B$ 交于点 P，BC' 与 $B'C$ 交于点 Q，CA' 与 $C'A$ 交于点 R，则 P，Q，R 三点共线. 试写出这个命题的对偶命题 φ(线，点).

3. 设射影平面上直线 l_i 的齐次坐标为 $(\eta_{i1},\eta_{i2},\eta_{i3})^{\mathrm{T}}(i=1,2,3)$，并且 $l_1 \neq l_2$，证明：l_1，l_2，l_3 共点的充分必要条件是，存在不全为零的实数 λ 和 μ，使得

$$\eta_{3j}=\lambda\eta_{1j}+\mu\eta_{2j},\quad j=1,2,3.$$

*4. 设 M 是欧氏平面 π_0 上的一点，l_1 和 l_2 是 π_0 上的两条直线，它们相交于一个不可到达的点 N（非常远或被物体阻隔），试用直尺作经过点 M 和 N 的直线(如图 7.7).

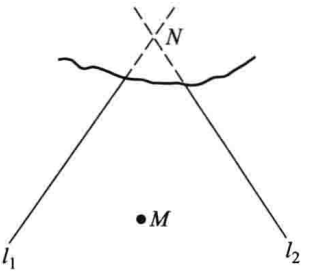

图 7.7

§3 交　比

我们知道，在中心投影下线段的分比是会改变的. 本节讨论射影平面上共线四点的**交比**，它经过中心投影后保持不变.

3.1 交比的定义和性质

设 A，B，C 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上共线的三点，A，B 为通常点，$C \neq B$. 首先，我们将线段的定比分点 C 推广到 C 可以为无穷远点的情形. 若点 C 是通常点，且满足 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$，则称点 C 分线段 AB 成定比 λ，把 λ 记作(A,B,C). 用 $\boldsymbol{e}$ 表示与 $\overrightarrow{AB}$ 同向的单位向量，则 $\overrightarrow{AC}=\mu\boldsymbol{e}$，称 μ 是线段 AC 的**代数长**，就用 AC 表示. 同理，用 CB 表示线段 CB 的代数长. 于是

$$(A,B,C)=\frac{AC}{CB}. \tag{3.1}$$

当 C 为无穷远点时，规定$(A,B,C)=-1$. 然后，我们来定义 $\overline{\pi}_0$ 上共线四点的交比.

定义 3.1 设 A，B，C，D 为射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上共线的四点，A，B 为通常点，$A \neq B$，$C \neq B$，$D \neq A,B$. 将(A,B,C)与(A,B,D)的比值称为 A，B，C，D 的**交比**，记作$(A,B;C,D)$，即

$$(A,B;C,D):=\frac{(A,B,C)}{(A,B,D)}=\frac{AC}{CB}\Big/\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}\cdot\frac{DB}{AD}. \tag{3.2}$$

若 A，B，C 各不相同，则规定：当 $D=B$ 时，$(A,B;C,D)=0$.

有时也把交比称为**二重比**.

我们也可以给射影平面上共点的四线规定它们的交比. 设 l_1，l_2，l_3，l_4 是经过点 O 的四条直线，$l_1\neq l_2$. 任取一条不经过点 O 的直线 l，设 l 与 l_i 相交于 A_i（$i=1,2,3,4$），如图 7.8 所示. 如果 $(A_1,A_2;A_3,A_4)$ 有定义，我们就规定共点四线 l_1，l_2，l_3，l_4 的交比为

$$(l_1,l_2;l_3,l_4):=(A_1,A_2;A_3,A_4). \tag{3.3}$$

但是要证明这个定义是有意义的，即这样定义的交比与直线 l（称为截线）的选取无关. 为此，在 π_0 上取定一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$，设直线 l_i 的齐次坐标为 $(\eta_{i1},\eta_{i2},\eta_{i3})^{\mathrm{T}}$，点 A_i 的齐次坐标为 $(a_{i1},a_{i2},a_{i3})^{\mathrm{T}}$，$i=1,2,3,4$. 因为 $l_1\neq l_2$，根据三线共点的条件（见习题 7.2 第 3 题），得

$$\begin{aligned}\eta_{3j}&=\lambda_1\eta_{1j}+\mu_1\eta_{2j},\\ \eta_{4j}&=\lambda_2\eta_{1j}+\mu_2\eta_{2j},\end{aligned}\qquad j=1,2,3.$$

在仿射坐标系中，若点 $M_1(x_1,y_2)^{\mathrm{T}}$ 与 $M_2(x_2,y_2)^{\mathrm{T}}$ 的连线与直线 $Ax+By+C=0$ 的交点为 M，则

$$\frac{M_1M}{MM_2}=-\frac{Ax_1+By_1+C}{Ax_2+By_2+C}.$$

因此，我们得到

$$\frac{A_1A_3}{A_3A_2}=-\frac{\eta_{31}\dfrac{a_{11}}{a_{13}}+\eta_{32}\dfrac{a_{12}}{a_{13}}+\eta_{33}}{\eta_{31}\dfrac{a_{21}}{a_{23}}+\eta_{32}\dfrac{a_{22}}{a_{23}}+\eta_{33}}=-\frac{\mu_1\left(\eta_{21}\dfrac{a_{11}}{a_{13}}+\eta_{22}\dfrac{a_{12}}{a_{13}}+\eta_{23}\right)}{\lambda_1\left(\eta_{11}\dfrac{a_{21}}{a_{23}}+\eta_{12}\dfrac{a_{22}}{a_{23}}+\eta_{13}\right)},$$

$$\frac{A_1A_4}{A_4A_2}=-\frac{\mu_2\left(\eta_{21}\dfrac{a_{11}}{a_{13}}+\eta_{22}\dfrac{a_{12}}{a_{13}}+\eta_{23}\right)}{\lambda_2\left(\eta_{11}\dfrac{a_{21}}{a_{23}}+\eta_{12}\dfrac{a_{22}}{a_{23}}+\eta_{13}\right)}.$$

于是有

$$(l_1,l_2;l_3,l_4)=(A_1,A_2;A_3,A_4)=\frac{A_1A_3}{A_3A_2}:\frac{A_1A_4}{A_4A_2}$$

$$=\frac{\mu_1\lambda_2}{\lambda_1\mu_2}=\frac{\lambda_2}{\mu_2}\Big/\frac{\lambda_1}{\mu_1}. \tag{3.4}$$

由此可见，这样定义的共点四线的交比只与这四条直线的相互位置有关，而与截线 l 的选取无关.

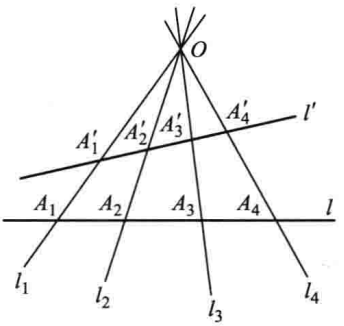

图 7.8

如图 7.8 所示，在以 O 为中心的中心投影下，设 l 的像为 l'，l' 与 l_i 的交点为 A_i' $(i=1,2,3,4)$，则在这个中心投影下，A_i 的像为 A_i' $(i=1,2,3,4)$. 根据上面证明的共点四线的交比与截线的选取无关，得

$$(A_1,A_2;A_3,A_4)=(l_1,l_2;l_3,l_4)=(A_1',A_2',A_3',A_4').$$

因此在中心投影下交比保持不变.

由于中心投影可以分解成射影和截影两个步骤，因此交比在射影和截影下保持不变. 由此可以推广前面所述的交比的定义，免除前面定义交比时所加上的某些元素不能是无穷远元素的限制. 共线四点 A，B，C，D，若 A，B，C 各不相同，并且 $D\nsim A$，则可以把它们的交比 $(A,B;C,D)$ 规定为它们在某个点 O 上的射影 OA，OB，OC，OD 的交比；共点四线 l_1，l_2，l_3，l_4，若 l_1，l_2，l_3 各不相同，并且 $l_4\nsim l_1$，则可以把它们的交比 $(l_1,l_2;l_3,l_4)$ 规定为它们在某条直线 l 上的截影 P_1，P_2，P_3，P_4 的交比. 这样规定的交比仍然包含前

面的定义作为特例，并且具有性质：交比在上述射影和截影下保持不变. 这样一来，我们在讨论交比的性质时，总可以假设它们是共线的四个通常点的交比，因为如果共线的四个点中有无穷远点，我们总可以经过射影和截影把它们变成共线的四个通常点(如图 7.9).

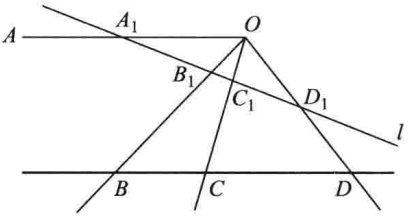

图　7.9

我们已经会用直线的齐次坐标计算共点四线的交比(见公式(3.4))，现在我们来讨论如何用点的齐次坐标计算共线四点的交比.

定理 3.1　设 A，B，C，D 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的共线四点，其中 A，B，C 各不相同，并且 $D \neq A$，又设 A，B，C，D 的齐次坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，$(d_1,d_2,d_3)^{\mathrm{T}}$，并且

$$c_i = \lambda_1 a_i + \mu_1 b_i, \quad d_i = \lambda_2 a_i + \mu_2 b_i, \quad i = 1,2,3,$$

则

$$(A,B;C,D) = \frac{\lambda_2}{\mu_2} \Big/ \frac{\lambda_1}{\mu_1}. \tag{3.5}$$

证明　在直线 AB 外任取一点 P，设它的齐次坐标为 $(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$，则连线 PA，PB，PC，PD 的齐次坐标依次为

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & a_2 \\ p_3 & a_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} p_1 & a_1 \\ p_3 & a_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & a_1 \\ p_2 & a_2 \end{vmatrix} \right)^{\mathrm{T}},$$

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & b_2 \\ p_3 & b_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} p_1 & b_1 \\ p_3 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & b_1 \\ p_2 & b_2 \end{vmatrix} \right)^{\mathrm{T}},$$

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & \lambda_1 a_2 + \mu_1 b_2 \\ p_3 & \lambda_1 a_3 + \mu_1 b_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} p_1 & \lambda_1 a_1 + \mu_1 b_1 \\ p_3 & \lambda_1 a_3 + \mu_1 b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_1 a_1 + \mu_1 b_1 \\ p_2 & \lambda_1 a_2 + \mu_1 b_2 \end{vmatrix} \right)^{\mathrm{T}},$$

$$\left(\begin{vmatrix} p_2 & \lambda_2 a_2+\mu_2 b_2 \\ p_3 & \lambda_2 a_3+\mu_2 b_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1+\mu_2 b_1 \\ p_3 & \lambda_2 a_3+\mu_2 b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} p_1 & \lambda_2 a_1+\mu_2 b_1 \\ p_2 & \lambda_2 a_2+\mu_2 b_2 \end{vmatrix}\right)^{\mathrm{T}}.$$

显然，有

$$\begin{vmatrix} p_2 & \lambda_1 a_2+\mu_1 b_2 \\ p_3 & \lambda_1 a_3+\mu_1 b_3 \end{vmatrix} = \lambda_1 \begin{vmatrix} p_2 & a_2 \\ p_3 & a_3 \end{vmatrix} + \mu_1 \begin{vmatrix} p_2 & b_2 \\ p_3 & b_3 \end{vmatrix},$$

等等，于是由(3.4)式得

$$(A,B;C,D) = (PA,PB;PC,PD) = \frac{\lambda_2}{\mu_2}\Big/\frac{\lambda_1}{\mu_1}. \qquad \square$$

共线四点的交比还可以通过另一种形式来计算.

定理 3.2 设 A，B，C，D 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的共线四点，其中 A，B，C 各不相同，并且 $D \neq A$. 在此直线上取两点 P，Q，设它们的齐次坐标分别为 $(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$，$(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$，又设 A，B，C，D 的齐次坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，$(d_1,d_2,d_3)^{\mathrm{T}}$，并且

$$\begin{aligned} a_i &= \lambda_1 p_i + \mu_1 q_i, \quad b_i = \lambda_2 p_i + \mu_2 q_i, \\ c_i &= \lambda_3 p_i + \mu_3 q_i, \quad d_i = \lambda_4 p_i + \mu_4 q_i, \end{aligned} \qquad i = 1,2,3,$$

则

$$(A,B;C,D) = \frac{\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \mu_1 & \mu_3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda_2 & \lambda_4 \\ \mu_2 & \mu_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_4 \\ \mu_1 & \mu_4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda_2 & \lambda_3 \\ \mu_2 & \mu_3 \end{vmatrix}}. \tag{3.6}$$

证明 因为点 A 与 B 不同，所以 (λ_1,μ_1) 与 (λ_2,μ_2) 不成比例，从而

$$d = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

由已知有 $a_i = \lambda_1 p_i + \mu_1 q_i$，$b_i = \lambda_2 p_i + \mu_2 q_i$ $(i=1,2,3)$，所以

$$p_i = \frac{1}{d}\begin{vmatrix} a_i & \mu_1 \\ b_i & \mu_2 \end{vmatrix}, \quad q_i = \frac{1}{d}\begin{vmatrix} \lambda_1 & a_i \\ \lambda_2 & b_i \end{vmatrix}, \quad i = 1,2,3,$$

从而

$$c_i = \lambda_3 p_i + \mu_3 q_i = \frac{\lambda_3}{d}\begin{vmatrix} a_i & \mu_1 \\ b_i & \mu_2 \end{vmatrix} + \frac{\mu_3}{d}\begin{vmatrix} \lambda_1 & a_i \\ \lambda_2 & b_i \end{vmatrix}$$

$$= d^{-1}[(\lambda_3\mu_2 - \lambda_2\mu_3)a_i + (\lambda_1\mu_3 - \lambda_3\mu_1)b_i], \quad i = 1,2,3.$$

类似地，有

$$d_i = d^{-1}[(\lambda_4\mu_2 - \lambda_2\mu_4)a_i + (\lambda_1\mu_4 - \lambda_4\mu_1)b_i], \quad i = 1,2,3.$$

所以

$$(A,B;C,D) = \frac{d^{-1}(\lambda_4\mu_2 - \lambda_2\mu_4)}{d^{-1}(\lambda_1\mu_4 - \lambda_4\mu_1)} \Big/ \frac{d^{-1}(\lambda_3\mu_2 - \lambda_2\mu_3)}{d^{-1}(\lambda_1\mu_3 - \lambda_3\mu_1)}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \mu_1 & \mu_3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda_2 & \lambda_4 \\ \mu_2 & \mu_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_4 \\ \mu_1 & \mu_4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda_2 & \lambda_3 \\ \mu_2 & \mu_3 \end{vmatrix}}.$$

□

从定理 3.2 不难得出交比的下列性质：

(1) $(C,D;A,B)=(A,B;C,D)=(B,A;D,C)$；

(2) 若 D 与 B 也不同，则有

$$(B,A;C,D) = \frac{1}{(A,B;C,D)} = (A,B;D,C);$$

(3) $(A,C;B,D)=1-(A,B;C,D)$.

不难看出，对于共点四线的交比，也有类似于定理 3.2 的计算公式和上述三条性质.

共点四线的交比还有一条重要性质：设 O 是 $\overline{\pi}_0$ 上的通常点，l_1，l_2，l_3，l_4 是共点于 O 的四条不同的直线，用 $\langle l_i, l_j\rangle$ 表示直线 l_i 绕 O 转到 l_j 的角度，则有

$$(l_1,l_2;l_3,l_4) = \frac{\sin\langle l_1,l_3\rangle}{\sin\langle l_3,l_2\rangle} \Big/ \frac{\sin\langle l_1,l_4\rangle}{\sin\langle l_4,l_2\rangle}. \tag{3.7}$$

这个公式的证明留给读者(见习题 7.3 第 8 题).

3.2　调和点列与调和线束

交比为 -1 的情形是一种重要的情形.

定义 3.2 射影平面上共线四点 A，B，C，D，如果满足交比 $(A,B;C,D)=-1$，则称它们是**调和点列**，其中点 D 称为 A，B，C 的**第四调和点**，并且称点 D 是点 C 关于点偶 A，B 的**调和共轭点**.

由于

$$(A,B;D,C)=\frac{1}{(A,B;C,D)},$$

所以若点 D 是点 C 关于点偶 A，B 的调和共轭点，则点 C 也是点 D 关于点偶 A，B 的调和共轭点. 这时称 C，D 关于 A，B **调和共轭**.

由于 $(C,D;A,B)=(A,B;C,D)$，因此如果 C，D 关于 A，B 调和共轭，则 A，B 关于 C，D 调和共轭. 此时称点偶 C，D 与点偶 A，B 彼此**调和分割**.

由于中心投影保持交比不变，因此中心投影把调和点列映成调和点列.

由交比的定义以及交比在射影和截影下的不变性可以看出，任给共线的三个不同点 A，B，C，它们的第四调和点一定存在，并且是唯一的.

设 A，B，C 是 $\overline{\pi}_0$ 上共线的三个通常点，如果 C 是线段 AB 的中点，则从 $(A,B;C,D)=-1$ 可以推出 D 为直线 AB 上的无穷远点. 这说明，线段 AB 的中点 C 关于 A，B 调和共轭的点是直线 AB 上的无穷远点，从而直线 AB 上的无穷远点关于 A，B 的调和共轭点是线段 AB 的中点(注：所谓的线段 AB 指的是直线 AB 上 A 与 B 之间的不含无穷远点的那一部分).

类似地，共点四线 l_1，l_2，l_3，l_4，如果满足

$$(l_1,l_2;l_3,l_4)=-1,$$

则称它们是**调和线束**，其中 l_4 称为 l_1，l_2，l_3 的**第四调和线**.

同样，任给共点的三条不同的直线，它们的第四调和线存在，并且唯一.

设 O 是 $\overline{\pi}_0$ 上的通常点，l_1，l_2，l_3，l_4 是经过点 O 的四条不同的直线. 如果 l_3 是 l_1 与 l_2 所夹的一个角的角平分线，并且 $(l_1,l_2;l_3,l_4)=-1$，则由公式(3.7)可以得出 l_4 是 l_1 与 l_2 所夹的另一个角的角平

分线(如图 7.10). 这说明，l_1 与 l_2 所夹的两个角的角平分线关于 l_1，l_2 调和共轭.

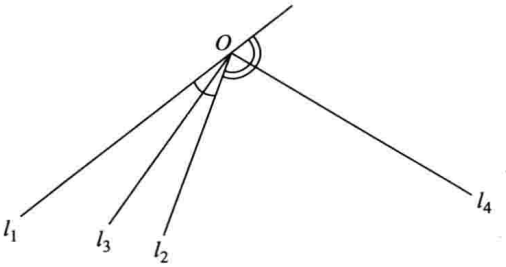

图　7.10

任给共线的三个通常点 A，B，C，它们的第四调和点可以按下述步骤作出：

在直线 AB 外任取一点 S，连接 SA，SB，SC. 在直线 SC 上取一点 G（$\neq C,S$），连接 AG，它与 SB 交于 E，连接 BG，它与 SA 交于 F，则 FE 与 AB 的交点 D 就是 A，B，C 的第四调和点(如图 7.11).

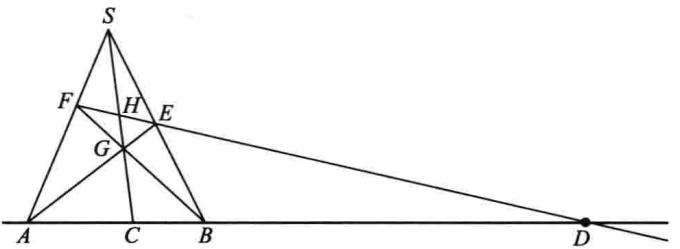

图　7.11

证明　设 FE 与 SC 的交点为 H. 先后考虑以 S 为中心的线束和以 G 为中心的线束可以得出

$$(A,B;C,D)=(SA,SB;SC,SD)=(F,E;H,D),$$

$$(F,E;H,D)=(GF,GE;GH,GD)=(B,A;C,D),$$

从而 $(A,B;C,D)=(B,A;C,D)$，再用交比的性质(2)，可得到 $(A,B;C,D)^2=1$. 假如 $(A,B;C,D)=1$，则得 $(A,C;B,D)=0$，从而

$(A,C,B)=0$. 于是 $A=B$. 这与已知矛盾. 所以必有 $(A,B;C,D)=-1$, 从而 D 是 A, B, C 的第四调和点. □

习 题 7.3

1. 在射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上, 设共线三点 A, B, C 的齐次坐标分别为 $(1,2,5)^{\mathrm{T}}$, $(1,0,3)^{\mathrm{T}}$, $(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$, 在直线 AB 上求一点 D, 使得交比 $(A,B;C,D)=5$.

2. 在射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上, 设三点 A, B, C 的齐次坐标分别为 $(1,4,1)^{\mathrm{T}}$, $(0,1,1)^{\mathrm{T}}$, $(2,3,-3)^{\mathrm{T}}$, 证明 A, B, C 三点共线, 并且求此直线上的一点 D, 使得 $(A,B;C,D)=-4$.

3. 在射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上, 给了共线的四个通常点的仿射坐标 $A(2,-4)^{\mathrm{T}}$, $B(-4,5)^{\mathrm{T}}$, $C(4,-7)^{\mathrm{T}}$, $D(0,-1)^{\mathrm{T}}$, 求它们的交比 $(A,B;C,D)$.

4. 在射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上, 设共点于 O 的三条直线 l_1, l_2, l_3 的齐次坐标分别为 $(-1,0,2)^{\mathrm{T}}$, $(3,1,-2)^{\mathrm{T}}$, $(1,1,2)^{\mathrm{T}}$, 求经过 O 的一条直线 l_4, 使得交比 $(l_1,l_2;l_3,l_4)=-3$.

5. 在射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上, 设五个点 P, A, B, C, D 的齐次坐标分别为 $(3,-3,1)^{\mathrm{T}}$, $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $(0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$, 求直线 PA, PB, PC, PD 的交比.

6. 设 A, B, C, D, E 是共线的五点, 并且两两不同, 证明:

$$(A,B;C,D)\cdot(A,B;D,E)=(A,B;C,E).$$

7. 用交比 $(A,B;C,D)$ 表达 A, B, C, D 四点按任何其他顺序所取的交比.

8. 设 O 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的通常点, l_1, l_2, l_3, l_4 是共点于 O 的四条不同的直线, 用 $\langle l_i,l_j\rangle$ 表示直线 l_i 绕 O 逆时针转到 l_j 的角度, 证明:

$$(l_1,l_2;l_3,l_4)=\frac{\sin\langle l_1,l_3\rangle}{\sin\langle l_3,l_2\rangle}\Big/\frac{\sin\langle l_1,l_4\rangle}{\sin\langle l_4,l_2\rangle}.$$

9. 若 l_1, l_2, l_3, l_4 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的调和线束, 并且 l_3 与 l_4 互相垂直, 证明: l_3 是 l_1 与 l_2 的夹角的角平分线.

10. 证明：在欧氏平面 π_0 上，已给一个圆上任意四个不同的固定点 A_1，A_2，A_3，A_4，则它们到圆上任意第五点 P 的连线的交比 $(PA_1,PA_2;PA_3,PA_4)$ 是常数，与 P 在圆上的位置无关.

§4　射影坐标和射影坐标变换

4.1　点的射影坐标

在 §1 中，我们在扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上定义点的齐次坐标时，用了欧氏平面 π_0 上的仿射标架 $[O_1;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$. 我们自然希望能够直接用射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的元素（“点”）作为标架. 也就是说，要在射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上建立射影坐标系.

为了回答上述问题，我们先从把 O 这个模型来看. 上述问题就变成：能不能用把 O 中的直线（这就是“点”）作为标架建立射影坐标系？我们已经知道，把 O 中的直线 l 完全被它的方向向量所决定，但是方向向量可以相差一个非零倍数. 基于这一事实，我们分两步来回答上述问题.

首先，我们在把 O 中取一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$. 这时把 O 中的每一条直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{v}$ 在这个仿射标架下就有仿射坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$. 我们自然会想到就可以将 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 称为直线 l 的坐标. 这种坐标可以相差一个非零倍数. 这说明：只要在把 O 中取定一个仿射标架，那么把 O 中的每条直线就都有了坐标. 但是我们的目的是要以把 O 中的直线作为标架，因此我们要进一步分析：在把 O 中取定一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 后可以确定把 O 中的几条直线？显然，$\boldsymbol{d}_1$，$\boldsymbol{d}_2$，$\boldsymbol{d}_3$ 分别确定了把 O 中的三条直线 l_1，l_2，l_3，其中 $\boldsymbol{d}_i$ 就是 l_i（$i=1,2,3$）的方向向量，于是 l_1 的坐标是 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，l_2 的坐标是 $(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，l_3 的坐标是 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$. 这三条直线 l_1，l_2，l_3 称为把 O 中的**基本直线**（即坐标分别为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 的直线）. 此外，若令 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{d}_1+\boldsymbol{d}_2+\boldsymbol{d}_3$，则 $\boldsymbol{d}$ 也确定了把 O 中的一条直线 l_4，它的坐标是 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 直线 l_4 称为把 O 中的**单位直线**（即坐

标为$(1,1,1)^{\mathrm{T}}$的直线). 由于$\boldsymbol{d}_1$, $\boldsymbol{d}_2$, $\boldsymbol{d}_3$, $\boldsymbol{d}$中任意三个向量都不共面, 因此l_1, l_2, l_3, l_4中任意三条直线都不共面. 这样的四条直线称为把O中**一般位置的四条直线**. 上述说明, 把O中取定一个仿射标架$[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$后, 就确定了把$O$中的一般位置的四条直线$l_1$, l_2, l_3, l_4, 前三条是基本直线, 第四条是单位直线.

其次, 我们容易想到把上述三条基本直线l_1, l_2, l_3和单位直线l_4合在一起作为把O中的射影标架. 但是, 在这样做之前还要说明一件事, 即如果我们在单位直线l_4上取另一个方向向量$\boldsymbol{d}'$, 并且在基本直线l_i上取方向向量$\boldsymbol{d}'_i$($i=1,2,3$), 使得$\boldsymbol{d}'=\boldsymbol{d}'_1+\boldsymbol{d}'_2+\boldsymbol{d}'_3$, 那么我们又得到把$O$中的一个仿射标架$[O;\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2,\boldsymbol{d}'_3]$. 于是, 把$O$中每一条直线$l$在这个仿射标架下也有坐标$(x'_1,x'_2,x'_3)^{\mathrm{T}}$, 它是$l$的方向向量$\boldsymbol{v}$在$[O;\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2,\boldsymbol{d}'_3]$中的坐标. 而且对于这个仿射标架, l_1, l_2, l_3, l_4的坐标分别为$(1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $(0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 因此, 对于这个仿射标架, l_1, l_2, l_3仍是基本直线, l_4仍是单位直线. 既然对于三条基本直线和一条单位直线可以得到不同的仿射标架$[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$和$[O;\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2,\boldsymbol{d}'_3]$, 那么我们必须说明把$O$中每一条直线$l$的方向向量$\boldsymbol{v}$分别在这两个仿射标架下的坐标$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$和$(x'_1,x'_2,x'_3)^{\mathrm{T}}$是成比例的, 这样才能把上述三条基本直线和一条单位直线合在一起作为把O中的射影标架. 现在就来说明$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$和$(x'_1,x'_2,x'_3)^{\mathrm{T}}$为什么是成比例的: 因为$\boldsymbol{d}'$和$\boldsymbol{d}$都是$l_4$的方向向量, 所以可设$\boldsymbol{d}'=\lambda\boldsymbol{d}$. 同理, 可设$\boldsymbol{d}'_i=\lambda_i\boldsymbol{d}_i$($i=1,2,3$). 于是

$$\boldsymbol{d}'=\boldsymbol{d}'_1+\boldsymbol{d}'_2+\boldsymbol{d}'_3=\lambda_1\boldsymbol{d}_1+\lambda_2\boldsymbol{d}_2+\lambda_3\boldsymbol{d}_3.$$

又有$\boldsymbol{d}'=\lambda\boldsymbol{d}=\lambda(\boldsymbol{d}_1+\boldsymbol{d}_2+\boldsymbol{d}_3)$, 因此

$$\lambda_1\boldsymbol{d}_1+\lambda_2\boldsymbol{d}_2+\lambda_3\boldsymbol{d}_3=\lambda\boldsymbol{d}_1+\lambda\boldsymbol{d}_2+\lambda\boldsymbol{d}_3,$$

从而得$\lambda_i=\lambda$($i=1,2,3$). 所以

$$\boldsymbol{v}=\sum_{i=1}^{3}x'_i\boldsymbol{d}'_i=\sum_{i=1}^{3}x'_i\lambda\boldsymbol{d}_i.$$

由此得出$x_i=\lambda x'_i$($i=1,2,3$).

综上所述, 我们可以给出下述定义:

定义 4.1 设l_1, l_2, l_3, l_4是把O中一般位置的四条直线, 在

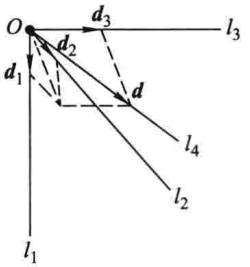

图　7.12

l_4 上取一个方向向量 $\boldsymbol{d}$，然后在 l_i 上取方向向量 $\boldsymbol{d}_i$（$i=1,2,3$），使得 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{d}_1+\boldsymbol{d}_2+\boldsymbol{d}_3$（如图 7.12）. 称 l_1，l_2，l_3 为**基本直线**，l_4 为**单位直线**，$[l_1,l_2,l_3,l_4]$ 为把 O 的一个**基底**（或**射影标架**）；把 O 中每一条直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{v}$ 在仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 下的坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 称为 l 在基底 $[l_1,l_2,l_3,l_4]$ 中的**齐次射影坐标**（简称**射影坐标**）.

显然，把 O 中的直线 l 在基底 $[l_1,l_2,l_3,l_4]$ 中的齐次射影坐标不唯一，但它们成比例；不同直线在同一基底中的齐次射影坐标不成比例. 基本直线 l_1，l_2，l_3 的齐次射影坐标分别为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$；单位直线 l_4 的齐次射影坐标为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

现在来看扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上如何引进射影坐标系.

在欧氏平面 π_0 外取一点 O，于是扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上的点和直线分别与把 O 中的直线和平面有一个一一对应. 显然，把 O 中一般位置的四条直线对应于 $\overline{\pi}_0$ 上**一般位置的四个点**（即其中任意三点不共线）. 于是容易想到下述定义：

定义 4.2　在扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上取定一般位置的四个点 A_1，A_2，A_3，E，在 π_0 外取一点 O. 对于 $\overline{\pi}_0$ 上的每个点 M，将直线 OM 在把 O 的基底 $[OA_1,OA_2,OA_3,OE]$ 中的齐次射影坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 称为点 M 在 $\overline{\pi}_0$ 的**基底** $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的**齐次射影坐标**（简称**射影坐标**）. 基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的前三个点称为**基本点**，第四个点称为**单位点**.

显然，基本点 A_1，A_2，A_3 的射影坐标分别为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，单位点 E 的射影坐标为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 直线 A_1A_2，A_2A_3，A_3A_1 构成的三角形称为**坐标三角形**.

现在来说明上述定义与 π_0 外一点 O 的取法无关. 在 OE 上取一个方向向量 $\boldsymbol{d}$，在 OA_i 上取方向向量 $\boldsymbol{d}_i(i=1,2,3)$，使得 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{d}_1+\boldsymbol{d}_2+\boldsymbol{d}_3$. 设 $\overrightarrow{OM}$ 在仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 中的坐标为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，由定义 4.1 和定义 4.2 知，$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 就是点 M 在基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$

中的射影坐标. 设直线 A_3E 与 A_1A_2 交于点 A_{12}，直线 A_3M 与 A_1A_2 交于点 M_{12}（如图 7.13）. 由于 $\overrightarrow{OA}_{12}$，$\overrightarrow{OA}_1$，$\overrightarrow{OA}_2$ 共面以及 $\overrightarrow{OA}_{12}$，$\overrightarrow{OA}_3$，$\overrightarrow{OE}$ 共面，于是可以得到 $\overrightarrow{OA}_{12}=\lambda(1,1,0)^{\mathrm{T}}$. 类似地，由 $\overrightarrow{OM}_{12}$，$\overrightarrow{OA}_1$，$\overrightarrow{OA}_2$ 共面以及 $\overrightarrow{OM}_{12}$，$\overrightarrow{OA}_3$，$\overrightarrow{OM}$ 共面，可得 $\overrightarrow{OM}_{12}=\mu(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$. 于是 OA_1，OA_2，OA_{12}，OM_{12} 的方向向量分别为 $\boldsymbol{d}_1$，$\boldsymbol{d}_2$，$\boldsymbol{d}_1+\boldsymbol{d}_2$，$x_1\boldsymbol{d}_1+x_2\boldsymbol{d}_2$. 在平面 OA_1A_2 上取仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$，则 O，A_1，A_2，A_{12}，M_{12} 的齐次坐标分别为 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，$(1,0,t_1)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,t_2)^{\mathrm{T}}$，$(1,1,t_3)^{\mathrm{T}}$，$(x_1,x_2,t_4)^{\mathrm{T}}$. 易求出直线 OA_1，OA_2，OA_{12}，OM_{12} 在齐次坐标中的方程，从而可得它们的齐次坐标依次为 $(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(-1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(-x_2,x_1,0)^{\mathrm{T}}$. 显然，有

$$\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}-x_2\\x_1\\0\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

于是，由公式(3.4)得

$$(OA_1,OA_2;OA_{12},OM_{12})=\frac{x_1}{x_2}\Big/\frac{1}{1}=\frac{x_1}{x_2}.$$

所以 $(A_1,A_2;A_{12},M_{12})=x_1:x_2$（这里设点 M 不在直线 A_1A_3 上）.

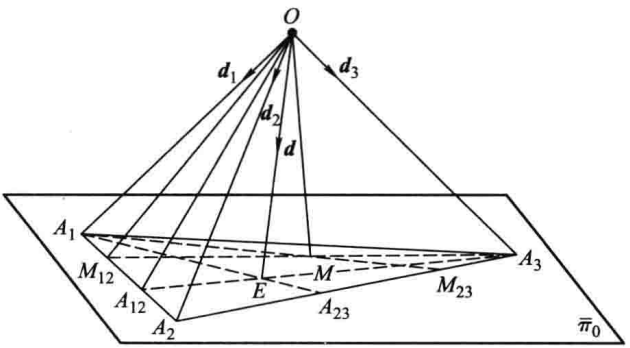

图 7.13

类似地，对于不在直线 A_1A_2 上的点 M，有

$$(A_2, A_3; A_{23}, M_{23}) = x_2 : x_3;$$

对于不在直线 A_2A_3 上的点 M，有

$$(A_3, A_1; A_{31}, M_{31}) = x_3 : x_1.$$

由此可见，对于不在直线 A_1A_2，A_2A_3，A_3A_1 上的点 M，它的射影坐标 $(x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$ 中 $x_1 : x_2$，$x_2 : x_3$，$x_3 : x_1$ 分别等于上述三个交比；而直线 A_1A_3 上的点 $M(x_1, 0, x_3)^{\mathrm{T}}$，有 $x_3 : x_1$ 等于交比；直线 A_1A_2 或 A_2A_3 上的点类似. 因此，$\overline{\pi}_0$ 上每个点在基底 $[A_1, A_2; A_3, E]$ 中的射影坐标与点 O 取法无关（$O \in \pi_0$），并且点 M 的射影坐标的几何意义为

$$x_1 : x_2 = (A_1, A_2; A_{12}, M_{12}),$$

$$x_2 : x_3 = (A_2, A_3; A_{23}, M_{23}),$$

$$x_3 : x_1 = (A_3, A_1; A_{31}, M_{31}),$$

其中点 A_{12} 是直线 A_3E 与 A_1A_2 的交点，点 M_{12} 是直线 A_3M 与 A_1A_2 的交点，等等.

不难看出，§1 中给出的点 M 的齐次仿射坐标是在特殊基底 $[A_1, A_2, A_3, E]$ 中的齐次射影坐标，其中 A_1，A_2 是无穷远点，A_3，E 是通常点.

注意，在一般的基底下，不能用点 M 的射影坐标中 x_3 是否为零来判定 M 是否为无穷远点.

设点 M 在基底 $[A_1, A_2, A_3, E]$ 下的射影坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，则显然有

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即任一点 M 的射影坐标等于三个基本点的射影坐标的线性组合，并且组合的系数恰好就是 M 的射影坐标 x_1，x_2，x_3.

4.2　射影坐标变换公式

设 $\overline{\pi}_0$ 上有两个基底：Ⅰ $[A_1, A_2, A_3, E]$ 和 Ⅱ $[A_1', A_2', A_3', E']$；又设 $\overline{\pi}_0$ 上点 M 的基底 Ⅰ 中的射影坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，$M$ 在基底 Ⅱ 中

的射影坐标为$(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$. 我们来讨论$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$与$(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$之间的关系.

在π_0外取一点O，把O中相应地有两个基底$[OA_1,OA_2,OA_3,OE]$和$[OA_1',OA_2',OA_3',OE']$，对于这两个基底分别取它们所对应的一个仿射标架$\tilde{\mathrm{I}}[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$和$\tilde{\mathrm{II}}[O;\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2',\boldsymbol{d}_3']$，于是$\overrightarrow{OM}$在仿射标架$\tilde{\mathrm{I}}$中的坐标为$(\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3)^{\mathrm{T}}$，$\overrightarrow{OM}$在仿射标架$\tilde{\mathrm{II}}$中的坐标为$(\lambda' x_1',\lambda' x_2',\lambda' x_3')^{\mathrm{T}}$. 根据几何空间中向量的仿射坐标变换公式知，若$\boldsymbol{d}_j'$的$\tilde{\mathrm{I}}$坐标为$(a_{1j},a_{2j},a_{3j})^{\mathrm{T}}(j=1,2,3)$，则

$$\begin{pmatrix}\lambda x_1\\ \lambda x_2\\ \lambda x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ a_{21}&a_{22}&a_{23}\\ a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda' x_1'\\ \lambda' x_2'\\ \lambda' x_3'\end{pmatrix},$$

也就是

$$\rho\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ a_{21}&a_{22}&a_{23}\\ a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1'\\ x_2'\\ x_3'\end{pmatrix},\tag{4.1}$$

其中ρ是非零实数，对于不同的点，ρ的值不同. 公式(4.1)就是点的**射影坐标变换公式**. 由于$\boldsymbol{d}_j'$，$\boldsymbol{d}'$分别是$\overrightarrow{OA_j'}$，$\overrightarrow{OE'}$的一个方向向量，因此$\boldsymbol{d}_j'=\lambda_j\overrightarrow{OA_j'}$，$\boldsymbol{d}'=\lambda\overrightarrow{OE'}(j=1,2,3)$. 由于$\boldsymbol{d}'=\boldsymbol{d}_1'+\boldsymbol{d}_2'+\boldsymbol{d}_3'$，因此$\lambda\overrightarrow{OE'}=\lambda_1\overrightarrow{OA_1'}+\lambda_2\overrightarrow{OA_2'}+\lambda_3\overrightarrow{OA_3'}$. 又$\overrightarrow{OA_j'}$，$\overrightarrow{OE'}$的$\tilde{\mathrm{I}}$坐标分别与$A_j'$，$E'$的I坐标成比例，从而可求出$\lambda_j$，进而求出$\boldsymbol{d}_j'$的$\tilde{\mathrm{I}}$坐标，于是可写出射影坐标变换公式.

例 4.1 设射影平面$\overline{\pi}_0$上取了两个基底$\mathrm{I}[A_1,A_2,A_3,E]$和$\mathrm{II}[A_1',A_2',A_3',E']$，已知点$A_1'$，$A_2'$，$A_3'$，$E'$在基底I中的射影坐标分别为$(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$，$(2,0,1)^{\mathrm{T}}$，$(-1,2,4)^{\mathrm{T}}$和$(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，求基底I到基底II的点的射影坐标变换公式.

解 由于$\lambda\overrightarrow{OE'}=\lambda_1\overrightarrow{OA_1'}+\lambda_2\overrightarrow{OA_2'}+\lambda_3\overrightarrow{OA_3'}$，因此

$$\lambda\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}+\lambda_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}+\lambda_3\begin{pmatrix}-1\\2\\4\end{pmatrix}.$$

解得 $\lambda_1=\frac{7}{15}\lambda,\lambda_2=\frac{2}{15}\lambda,\lambda_3=-\frac{4}{15}\lambda$. 取 $\lambda=15$，得

$$\lambda_1=7,\quad \lambda_2=2,\quad \lambda_3=-4.$$

所以从基底Ⅰ到基底Ⅱ的点的射影坐标变换公式为

$$\rho\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&4&4\\-7&0&-8\\14&2&-16\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix},\tag{4.2}$$

其中 ρ 为非零实数.

4.3　直线的射影坐标方程

设相异两点 P，Q 在基底 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的射影坐标分别为 $(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$，$(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$. 点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 在直线 PQ 上的充分必要条件是把 O 中相应的直线 OM，OP，OQ 共面，从而存在不全为零的实数 λ，μ，使得它们的方向向量 $\boldsymbol{v}_M$，$\boldsymbol{v}_P$，$\boldsymbol{v}_Q$ 适合 $\boldsymbol{v}_M=\lambda\boldsymbol{v}_P+\mu\boldsymbol{v}_Q$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{pmatrix}+\mu\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix},\tag{4.3}$$

或者有

$$\begin{vmatrix}x_1&p_1&q_1\\x_2&p_2&q_2\\x_3&p_3&q_3\end{vmatrix}=0,$$

展开得

$$\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0,\tag{4.4}$$

其中

$$\eta_1=\begin{vmatrix}p_2 & q_2\\ p_3 & q_3\end{vmatrix},\quad \eta_2=-\begin{vmatrix}p_1 & q_1\\ p_3 & q_3\end{vmatrix},\quad \eta_3=\begin{vmatrix}p_1 & q_1\\ p_2 & q_2\end{vmatrix}$$

不全为零(因为 P, Q 是相异两点, 所以 $\boldsymbol{v}_P$ 与 $\boldsymbol{v}_Q$ 不共线). 这说明, 直线 PQ 的射影坐标方程(4.4)是三元一次齐次方程. 反之, 易看出, 任意一个三元一次齐次方程(在射影坐标系中)都表示射影平面上的一条直线.

(4.3)式称为直线 PQ 在给定射影坐标系中的**参数方程**.

容易看出, $\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0$ 与 $\omega_1x_1+\omega_2x_2+\omega_3x_3=0$ 表示同一条直线的充分必要条件是(η_1,η_2,η_3)与$(\omega_1,\omega_2,\omega_3)$成比例. 因此, 可以将$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)^{\mathrm{T}}$ 称为直线 $\eta_1x_1+\eta_2x_2+\eta_3x_3=0$ 的**齐次射影坐标**(简称**射影坐标**).

由上述讨论还可看出:

(1) 射影平面上, 设三点 P, Q, R 的射影坐标分别为$(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$, $(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$, $(r_1,r_2,r_3)^{\mathrm{T}}$, 则 P, Q, R 三点共线的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix}p_1 & q_1 & r_1\\ p_2 & q_2 & r_2\\ p_3 & q_3 & r_3\end{vmatrix}=0;$$

(2) 射影平面上, 设相异两点 P, Q 的射影坐标分别是$(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$, $(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$, 点 R 的射影坐标是$(r_1,r_2,r_3)^{\mathrm{T}}$, 则点 R 与 P, Q 共线的充分必要条件是, 存在不全为零的实数 λ, μ, 使得

$$\begin{pmatrix}r_1\\ r_2\\ r_3\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}p_1\\ p_2\\ p_3\end{pmatrix}+\mu\begin{pmatrix}q_1\\ q_2\\ q_3\end{pmatrix}.$$

请读者利用射影平面的对偶原理写出关于射影坐标的三线共点的条件.

4.4 用射影坐标计算交比

在§3中, 我们曾经给出了用齐次坐标计算交比的公式(3.5)和公式(3.4). 现在我们来说明这两个公式在射影坐标下仍然成立.

定理 4.1　设 A，B，C，D 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上共线的四点，其中 A，B，C 各不相同，并且 $D \neq A$，又设 A，B，C，D 在任一基底 Ⅰ$[A_1,A_2,A_3,E]$中的射影坐标分别为$(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，$(d_1,d_2,d_3)^{\mathrm{T}}$，并且

$$c_i = \lambda_1 a_i + \mu_1 b_i, \quad d_i = \lambda_2 a_i + \mu_2 b_i, \quad i = 1,2,3,$$

则

$$(A,B;C,D) = \frac{\lambda_2}{\mu_2} \Big/ \frac{\lambda_1}{\mu_1}. \tag{4.5}$$

证明　在 $\overline{\pi}_0$ 上取基底 Ⅱ$[B_1,B_2,B_3,F]$，使得 B_1，B_2 都为无穷远点，则 A，B，C，D 在基底 Ⅱ 中的射影坐标$(a_1',a_2',a_3')^{\mathrm{T}}$，$(b_1',b_2',b_3')^{\mathrm{T}}$，$(c_1',c_2',c_3')^{\mathrm{T}}$，$(d_1',d_2',d_3')^{\mathrm{T}}$ 也就是它们的齐次坐标. 设

$$c_i' = \lambda_1' a_i' + \mu_1' b_i', \quad d_i' = \lambda_2' a_i' + \mu_2' b_i' \quad i = 1,2,3,$$

则由公式(3.5)得

$$(A,B;C,D) = \frac{\lambda_2'}{\mu_2'} \Big/ \frac{\lambda_1'}{\mu_1'}.$$

设基底 Ⅰ 到 Ⅱ 的射影坐标变换公式为

$$\rho \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{H} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{H}$ 是非奇异矩阵，于是由 $c_i = \lambda_1 a_i + \mu_1 b_i$ 得

$$\rho_3^{-1} \boldsymbol{H} \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \\ c_3' \end{pmatrix} = \lambda_1 \rho_1^{-1} \boldsymbol{H} \begin{pmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{pmatrix} + \mu_1 \rho_2^{-1} \boldsymbol{H} \begin{pmatrix} b_1' \\ b_2' \\ b_3' \end{pmatrix}.$$

所以

$$\lambda_1' = \lambda_1 \rho_3 \rho_1^{-1}, \quad \mu_1' = \mu_1 \rho_3 \rho_2^{-1}.$$

同理可得 $\lambda_2' = \lambda_2 \rho_4 \rho_1^{-1}$，$\mu_2' = \mu_2 \rho_4 \rho_2^{-1}$. 于是可以计算出

$$\frac{\lambda_2'}{\mu_2'} \Big/ \frac{\lambda_1'}{\mu_1'} = \frac{\lambda_2}{\mu_2} \Big/ \frac{\lambda_1}{\mu_1},$$

从而(4.5)式成立. □

类似地，关于用齐次坐标计算共点四线的交比的公式(3.4)在射影坐标中仍然成立.

此外，由公式(3.6)的推导过程可以看出，既然公式(3.5)对于射影坐标也成立，因此公式(3.6)对于射影坐标同样成立. 并且，共点四线交比的类似于公式(3.6)的公式对于射影坐标也成立.

4.5 点的非齐次射影坐标

定义 4.3 在射影平面上取一个基底 $\mathrm{I}[A_1,A_2,A_3,E]$，对于不在直线 A_1A_2 上的点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，令

$$x=\frac{x_1}{x_3},\quad y=\frac{x_2}{x_3},$$

则称 $(x,y)^{\mathrm{T}}$ 是点 M 的**非齐次射影坐标**.

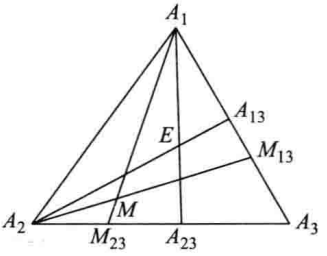

图 7.14

由前面谈到的点 M 的齐次射影坐标的几何意义知道

$$x_1:x_3=(A_1,A_3;A_{13},M_{13}),$$

$$x_2:x_3=(A_2,A_3;A_{23},M_{23}),$$

因此点 M 的非齐次射影坐标实际上就是交比(如图 7.14).

取另一基底 $\mathrm{II}[A_1',A_2',A_3',E']$，对于既不在直线 A_1A_2 上，又不在直线 $A_1'A_2'$ 上的任意一点 M，设它在基底 I，II 中的齐次射影坐标分别是 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$，非齐次射影坐标分别是 $(x,y)^{\mathrm{T}}$，$(x',y')^{\mathrm{T}}$，则

$$x=\frac{x_1}{x_3},\quad y=\frac{x_2}{x_3};\quad x'=\frac{x_1'}{x_3'},\quad y'=\frac{x_2'}{x_3'}.$$

由齐次射影坐标变换公式(4.1)得

$$\rho x_i=\sum_{j=1}^{3}a_{ij}x_j',\quad i=1,2,3,$$

从而得

$$\begin{cases} x = \dfrac{a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}}{a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}}, \\ y = \dfrac{a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}}{a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}}. \end{cases} \tag{4.6}$$

这是点的**非齐次射影坐标变换公式**，它表明点 M 在基底 Ⅰ 中的非齐次射影坐标 x，y 可以用 M 在基底 Ⅱ 中的非齐次射影坐标 x'，y' 的分式线性函数来表达.

习　题　7.4

1. 设在射影平面的一个基底 Ⅰ 中给定了点 $B_1(4,-2,3)^{\mathrm{T}}$，$B_2(5,2,0)^{\mathrm{T}}$，$B_3(1,3,-2)^{\mathrm{T}}$，$F(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$M(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，证明点 B_1，B_2，B_3，F 是一般位置的四个点，并且求基底 Ⅰ 到基底 Ⅱ$[B_1,B_2,B_3,F]$的射影坐标变换公式，以及 M 在基底 Ⅱ 中的射影坐标.

2. 在射影平面上，求基底 Ⅰ$[A_1,A_2,A_3,E]$到基底 Ⅱ$[A_3,A_1,E,A_2]$的射影坐标变换公式.

3. 在射影平面上，设点 F 在基底 Ⅰ$[A_1,A_2,A_3,E]$中的射影坐标为$(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)^{\mathrm{T}}$，并且 A_1，A_2，A_3，F 是一般位置的四个点，求基底 Ⅰ 到基底 Ⅱ$[A_1,A_2,A_3,F]$的射影坐标变换公式.

4. 在射影平面上取四点 $B_1(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$B_2(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$B_3(2,1,1)^{\mathrm{T}}$，$F(0,1,7)^{\mathrm{T}}$，求点 $M(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 在基底$[B_1,B_2,B_3,F]$中的坐标.

5. 证明帕普斯(Pappus)定理：设 A，B，C；A'，B'，C' 分别是直线 l_1 和 l_2 上的三个点，并且均与 l_1 和 l_2 的交点 D 不重合，又设 AB' 与 $A'B$ 交于点 P，BC' 与 $B'C$ 交于点 Q，CA'与 $C'A$ 交于点 R，则 P，Q，R 三点共线.

6. 在射影平面上取一个基底$[A_1,A_2,A_3,E]$，设 A_{23}是直线 A_1E 与 A_2A_3 的交点，求直线 A_2A_3 上的一个点 P，使得交比

$$(A_2,A_3;A_{23},P) = a.$$

7. 在射影平面上给了一个三角形 $A_1A_2A_3$，设 P_1，P_2，P_3 分别在直线 A_2A_3，A_3A_1，A_1A_2 上，但是都不和 A_1，A_2，A_3 重合，而 Q_1，

Q_2，Q_3 依次为 P_1，P_2，P_3 对于 A_2，A_3；A_3，A_1；A_1，A_2 的调和共轭点，证明：A_1Q_1，A_2Q_2，A_3Q_3 共点的充分必要条件是 P_1，P_2，P_3 共线(如图 7.15).

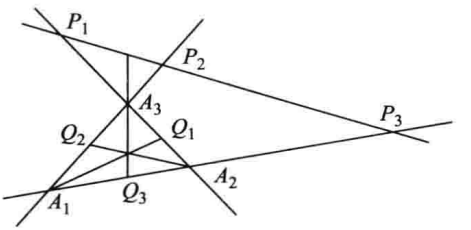

图 7.15

8. 在射影平面上，设 A_1，A_2，A_3 和 P_1，P_2，P_3 的意义同第 7 题，但是

$$(A_2,A_3;Q_1,P_1)=e_1,\quad (A_3,A_1;Q_2,P_2)=e_2,\quad (A_1,A_2;Q_3,P_3)=e_3,$$

证明：若 P_1，P_2，P_3 共线，则 Q_1，Q_2，Q_3 共线的充分必要条件是 $e_1e_2e_3=1$. 又如果 P_1，P_2，P_3 在扩大的欧氏平面的无穷远直线上，那么上述命题的几何意义是什么?

9. 在射影平面上，设 A_1，A_2，A_3，P_1，P_2，P_3，Q_1，Q_2，Q_3 的意义同第 8 题，证明：若 P_1，P_2，P_3 共线，则 A_1Q_1，A_2Q_2，A_3Q_3 共点的充分必要条件是 $e_1e_2e_3=-1$. 又如果 P_1，P_2，P_3 在扩大的欧氏平面的无穷远直线上，那么上述命题的几何意义是什么?

*10. 射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上，由一般位置的四个点 A，B，C，D(称它们为**顶点**)和由它们两两相连的六条直线(称它们为**边**)构成的图形称为**完备四点形**，其中不在同一顶点上的两条边称为**对边**，对边的交点称为**对角点**，如图 7.16 中的 E，F，G 均是对角点.

(1) 证明：完备四点形的三个对角点不共线. 由这三个对角点确定的三角形称为完备四点形的**对角三角形**.

(2) 证明：完备四点形的任意两个对角点调和分割它们的连线和另外两条边的交点.

*11. 在射影平面上，完备四点形的对偶称为**完备四边形**. 叙述

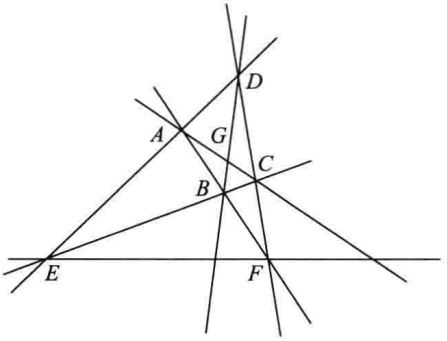

图　7.16

第 10 题中第(2)小题的对偶命题，并且说明调和线束的作图方法.

§5　射影映射和射影变换

本章一开头曾介绍过中心投影，这一节我们要来讨论作为中心投影的推广的射影映射.

5.1　射影映射的定义和性质

定义 5.1　射影平面 $\mathscr{P}_1$ 的点集到射影平面 $\mathscr{P}_2$ 的点集的一个双射，如果把共线三点映成共线三点，则称它为一个**射影映射**.

由定义知，中心投影是射影映射.

射影平面到自身的射影映射称为**射影变换**.

由定义立即得到射影映射的下述性质：

性质 1　射影映射的乘积还是射影映射，即如果 τ_1 是射影平面 $\mathscr{P}_1$ 到 $\mathscr{P}_2$ 的一个射影映射，τ_2 是射影平面 $\mathscr{P}_2$ 到 $\mathscr{P}_3$ 的一个射影映射，则 $\tau_2\tau_1$ 是射影平面 $\mathscr{P}_1$ 到 $\mathscr{P}_3$ 的一个射影映射. □

性质 2　射影映射把不共线三点映成不共线三点.

证明　设 τ 是射影平面 $\mathscr{P}_1$ 到 $\mathscr{P}_2$ 的一个射影映射，A，B，C 是 $\mathscr{P}_1$ 上的不共线三点，它们在 τ 下的像分别是 A'，B'，C'. 由于 τ 是

单射，因此 A'，B'，C' 两两不同. 假设 A'，B'，C' 在同一条线 l' 上. 在 $\mathscr{P}_1$ 上任取一点 M，它在 τ 下的像为 M'，如果 M 在线 AB 或 AC 上，则 M' 在 l' 上. 如果 M 不在 AB 和 AC 上，则经过 M 作一条线与 AB 交于 $P(\neq A)$，与 AC 交于 $Q(\neq A)$. 设 P，Q 在 τ 下的像分别是 P'，Q'，则 P'，Q' 均在 l' 上. 因为 M，P，Q 共线，所以 M'，P'，Q' 共线，从而 M' 在 l' 上. 这与 τ 是 $\mathscr{P}_1$ 到 $\mathscr{P}_2$ 的满射矛盾. 因此 A'，B'，C' 不共线. □

性质 3 射影映射是可逆的，并且它的逆映射也是射影映射.

证明 由定义知，射影映射是可逆的. 由性质 2 得出射影映射的逆映射是射影映射. □

性质 4 射影映射把线映成线.

证明 由定义和性质 2 立即得到. □

由性质 4 和性质 2，性质 3 得出，射影映射 τ 诱导了射影平面 $\mathscr{P}_1$ 上线的集合到 $\mathscr{P}_2$ 上线的集合的一个双射，并且保持点和线的关联性.

从性质 2 立即得出

性质 5 射影映射把一般位置的四个点变成一般位置的四个点.

□

进一步，我们有

定理 5.1(射影映射基本定理之一) 射影平面 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的射影映射 τ 把 $\overline{\pi}_0$ 上的一般位置的四个点 A_1，A_2，A_3，E 映成 $\overline{\pi}_1$ 上的一般位置的四个点 A'_1，A'_2，A'_3，E'，并且 $\overline{\pi}_0$ 上任一点 M 在基底 $\mathrm{I}[A_1,A_2,A_3,E]$ 中的射影坐标等于 M 的像 M' 在基底 $\mathrm{I}'[A'_1,A'_2,A'_3,E']$ 中的射影坐标.

证明 前半部分就是性质 5. 现在证后半部分. 设 M 在基底 I 中的射影坐标为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$M$ 的像 M' 在基底 I′ 中的射影坐标是 $(\tilde{x}'_1,\tilde{x}'_2,\tilde{x}'_3)^{\mathrm{T}}$. 在 $\overline{\pi}_1$ 上再取一个基底 $\mathrm{II}[B_1,B_2,B_3,F]$，设 M' 在 II 中的射影坐标是 $(x'_1,x'_2,x'_3)^{\mathrm{T}}$. 设 II 到 I′ 的射影坐标变换公式中的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，对 M' 用坐标变换公式得

$$\rho\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{x}_1'\\\tilde{x}_2'\\\tilde{x}_3'\end{pmatrix},$$

因此

$$x_i'=\rho^{-1}(a_{i1}\tilde{x}_1'+a_{i2}\tilde{x}_2'+a_{i3}\tilde{x}_3'),\quad i=1,2,3. \tag{5.1}$$

设 τ 关于基底 Ⅰ 和基底 Ⅱ 的公式为

$$x_i=f_i(x_1',x_2',x_3'),\quad i=1,2,3.$$

用(5.1)式代入得

$$\begin{aligned}x_i=&f_i(\rho^{-1}(a_{11}\tilde{x}_1'+a_{12}\tilde{x}_2'+a_{13}\tilde{x}_3'),\rho^{-1}(a_{21}\tilde{x}_1'+a_{22}\tilde{x}_2'+a_{23}\tilde{x}_3'),\\&\rho^{-1}(a_{31}\tilde{x}_1'+a_{32}\tilde{x}_2'+a_{33}\tilde{x}_3'))\\=:&\,g_i(\tilde{x}_1',\tilde{x}_2',\tilde{x}_3'),\quad i=1,2,3.\end{aligned} \tag{5.2}$$

由于 f_i 由 τ 和基底 Ⅰ，Ⅱ 决定，所以 g_i 由 τ 和基底 Ⅰ，Ⅱ 决定，与点 M 的选择无关. 考虑 $\overline{\pi}_0$ 上的直线

$$l_i:\ x_i=0,\quad i=1,2,3.$$

l_i 的像 l_i' 在 Ⅰ′ 中的方程为

$$g_i(\tilde{x}_1',\tilde{x}_2',\tilde{x}_3')=0.$$

由于 l_i' 是直线，它的方程应当为三元一次方程，所以

$$g_i(\tilde{x}_1',\tilde{x}_2',\tilde{x}_3')=c_{i1}\tilde{x}_1'+c_{i2}\tilde{x}_2'+c_{i3}\tilde{x}_3',$$

从而由(5.2)式得

$$x_i=c_{i1}\tilde{x}_1'+c_{i2}\tilde{x}_2'+c_{i3}\tilde{x}_3',\quad i=1,2,3. \tag{5.3}$$

由于 g_i 与点的选择无关，所以公式(5.3)对于每一个点 M 均成立. 特别地，考虑点 A_1，它在基底 Ⅰ 中的射影坐标是 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，它的像 A_1' 在基底 Ⅰ′ 中的射影坐标是 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，代入(5.3)式得

$$k_1=c_{11},\quad 0=c_{21},\quad 0=c_{31}.$$

同理，分别考虑点 A_2，A_3，得

$$k_2=c_{22},\quad c_{12}=c_{32}=0,\quad k_3=c_{33},\quad c_{13}=c_{23}=0.$$

再考虑点 E，得

$$k_1=k_2=k_3=:k.$$

因此

$$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=k(\tilde{x}_1',\tilde{x}_2',\tilde{x}_3')^{\mathrm{T}}. \tag{5.4}$$

这证明了 M 在基底 I 中的射影坐标等于 M 的像 M' 在基底 I′ 中的射影坐标. □

定理 5.2(射影映射基本定理之二) 设 A_1, A_2, A_3, E 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上一般位置的四个点, A_1', A_2', A_3', E'是射影平面 $\overline{\pi}_1$ 上一般位置的四个点, 则存在 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的唯一的射影映射 τ 把 A_1, A_2, A_3, E 分别映成 A_1', A_2', A_3', E'.

证明 *存在性* 在 $\overline{\pi}_0$ 上取基底 I $[A_1,A_2,A_3,E]$, 在 $\overline{\pi}_1$ 上取基底 I′$[A_1',A_2',A_3',E']$. 规定 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个映射 τ 如下: $\overline{\pi}_0$ 上任取一点 M, 它在 I 中的射影坐标为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$, M 在映射 τ 下的像 M' 是在 I′ 中的射影坐标为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 的点. 显然, τ 是单射、满射. 设 P, Q, R 是 $\overline{\pi}_0$ 上共线三点, 则它们的射影坐标组成的 3 阶行列式等于零. 根据 τ 的定义, $\tau(P)$, $\tau(Q)$, $\tau(R)$在 I′ 中的射影坐标组成的 3 阶行列式也等于零, 因此 $\tau(P)$, $\tau(Q)$, $\tau(R)$共线. 这证明了 τ 是 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个射影映射.

唯一性 如果 σ 是 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个射影映射, 它把 A_1, A_2, A_3, E 分别映成 A_1', A_2', A_3', E'. 根据定理 5.1, $\overline{\pi}_0$ 上任一点 M 在基底 I 中的射影坐标等于 $\sigma(M)$在基底 I′ 中的射影坐标, 从而 $\sigma(M)=\tau(M)$. 因此 $\sigma=\tau$. □

定理 5.2 的存在性部分的证明表明, 在射影平面 $\overline{\pi}_0$, $\overline{\pi}_1$ 上分别取基底 I $[A_1,A_2,A_3,E]$, I′$[A_1',A_2',A_3',E']$, 如果 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个映射 τ 使得 $\overline{\pi}_0$ 上任一点 M 在 I 中的射影坐标等于 $\tau(M)$在 I′中的射影坐标, 则 τ 一定是 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个射影映射.

定理 5.3 设 τ 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个射影映射, 在 $\overline{\pi}_0$, $\overline{\pi}_1$ 上分别取基底 I $[A_1,A_2,A_3,E]$, Ⅱ $[B_1,B_2,B_3,F]$, 又设 $\overline{\pi}_0$ 上任一点 M 在 I 中的射影坐标为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$, $\tau(M)$在 Ⅱ 中的射影坐标为$(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$, 则

$$\rho\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}, \tag{5.5}$$

其中 ρ 是非零实数，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是非奇异的. 公式(5.5)称为射影映射 τ 关于基底 Ⅰ 和 Ⅱ 的公式. 反之，如果 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个映射 τ 关于基底 Ⅰ 和 Ⅱ 的公式为(5.5)式，其中系数矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是非奇异的，那么 τ 一定是射影映射.

证明　设 τ 是 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个射影映射，它把 A_1，A_2，A_3，E 分别映成 A_1'，A_2'，A_3'，E'，则 A_1'，A_2'，A_3'，E' 是 $\overline{\pi}_1$ 上的一般位置的四个点. 取基底 $\mathrm{I}'[A_1',A_2',A_3',E']$. 根据定理 5.1，$\tau(M)$ 在 Ⅰ′ 中的射影坐标等于 M 在 Ⅰ 中的射影坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$. 设 $\tau(M)$ 在 Ⅱ 中的射影坐标为 $(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$，Ⅱ 到 Ⅰ′ 的射影坐标变换公式中的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，则

$$\rho\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}.$$

把这个公式右端的 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 解释成 M 在 Ⅰ 中的射影坐标，则这个公式是射影映射 τ 关于基底 Ⅰ 和 Ⅱ 的公式. 由于射影坐标变换公式中的系数矩阵一定是非奇异的，所以 $\boldsymbol{A}$ 是非奇异的.

反之，如果 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个映射 τ 关于基底 Ⅰ 和 Ⅱ 的公式是(5.5)式，其中系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是非奇异的，则从公式(5.5)看出 τ 是单射、满射. 设 P，Q，R 是 $\overline{\pi}_0$ 上共线的三点，它们在 Ⅰ 中的射影坐标分别是 $(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$，$(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$，$(r_1,r_2,r_3)^{\mathrm{T}}$，则矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}p_1&q_1&r_1\\p_2&q_2&r_2\\p_3&q_3&r_3\end{pmatrix}$$

的行列式等于零. 由公式(5.5)得，$\tau(P)$，$\tau(Q)$，$\tau(R)$ 在 Ⅱ 中的射影坐标分别为

$$\rho_1^{-1}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{pmatrix},\quad \rho_2^{-1}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix},\quad \rho_3^{-1}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}r_1\\r_2\\r_3\end{pmatrix}.$$

它们组成的矩阵为

$$\boldsymbol{AB}\begin{pmatrix}\rho_1^{-1} & 0 & 0\\ 0 & \rho_2^{-1} & 0\\ 0 & 0 & \rho_3^{-1}\end{pmatrix},$$

显然这个矩阵的行列式等于零(因为 $|\boldsymbol{B}|=0$). 所以 τ 把共线三点映成共线三点. 因此 τ 是射影映射. □

性质 6 射影映射保持共线四点的交比不变.

证明 设 τ 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的一个射影映射, A, B, C, D 是 $\overline{\pi}_0$ 上的共线四点, 它们在 τ 下的像分别是 A', B', C', D', 则 A', B', C', D' 仍共线. 在 $\overline{\pi}_0$ 上取一个基底 $\mathrm{I}[A_1,A_2,A_3,E]$, 设 A_i, E 在 τ 下的像分别为 A_i', E', 则 $\mathrm{I}'[A_1',A_2',A_3',E']$ 是 $\overline{\pi}_1$ 上的一个基底, 并且任一点 $M\in\overline{\pi}_0$ 在 I 中的射影坐标等于 $\tau(M)$ 在 I′中的射影坐标. 因此 A, B, C, D 在 I 中的射影坐标分别等于 A', B', C', D' 在 I′ 中的射影坐标. 从定理 4.1 立即得到

$$(A,B;C,D)=(A',B';C',D').$$ □

由于共点四线的交比等于它们在某条直线上的截影的交比, 因此由性质 6 立即得到

性质 7 射影映射保持共点四线的交比不变. □

下面我们指出射影映射基本定理在航空摄影中的应用. 本章一开头我们曾指出, 航空摄影时在底片上所得到的像是一块大地(假定地面是平的)经过中心投影以后的像, 并且由于飞机飞行时的颠簸, 使得底片与地面不平行, 因此底片上的像通常不是地面的相似图, 而是变了形的图像. 利用射影映射基本定理就可以给出矫正摄影图像的适当的方法. 矫正的目的是要从底片得到地面的一个相似图, 而地面的一张相似图就是地面 π_0 在一个水平平面 π'上的中心投影, 可以设想中心就是镜头. 因此, 相似图 π_1' 也是底片 π_1 在相应的中心投影下的像, 而中心投影是一个射影映射. 根据射影映射基本定理, 要想从底片 π_1 得到地面的一张相似图 π_1', 只需确定 π_1 上一组一般位置的四个点所对应的 π'上的四个点就够了, 因为这两组一般位置的四个点就唯一确定了这个中心投影. 具体做法如下: 首先,

取一张准确的地形图 π_0'(不必很详细)，在 π_0' 上任意选取一组一般位置的四个点 A'，B'，C'，D'，在底片 π_1 上找出它们的对应点 A，B，C，D；然后，把 π_1 和 π_0' 装到灯光照射器上，调整它们的位置，使得 A，B，C，D 正好分别照射到 A'，B'，C'，D' 上；最后，把地图 π_0' 换成照相正片，注意不要变动调整好的位置，那么正片上印出的就是一张地面的相似图，它是由底片 π_1 经过矫正得到的.

5.2　射影变换

射影平面 $\overline{\pi}_0$ 到自身的射影映射 σ 称为 $\overline{\pi}_0$ 的**射影变换**，此时 σ 的公式(5.5)中$(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$ 和$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 分别是像和原像对于同一个基底的射影坐标.

由于射影变换的乘积还是射影变换，恒等变换是射影变换，射影变换是可逆的，其逆变换仍是射影变换，从而射影平面上的所有射影变换形成一个群，称它为**射影变换群**.

关于射影映射的性质和定理 5.1，定理 5.2 以及定理 5.3 对于射影变换同样成立. 交比是射影不变量.

同样，射影平面的一个射影变换 σ(点变换)引起了这个射影平面上的所有线组成的集合到自身的一个双射，并且 σ 保持点与线的关联性.

例 5.1　在射影平面上，求把点 $A(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$B(2,1,1)^{\mathrm{T}}$，$C(3,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$D(3,5,2)^{\mathrm{T}}$ 分别映成点 $A'(-1,0,3)^{\mathrm{T}}$，$B'(1,1,3)^{\mathrm{T}}$，$C'(2,3,8)^{\mathrm{T}}$，$D'(2,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 的射影变换 σ 的公式.

解　设 σ 的公式为

$$\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

则由已知条件得

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&3\\0&1&-1&5\\1&1&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\lambda_1&\lambda_2&2\lambda_3&2\lambda_4\\0&\lambda_2&3\lambda_3&\lambda_4\\3\lambda_1&3\lambda_2&8\lambda_3&-2\lambda_4\end{pmatrix}.$$

上式两边取转置得

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ 3 & -1 & 0\\ 3 & 5 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{21} & a_{31}\\ a_{12} & a_{22} & a_{32}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\lambda_1 & 0 & 3\lambda_1\\ \lambda_2 & \lambda_2 & 3\lambda_2\\ 2\lambda_3 & 3\lambda_3 & 8\lambda_3\\ 2\lambda_4 & \lambda_4 & -2\lambda_4\end{pmatrix}. \tag{5.6}$$

对下述矩阵作初等行变换化成简化行阶梯形：

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & -\lambda_1 & 0 & 3\lambda_1\\ 2 & 1 & 1 & \lambda_2 & \lambda_2 & 3\lambda_2\\ 3 & -1 & 0 & 2\lambda_3 & 3\lambda_3 & 8\lambda_3\\ 3 & 5 & 2 & 2\lambda_4 & \lambda_4 & -2\lambda_4\end{pmatrix}\longrightarrow$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{1}{4}\lambda_1+\frac{1}{4}\lambda_2+\frac{1}{2}\lambda_3 & \frac{1}{4}\lambda_2+\frac{3}{4}\lambda_3 & -\frac{3}{4}\lambda_1+\frac{3}{4}\lambda_2+2\lambda_3\\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4}\lambda_1+\frac{3}{4}\lambda_2-\frac{1}{2}\lambda_3 & \frac{3}{4}\lambda_2-\frac{3}{4}\lambda_3 & -\frac{9}{4}\lambda_1+\frac{9}{4}\lambda_2-2\lambda_3\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{4}\lambda_1-\frac{1}{4}\lambda_2-\frac{1}{2}\lambda_3 & -\frac{1}{4}\lambda_2-\frac{3}{4}\lambda_3 & \frac{15}{4}\lambda_1-\frac{3}{4}\lambda_2-2\lambda_3\\ 0 & 0 & 0 & -2\lambda_1-4\lambda_2+2\lambda_3+2\lambda_4 & -4\lambda_2+3\lambda_3+\lambda_4 & 6\lambda_1-12\lambda_2+8\lambda_3-2\lambda_4\end{pmatrix}.$$

为了使矩阵方程(5.6)有解，上述简化行梯形矩阵最后一行的第4，5，6个元素应当为0，于是有

$$\begin{cases}-2\lambda_1-4\lambda_2+2\lambda_3+2\lambda_4=0,\\ -4\lambda_2+3\lambda_3+\lambda_4=0,\\ 6\lambda_1-12\lambda_2+8\lambda_3-2\lambda_4=0.\end{cases}$$

解得

$$\lambda_1=\frac{3}{4}\lambda_4,\quad \lambda_2=-\frac{1}{8}\lambda_4,\quad \lambda_3=-\frac{1}{2}\lambda_4.$$

取 $\lambda_4=32$，得

$$\lambda_1=24,\quad \lambda_2=-4,\quad \lambda_3=-16.$$

代入上述简化行梯形矩阵的前3行、后3列中可求出 $a_{ij}(i,j=1,2,$

3)，于是得到 σ 的公式为

$$\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & 23 & -21\\-13 & 9 & 13\\-53 & -31 & 125\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}.$$

5.3　分式线性变换

在射影平面上取定一个基底$[A_1,A_2,A_3,E]$. 设射影变换 σ 的公式为(5.5). 对于不在直线 A_1A_2 上，并且不在直线 $a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0$ 上的点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，设它的非齐次射影坐标为$(x,y)^{\mathrm{T}}$，它在 σ 下的像 $M'(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$ 的非齐次射影坐标为$(x',y')^{\mathrm{T}}$. 由于

$$x'=\frac{x_1'}{x_3'},\quad y'=\frac{x_2'}{x_3'},\quad x_1=xx_3,\quad x_2=yx_2,$$

因此由(5.5)式得

$$x'=\frac{a_{11}x+a_{12}y+a_{13}}{a_{31}x+a_{32}y+a_{33}},\quad y'=\frac{a_{21}x+a_{22}y+a_{23}}{a_{31}x+a_{32}y+a_{33}}.\tag{5.7}$$

公式(5.7)是射影变换 σ 在非齐次射影坐标中的表达式，它是分式线性函数，并且

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\a_{21} & a_{22} & a_{23}\\a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}\neq 0.\tag{5.8}$$

由此可见，射影平面的射影变换用非齐次射影坐标表达时，是平面的分式线性变换.

5.4　仿射-射影变换

考虑扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 上的把无穷远直线映成无穷远直线的射影变换，这样的射影变换称为**仿射-射影变换**.

取一个仿射-射影变换 σ，在 $\overline{\pi}_0$ 上取一个基底 Ⅰ$[A_1,A_2,A_3,E]$，使得 A_1，A_2 为无穷远点，这时点的齐次射影坐标也就是点的齐次仿射坐标，非齐次射影坐标也就是点的仿射坐标. 设 σ 在 Ⅰ 中的公式

仍为(5.5)式，由于无穷远直线 $x_3=0$ 上的点均变成无穷远点，因此由(5.5)式得

$$\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\0\end{pmatrix}. \tag{5.9}$$

取 $x_1=1$，$x_2=0$，得 $a_{31}=0$；取 $x_1=0$，$x_2=1$，得 $a_{32}=0$. 于是 σ 在 I 中的公式成为

$$\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\0&0&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}. \tag{5.10}$$

由于 σ 的公式中的系数矩阵应为非奇异的，因此有

$$a_{33}\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}\neq 0,$$

从而 $a_{33}\neq 0$. 令

$$c_{ij}=\frac{a_{ij}}{a_{33}},\quad i,j=1,2,3,$$

则 σ 在 I 中的公式又可写成

$$\lambda'\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}, \tag{5.11}$$

其中 $\lambda'=\dfrac{\lambda}{a_{33}}$，并且

$$\begin{vmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\end{vmatrix}\neq 0. \tag{5.12}$$

现在考虑 $\overline{\pi}_0$ 上的任一通常点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$. 设它的仿射坐标为 $(x,y)^{\mathrm{T}}$，则 $x=\dfrac{x_1}{x_3}$，$y=\dfrac{x_2}{x_3}$. 设 M 在 σ 下的像 M'(M'必为通常点)的仿射坐标为$(x',y')^{\mathrm{T}}$. 由 σ 用非齐次射影坐标表达的公式(5.7)得

$$\begin{cases} x' = c_{11}x + c_{12}y + c_{13}, \\ y' = c_{21}x + c_{22}y + c_{23}. \end{cases} \tag{5.13}$$

由(5.12)式知，公式(5.13)的系数矩阵是非奇异的. 这说明，$\overline{\pi}_0$ 上的仿射-射影变换 σ 限制到 π_0 上时，它是仿射变换(5.13). 在这个意义上，我们可以说：仿射变换是特殊的射影变换.

习　题　7.5

1. 在射影平面上，取一个基底$[A_1, A_2, A_3, E]$，求把点 $B_1(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$B_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}$，$B_3(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$F(0,2,1)^{\mathrm{T}}$ 分别映成基点 A_1，A_2，A_3，E 的射影变换 σ 的公式.

2. 在射影平面上，取一个基底$[A_1, A_2, A_3, E]$，设 $B_i(i=1,2,3)$ 为坐标三角形的顶点 A_i 和单位点 E 的连线 A_iE 与对边的交点(如图 7.17)，求把 A_1，A_2，A_3 分别映成 B_1，B_2，B_3 的射影变换公式的一般形式.

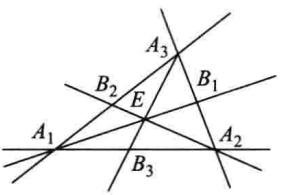

图　7.17

3. 在扩大的欧氏平面上，求出把直线 $x_1=0$，$x_2=0$，$x_3=0$ 分别映成直线 $a_ix_1 + b_ix_2 + c_ix_3 = 0$ $(i=1,2,3)$的射影变换公式的一般形式.

4. 证明：在射影平面上，以坐标三角形的三个顶点为不动点的射影变换公式的一般形式是

$$\lambda \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

其中 a，b，c 均可取任意非零实数.

5. 在射影平面上，设射影变换 σ 的公式为

$$\lambda \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

求 σ 的不动点和不变直线.

*6. 设射影平面上的一个点变换 σ 有不动点 A 和不动直线 l_0（l_0 上每点均不动），A 不在 l_0 上，并且对于每个其他点 P，σ 把 P 映成 AP 上的点 P'，使得 $(A,P_0;P,P')=e$，其中 P_0 是 AP 和 l_0 的交点，e 是常数（$\neq 0,1$），证明：σ 是射影变换. 此时称 σ 为**透射**，A 为**透射中心**，l_0 为**透射轴**.

§6 配极，二次曲线的射影分类

6.1 射影平面上的二次曲线

射影平面上，射影坐标满足二次齐次方程

$$a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3=0 \quad (6.1)$$

的点构成的集合称为**二次曲线**.

显然，若点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 在二次曲线(6.1)上，则它的任一射影坐标 $(\lambda x_1,\lambda x_2,\lambda x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足方程(6.1)；并且二次曲线(6.1)在任意基底下的方程仍是二次齐次方程.

把二次曲线方程(6.1)的左端简记作 $F(x_1,x_2,x_3)$，它可以写成

$$F(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

其中系数矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是对称矩阵. 如果 $\boldsymbol{A}$ 是非奇异的，则称二次曲线(6.1)为**非退化的**；否则，称为**退化的**.

方程(6.1)可写成

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0, \quad (6.1)'$$

其中 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=(x_1,x_2,x_3)$；方程(6.1)也可以写成

$$\sum_{i,j=1}^{3}a_{ij}x_ix_j=0, \quad \text{其中} \quad a_{ij}=a_{ji}. \quad (6.1)''$$

现在考虑扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$. 在 π_0 上取一个直角标架 $[O_1;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$，相应的 $\overline{\pi}_0$ 的基底记作 I，则点 M 在 I 中的射影坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 就是 M 的齐次坐标. 于是 M 在 $[O_1;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 中的仿射坐标为

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3}.$$

设给了二次曲线 $\bar{S}$，它在 I 中的方程为(6.1)式.

情形 1　a_{11}，a_{22}，a_{12} 不全为零. 通常点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 在 $\bar{S}$ 上的充分必要条件是 M 的仿射坐标 $(x,y)^{\mathrm{T}}$ 适合

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0. \tag{6.2}$$

无穷远点 $N(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$ 在 $\bar{S}$ 上的充分必要条件是 N 相应的 π_0 上的方向 $\boldsymbol{v}(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$ 适合

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{12}x_1x_2 = 0, \tag{6.3}$$

这表明 $\boldsymbol{v}(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$ 是 π_0 上的二次曲线(6.2)的渐近方向. 所以，当 a_{11}，a_{22}，a_{12}不全为零时，$\bar{\pi}_0$ 上的二次曲线 $\bar{S}$ 由欧氏平面 π_0 上的二次曲线(6.2)以及它的渐近方向所对应的无穷远点所组成.

情形 2　$a_{11} = a_{22} = a_{12} = 0$. 这时通常点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 在 $\bar{S}$ 上的充分必要条件是它的仿射坐标 $(x,y)^{\mathrm{T}}$ 满足方程

$$2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0. \tag{6.4}$$

在情形 2 下，任一无穷远点的坐标都满足(6.1)，从而整条无穷远直线在 $\bar{S}$ 上. 因此，若 $a_{11} = a_{22} = a_{12} = 0$，则 $\bar{S}$ 或者由一条射影直线(6.4)和一条无穷远直线组成，或者由一对重合的无穷远直线组成.

总之，射影平面 $\bar{\pi}_0$ 上的二次曲线 $\bar{S}$ 有 11 种，其中 9 种分别是欧氏平面 π_0 上的二次曲线并且补充了它的渐近方向所对应的无穷远点；另外 2 种是：一条射影直线(6.4)和一条无穷远直线，一对重合的无穷远直线.

6.2　二次曲线的切线

现在研究直线与二次曲线相交的情况. 设直线 PQ 的参数方程为

$$x_i = \lambda p_i + \mu q_i, \quad \lambda,\mu \text{ 不全为零}, \quad i = 1,2,3. \tag{6.5}$$

代入二次曲线 $\bar{S}$ 的方程(6.1)中，得

$$[\lambda(p_1,p_2,p_3) + \mu(q_1,q_2,q_3)]\boldsymbol{A}\left[\lambda\begin{pmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{pmatrix} + \mu\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix}\right] = 0,$$

即

$$\lambda^2 F(p_1,p_2,p_3)+\mu^2 F(q_1,q_2,q_3)+2\lambda\mu\overline{F}(p_1,p_2,p_3;q_1,q_2,q_3)=0, \tag{6.6}$$

其中

$$\overline{F}(p_1,p_2,p_3;q_1,q_2,q_3)=(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix}.$$

如果 $F(p_1,p_2,p_3)=F(q_1,q_2,q_3)=\overline{F}(p_1,p_2,p_3;q_1,q_2,q_3)=0$，则 λ，μ 可取任意不全为零的实数，从而直线 PQ 的所有点都在二次曲线 $\overline{S}$ 上.

如果 $F(p_1,p_2,p_3)$，$F(q_1,q_2,q_3)$，$\overline{F}(p_1,p_2,p_3;q_1,q_2,q_3)$不全为零，则(6.6)式可确定 $\lambda:\mu$ 的两个值(不同的、相同的或虚的)，从而得到直线 PQ 与二次曲线 $\overline{S}$ 有两个交点(不同的、重合的或虚的).

定义 6.1 若直线 L 与二次曲线 $\overline{S}$ 有重合的两个交点，或者 L 整个在 $\overline{S}$ 上，则称 L 是 $\overline{S}$ 的**切线**，它们的交点称为**切点**.

设直线 L 是 $\overline{S}$ 的切线，切点为 P. 在 L 上任取一点 Q ($\neq P$)，设 P，Q 的射影坐标分别是$(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$，$(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$，$L$ 的参数方程为(6.5)式. 因为 L 与 $\overline{S}$ 有二重交点 P，所以(6.6)式确定 $\lambda:\mu$ 的两个相同的值，从而得

$$[\overline{F}(p_1,p_2,p_3;q_1,q_2,q_3)]^2-F(p_1,p_2,p_3)\cdot F(q_1,q_2,q_3)=0.$$

由于 P 在 $\overline{S}$ 上，所以 $F(p_1,p_2,p_3)=0$，从而由上式得

$$\overline{F}(p_1,p_2,p_3;q_1,q_2,q_3)=0. \tag{6.7}$$

切线 L 上任一点 $Q(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$ 均适合方程(6.7)，即适合方程

$$(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0. \tag{6.8}$$

若$(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$，则(6.8)是一次齐次方程，它就是切线 L 的方程. 若$(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，则 x_1，x_2，x_3 可取任意不全为零的实数值. 这意味着扩大的欧氏平面上任一点与点 P 的连线都是 $\overline{S}$ 的切线.

二次曲线 $\bar{S}$ 上的点 $P(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$，如果使得

$$(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0},$$

则称它是 $\bar{S}$ 的**奇点**.

显然，非退化的二次曲线没有奇点(因为 $\boldsymbol{A}$ 非奇异).

设直线 L 整个在 $\bar{S}$ 上，则仍可得到(6.7)式，因此仍有上述结论.

6.3　极点和极线

取点 $P(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$ 不在二次曲线 $\bar{S}$ 上. 过点 P 引任意一条直线 L，使得 L 与 $\bar{S}$ 有两个不同的交点 G，H；作点 P 关于 G，H 的调和共轭点 Q，即作 Q，使得 $(G,H;P,Q)=-1$. 用这样的方法所作的点 Q 的几何轨迹称为点 P 关于二次曲线 $\bar{S}$ 的**配极**，而点 P 对于配极而言称为**极点**(如图 7.18).

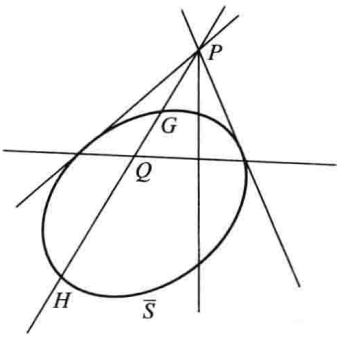

图　7.18

现在来求点 $P(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$ 关于二次曲线 $\bar{S}$ 的配极的方程. 设 $Q(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$ 是配极上任一点，则直线 PQ 的参数方程为(6.5)式，它与 $\bar{S}$ 的交点 G，H 对应的参数值 λ_i，μ_i 满足(6.6)式. 设 λ_1，μ_1 和 λ_2，μ_2 是满足(6.6)式的两组值，则点 G 的坐标为

$$(\lambda_1p_1+\mu_1q_1,\lambda_1p_2+\mu_1q_2,\lambda_1p_3+\mu_1q_3)^{\mathrm{T}},$$

点 H 的坐标为

$$(\lambda_2p_1+\mu_2q_1,\lambda_2p_2+\mu_2q_2,\lambda_2p_3+\mu_2q_3)^{\mathrm{T}},$$

从而

$$(P,Q;G,H)=\frac{\lambda_2}{\mu_2}\Big/\frac{\lambda_1}{\mu_1}.$$

因为 $(P,Q;G,H)=(G,H;P,Q)=-1$，所以

$$\frac{\lambda_1}{\mu_1}+\frac{\lambda_2}{\mu_2}=0.$$

于是由(6.6)式得

$$\overline{F}(p_1,p_2,p_3;q_1,q_2,q_3)=0.$$

这说明，点 P 关于 $\overline{S}$ 的配极上的任一点 $Q(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$ 满足

$$(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0. \tag{6.9}$$

由于 P 不在 $\overline{S}$ 上，所以 $(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$，从而(6.9)式是 x_1，x_2，x_3 的一次方程. 于是点 $P(\in\overline{S})$ 关于 $\overline{S}$ 的配极上的任意一点 Q 都在直线(6.9)上. 为简便起见，干脆把整条直线(6.9)称为点 $P(\in\overline{S})$ 关于二次曲线 $\overline{S}$ 的配极，因此配极也称为**极线**，它的方程是(6.9)，或者写成

$$\sum_{i,j=1}^{3}a_{ij}p_ix_j=0. \tag{6.10}$$

若点 $P(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$ 在二次曲线 $\overline{S}$ 上，且 P 不是 $\overline{S}$ 的奇点，则以 P 为切点的切线方程(6.8)与(6.9)式形式一样. 因此，这时我们把以 P 为切点的切线就称为点 $P(\in\overline{S})$ 关于 $\overline{S}$ 的极线.

若点 $P(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$ 是 $\overline{S}$ 的奇点，则 $(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，从而 $\overline{\pi}_0$ 上任一点都满足方程(6.9). 因此，这时我们把任一条直线都看作奇点 P 的极线.

极线有两条重要性质：

(1) 点 P 的极线上的任何一点 Q 的极线经过点 P.

证明 在点 $P(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$ 的极线上任取一点 $Q(q_1,q_2,q_3)^{\mathrm{T}}$，则有

$$(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix}=0.$$

上式两边取转置，得

$$(q_1,q_2,q_3)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{pmatrix}=0.$$

这表明点 P 在点 Q 的极线上. □

(2) 点 P 的极线经过点 P 的充分必要条件是 P 在二次曲线 $\overline{S}$ 上.

证明　点 $P(p_1,p_2,p_3)^{\mathrm{T}}$ 在自己的极线上的充分必要条件是

$$(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{pmatrix}=0,$$

即 P 在 $\overline{S}$ 上. □

若 $\overline{S}$ 是非退化二次曲线，则 $\overline{S}$ 没有奇点. 因此 $\overline{\pi}_0$ 上每一点 P 都有关于 $\overline{S}$ 的唯一的极线. 反之，$\overline{\pi}_0$ 上的每一条直线 $b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=0$ 必定是某一个确定的点关于 $\overline{S}$ 的极线，这是因为 $(p_1,p_2,p_3)\boldsymbol{A}=(b_1,b_2,b_3)$ 有唯一的解：

$$(p_1,p_2,p_3)=(b_1,b_2,b_3)\boldsymbol{A}^{-1}.$$

定义 6.2　设 $\overline{S}$ 是非退化二次曲线，$\overline{\pi}_0$ 上的点的集合与直线的集合之间有一个一一对应 τ：点 P 对应于它关于 $\overline{S}$ 的极线 L_P，直线 L 对应于它关于 $\overline{S}$ 的极点 Q_L. 称 τ 是扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}_0$ 关于 $\overline{S}$ 的**配极映射**.

配极映射保持关联性，这是因为如果点 P 在直线 L 上，设 L 是点 Q_L 的极线，则点 P 的极线 L_P 经过点 Q_L.

6.4　自配极三角形

定义 6.3　设 $\overline{S}$ 是射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的一条二次曲线，$\overline{\pi}_0$ 上的一个 $\triangle ABC$ 称为关于 $\overline{S}$ 的**自配极三角形**，如果它的每一条边是对顶点的极线.

定理 6.1　对于射影平面 $\overline{\pi}_0$ 上的任意一条二次曲线 $\overline{S}$，都存在关于 $\overline{S}$ 的自配极三角形.

证明　在二次曲线 $\overline{S}$ 外任取一点 A，设 A 的极线是 L_A，则 A 不在 L_A 上.

情形 1　L_A 不是整个在 $\overline{S}$ 上. 此时在 L_A 上取一点 B，使 B 不在 $\overline{S}$ 上. 设 B 的极线是 L_B. 因为 B 在 L_A 上，所以 A 在 L_B 上. 因为 $B\in\overline{S}$，

所以 B 不在 L_B 上，从而 B 不是 L_A 与 L_B 的交点. 设 L_A 与 L_B 的交点为 C，于是 A，B，C 可以构成一个三角形. 因为 C 在 L_A 上，所以 A 在 C 的极线上. 同理，B 在 C 的极线上. 因此 A，B 的连线 L 是 C 的极线(如图 7.19). 于是，$\triangle ABC$ 是自配极三角形.

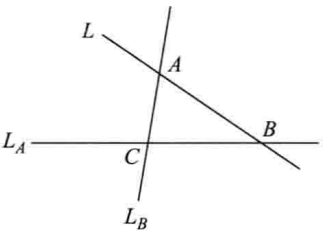

图 7.19

情形 2 L_A 整个在 $\bar{S}$ 上. 此时 $\bar{S}$ 必为一对重合直线，从而 L_A 上每一个点都是 $\bar{S}$ 的奇点(根据奇点的定义，通过计算可得). 在 L_A 上任取两点 B，C，则 $\triangle ABC$ 是自配极三角形. □

6.5 二次曲线的射影分类

任给一条二次曲线 $\bar{S}$，它在基底 Ⅰ 中的方程为(6.1)式. 现在取关于 $\bar{S}$ 的一个自配极三角形 ABC 作为坐标三角形建立一个基底 Ⅱ$[A,B,C,F]$. 设 $\bar{S}$ 在 Ⅱ 中的方程为

$$\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij}^{*} x_i^{*} x_j^{*} = 0. \tag{6.11}$$

$\triangle ABC$ 的三条边 BC，AC，AB 在 Ⅱ 中的方程分别为

$$x_1^{*} = 0, \quad x_2^{*} = 0, \quad x_3^{*} = 0.$$

因为 BC 是点 A 的极线，所以 BC 在 Ⅱ 中的方程又应为

$$(1,0,0)\begin{pmatrix} a_{11}^{*} & a_{12}^{*} & a_{13}^{*} \\ a_{12}^{*} & a_{22}^{*} & a_{23}^{*} \\ a_{13}^{*} & a_{23}^{*} & a_{33}^{*} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1^{*} \\ x_2^{*} \\ x_3^{*} \end{pmatrix} = 0,$$

即

$$a_{11}^{*}x_1^{*} + a_{12}^{*}x_2^{*} + a_{13}^{*}x_3^{*} = 0.$$

于是得 $a_{12}^{*} = 0$，$a_{13}^{*} = 0$. 同理，因为 AC 是点 B 的极线，所以可得 $a_{12}^{*} = 0$，$a_{23}^{*} = 0$. 于是 $\bar{S}$ 在 Ⅱ 中的方程成为

$$a_{11}^{*}x_1^{*2} + a_{22}^{*}x_2^{*2} + a_{33}^{*}x_3^{*2} = 0. \tag{6.12}$$

适当选取自配极三角形的顶点的次序，(6.12)式可分为以下几

种情形：

情形 1　$\lambda_1 x_1^{*2} + \lambda_2 x_2^{*2} + \lambda_3 x_3^{*2} = 0$，$\lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$；

情形 2　$\lambda_1 x_1^{*2} + \lambda_2 x_2^{*2} = 0$，$\lambda_1\lambda_2 \neq 0$；

情形 3　$\lambda_1 x_1^{*2} = 0$，$\lambda_1 \neq 0$.

再取基底Ⅲ，使得Ⅱ到Ⅲ的坐标变换公式为

$$\rho x_i^* = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}\tilde{x}_i, \quad i = 1,2,3.$$

从情形 1 可得

(1) $\tilde{x}_1^2 + \tilde{x}_2^2 + \tilde{x}_3^2 = 0$；

(2) $\tilde{x}_1^2 + \tilde{x}_2^2 - \tilde{x}_3^2 = 0$.

从情形 2 可得

(3) $\tilde{x}_1^2 + \tilde{x}_2^2 = 0$；

(4) $\tilde{x}_1^2 - \tilde{x}_2^2 = 0$.

从情形 3 可得

(5) $\tilde{x}_1^2 = 0$.

因此，任给一条二次曲线 $\overline{S}$，我们总可以适当选取一个基底，使得 $\overline{S}$ 的方程为上述这五个方程中的某一个. 由于射影坐标变换公式与射影变换的公式在形式上类似，因此由上述结论知，对于任给的一条二次曲线 $\overline{S}$，我们总可以作一个适当的射影变换，使得 $\overline{S}$ 变成一条新的二次曲线 $\overline{S}'$，而 $\overline{S}'$ 在原来基底中的方程为下述之一：

$$\begin{gathered} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0, \quad x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0, \\ x_1^2 + x_2^2 = 0, \quad x_1^2 - x_2^2 = 0, \quad x_1^2 = 0. \end{gathered} \tag{6.13}$$

前两条二次曲线是非退化的，后三条是退化的. 不难看出，这五条二次曲线彼此不射影等价(所谓的两条曲线射影等价，意思是存在一个射影变换把其中一条映成另一条). 这样我们就得到

定理 6.2　射影平面上所有二次曲线分成五个射影类，它们的代表是(6.13)式中五个方程所分别表示的曲线，其中前两类都是非退化的二次曲线，后三类都是退化的二次曲线. □

容易看出，第一类都是没有轨迹的二次曲线；第二类里的二次

曲线是原欧氏平面上的椭圆、双曲线和抛物线并且补充了它们的渐近方向(如果有的话)所对应的无穷远点；第三类的二次曲线都是一个点；第四里的二次曲线都是一对相交直线；第五类的二次曲线都是一对重合直线.

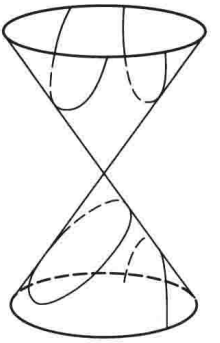

图 7.20

射影平面上的椭圆、双曲线和抛物线在同一个射影类里，这是不奇怪的. 譬如，在中心投影下，椭圆、抛物线和双曲线可以互变：椭圆是平面 π_0 与圆锥面的交线，抛物线是平面 π_1 与圆锥面的交线，于是以圆锥顶点为中心的从 $\overline{\pi}_0$ 到 $\overline{\pi}_1$ 的中心投影把椭圆映成抛物线(如图 7.20)；其余类似.

*6.6 斯坦纳定理，巴斯卡定理，布里昂香定理

本小节讨论非退化二次曲线的三个定理. 本小节所指的非退化二次曲线都把无轨迹除外.

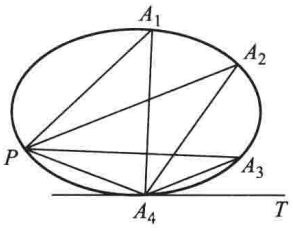

图 7.21

斯坦纳(Steiner)定理 如果一条非退化二次曲线 $\overline{S}$ 上给定四个不同的点 A_1，A_2，A_3，A_4，则 $\overline{S}$ 上任意一点 P 与它们的连线的交比 $(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4)$ 是一个常数(与点 P 在 $\overline{S}$ 上的位置无关). 如果点 P 与给定的四个点中某一个点(譬如 A_4)重合，则 A_4A_1，A_4A_2，A_4A_3 与点 A_4 处的切线 A_4T 的交比 $(A_4A_1, A_4A_2; A_4A_3, A_4T)$ 仍等于上述常数(如图 7.21).

证明 易看出 A_1，A_2，A_3，A_4 是一般位置的四个点，因此可取基底为 $[A_1, A_2, A_3, A_4]$. 于是，$\overline{S}$ 的方程为

$$a_{12}x_1x_2 + a_{23}x_2x_3 + a_{13}x_1x_3 = 0, \tag{6.14}$$

其中 $a_{12}a_{23}a_{13} \neq 0$，并且 $a_{12} + a_{23} + a_{13} = 0$. 不失一般性，可设

$$a_{23} = 1, \quad a_{13} = -k, \quad a_{12} = k - 1, \quad k \neq 0, 1.$$

于是(6.14)式成为

$$x_2x_3 - kx_1x_3 + (k-1)x_1x_2 = 0. \tag{6.15}$$

设点 P 坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，则它们满足方程(6.15). 直线 PA_1，PA_2，PA_3，PA_4 的方程分别为

$$x_3X_2 - x_2X_3 = 0,\quad x_3X_1 - x_1X_3 = 0,\quad -x_2X_1 + x_1X_2 = 0,$$
$$(x_2 - x_3)X_1 - (x_1 - x_3)X_2 + (x_1 - x_2)X_3 = 0,$$

从而 PA_1，PA_2，PA_3，PA_4 的射影坐标分别为

$$(0, x_3, -x_2)^{\mathrm{T}},\quad (x_3, 0, -x_1)^{\mathrm{T}},$$
$$x_1(0, x_3, -x_2)^{\mathrm{T}} - x_2(x_3, 0, -x_1)^{\mathrm{T}},$$
$$(x_3 - x_1)(0, x_3, -x_2)^{\mathrm{T}} + (x_2 - x_3)(x_3, 0, -x_1)^{\mathrm{T}},$$

因此

$$(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4) = \frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_3} \Big/ \frac{x_1}{-x_2} = \frac{x_2(x_1 - x_3)}{x_1(x_2 - x_3)}. \tag{6.16}$$

由(6.15)式可得

$$k = \frac{x_2(x_1 - x_3)}{x_1(x_2 - x_3)},$$

因此

$$(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4) = k.$$

当点 P 趋近于 A_4 时，$(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4)$ 总是等于 k，而割线 PA_4 趋近于切线 A_4T，于是经过取极限就得到

$$(A_4A_1, A_4A_2; A_4A_3, A_4T) = k. \qquad \square$$

利用斯坦纳定理可以证明下述的巴斯卡定理：

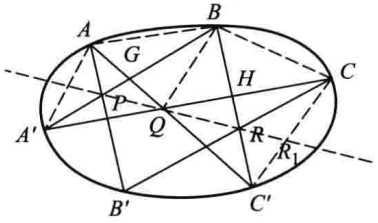

图　7.22

巴斯卡(Pascal)定理　一条非退化二次曲线的内接六角形的三对对边的交点一定共线，即如果 A，B，C，A'，B'，C' 在一条非退化二次曲线 $\bar{S}$ 上，设 AB' 与 $A'B$ 交于 P，AC' 与 $A'C$ 交于 Q，BC' 与 $B'C$ 交于 R，则 P，Q，R 共线(如图 7.22).

证明　设 BC' 与直线 PQ 交于 R_1. 若能证得 $R_1 = R$，则 R 在 PQ 上.

设 BC' 与 $A'C$ 交于 H，AC' 与 $A'B$ 交于 G. 从线束 Q（线束 Q 指所有经过点 Q 的直线构成的集合）与割线 BC' 来看，有

$$(QB,QH;QC',QR_1)=(B,H;C',R_1);$$

从线束 Q 与割线 BA' 来看，有

$$(QB,QH;QC',QR_1)=(QB,QA';QG,QP)=(B,A';G,P).$$

由上两式得

$$(B,H;C',R_1)=(B,A';G,P). \tag{6.17}$$

再从线束 A 与割线 BA' 来看，有

$$(B,A';G,P)=(AB,AA';AG,AP)=(AB,AA';AC',AB'). \tag{6.18}$$

对于线束 A 和线束 C，用斯坦纳定理，得

$$(AB,AA';AC',AB')=(CB,CA';CC',CB'). \tag{6.19}$$

再从线束 C 和割线 BC' 来看，有

$$(CB,CA';CC',CB')=(B,H;C',R). \tag{6.20}$$

由(6.17)—(6.20)式得

$$(B,H;C',R_1)=(B,H;C',R),$$

从而 $R_1=R$，即 R 在直线 PQ 上. □

巴斯卡定理的对偶命题是下述布里昂香定理：

布里昂香(Brianchon)定理 连接非退化二次曲线的外切六边形的对顶点所成的三条直线相交于一点(如图 7.23).

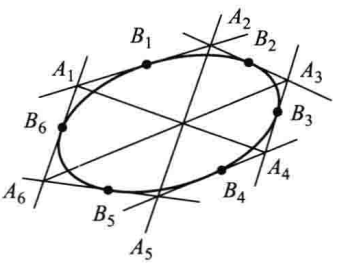

图 7.23

习 题 7.6

1. 在射影平面上给了下列五个点，求由它们所确定的二次曲线：

$$A(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\quad B(2,0,-1)^{\mathrm{T}},\quad C(0,2,-1)^{\mathrm{T}},$$
$$D(1,4,-2)^{\mathrm{T}},\quad E(2,3,-2)^{\mathrm{T}}.$$

2. 求经过点 $A(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$B(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$C(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 且以直线 l_1：$x_1-x_3=0$ 和直线 l_2：$x_3-x_2=0$ 为切线的二次曲线.

3. 求点 $P(1,2,1)^{\mathrm{T}}$ 关于二次曲线

$$\bar{S}: x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 = 0$$

的极线.

4. 证明：不在二次曲线 $\bar{S}$ 上的每个无穷远点的极线是共轭于此无穷远点所对应的方向的直径.

5. 证明：非退化二次曲线 $\bar{S}$ 的中心(若有的话)的极线是无穷远直线.

6. 证明：双曲线上的无穷远点的极线是它的渐近线，从而双曲线上无穷远点处的切线是渐近线.

7. 证明：抛物线上的无穷远点的极线是无穷远直线，从而无穷远直线是抛物线的切线.

8. 证明：圆锥曲线(即椭圆、双曲线和抛物线，以下同)的焦点的极线是准线.

9. 从圆锥曲线外一点 P 作圆锥曲线的切线的方法为：从 P 作任意两条直线 L_1，L_2，使得 $L_i(i=1,2)$ 与圆锥曲线交于 G_i，H_i，连接 H_2G_1，H_2H_1；连接 G_1G_2，它与 H_2H_1 交于 A；连接 H_1G_2，它与 H_2G_1 交于 B；连接 AB，它与 L_1，L_2 分别交于 Q_1，Q_2，与圆锥曲线交于 C_1，C_2；连接 PC_1，PC_2，它们就是从 P 所引的圆锥曲线的两条切线(如图 7.24). 说出这种方法的理由.

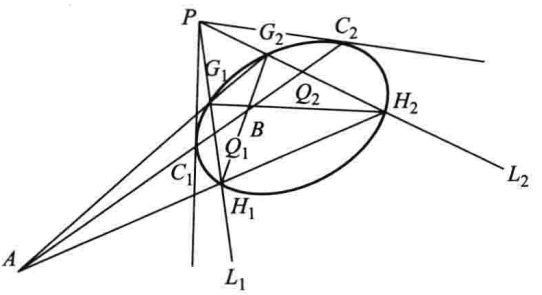

图　7.24

*10. 怎样用直尺作过圆锥曲线上给定点的切线?

*11. 对于非退化二次曲线 $\bar{S}$，给了一个配极映射 τ，它把点 $P(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 对应于点 P 的极线 $L_P(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)^{\mathrm{T}}$，设 τ 的公式为

$$\rho\begin{pmatrix}\zeta_1\\ \zeta_2\\ \zeta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}.$$

（1）求直线 L：$x_1+x_2+x_3=0$ 的极点；

（2）求自共轭点的轨迹（若一个点 P 的极线经过 P，则称 P 是关于 $\bar{S}$ 的**自共轭点**. 易知，非退化二次曲线 $\bar{S}$ 的自共轭点的轨迹就是二次曲线 $\bar{S}$ 本身）.

*12. 证明：如果一个完备四点形内接于一条二次曲线 $\bar{S}$，那么它的三对对边的交点形成一个自配极三角形.

*13. 证明：对于射影平面上任给一般位置的五个点（即其中任意三点不共线），有且只有一条二次曲线经过它们.

习题答案与提示

习 题 1.1

1. $\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{CD}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，

$\overrightarrow{DA}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$.

2. $\overrightarrow{BC}=\frac{4}{3}\boldsymbol{l}-\frac{2}{3}\boldsymbol{k}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{2}{3}\boldsymbol{l}-\frac{4}{3}\boldsymbol{k}$.

3. 点 M 是线段 AB 的中点 $\Longleftrightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

4. 利用第 3 题的结论.

5. $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{BE}=-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，

$\overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\boldsymbol{0}$.

6. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD})$.

7. 分情形讨论. 等号成立 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 同向(包括 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 中至少有一个为 $\boldsymbol{0}$).

8. 第一部分利用命题 1.5 的结果. 第二部分的回答为：否. 例如，设 $\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 不共线，则 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 共面；但是 $\boldsymbol{c}$ 不能表示成 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的线性组合.

9. 点 M 在直线 AB 上 $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线，然后利用命题 1.1.

10. 四点 A，B，C，D 共面 $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AD}$ 共面，然后利用命题 1.5.

11. 因为 A，B，C 不共线，所以 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不共线. 于是，根据命题 1.4 得，点 M 在 A，B，C 决定的平面上 $\Longleftrightarrow \overrightarrow{AM}=\mu\overrightarrow{AB}+\nu\overrightarrow{AC}$，其中 μ，ν 是实数.

12. 点 M 在 $\triangle ABC$ 内(包括三条边) $\Longleftrightarrow$ 在线段 BC 上有点 D，使得 M 在线段 AD 上，然后注意利用例 1.1 的结果.

13. 利用第 12 题的结果.

14. 设 M 是对角线 AC 的中点，去证 $\overrightarrow{BM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

15. 设两条中线 AD 与 BE 交于点 M，要证第三条中线 CF 经过点 M. 为此，只要证 $\overrightarrow{CM}=k\overrightarrow{CF}$ 对于某个实数 k 成立. 而这只要分别把 $\overrightarrow{CM}$ 和 $\overrightarrow{CF}$ 表示成 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的线性组合即可看出. 把 $\overrightarrow{CM}$ 表示成 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的线性组合的办法是：设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{BM}=\mu\overrightarrow{BE}$，用两种方法把 $\overrightarrow{CM}$ 表示成 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的线性组合，其系数含 λ 和 μ. 然后利用推论 1.1 的结论可得到关于 λ，μ 的两个方程，解此方程组可得出 $\lambda=\mu=\frac{2}{3}$. 注意，做这题时不要一开始就用 $AM=\frac{2}{3}AD$ 的结论.

16. 设 E，F，G，H，K，L 分别为棱 AB，CD，BC，AD，AC，BD 的中点. 先证 $\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{HF}$，从而 $EFGH$ 为平行四边形，于是对角线 EF 与 GH 互相平分于 M. 再证 KL 经过点 M. 为此，只要证 $\overrightarrow{KM}=\lambda\overrightarrow{KL}$ 对于某个实数 λ 成立，而这只要把 $\overrightarrow{KM}$，$\overrightarrow{KL}$ 都表示成 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AD}$ 的线性组合便可看出.

17. 设 $\overrightarrow{GE}=\lambda\overrightarrow{BE}$，$\overrightarrow{GF}=\mu\overrightarrow{CF}$. 用两种方法把同一个向量 $\overrightarrow{AG}$ 表示成 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的线性组合，其系数含 λ，μ. 然后利用推论 1.1，可得到 λ，μ 的两个方程，解之即得结论.

18. 用反证法. 假如结论不成立，则可以设

$$\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\cdots+\overrightarrow{OA_n}=\overrightarrow{OP},$$

其中 $P\neq O$. 将平面绕点 O 旋转 $\frac{2\pi}{n}$，设点 P 变成点 Q ($\neq P$)，则 $\overrightarrow{OP}$ 变成 $\overrightarrow{OQ}$ ($\neq\overrightarrow{OP}$). 由于 O 是正 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 的对称中

心，所以当平面绕 O 点旋转 $\frac{2\pi}{n}$ 时，和向量 $\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\cdots+\overrightarrow{OA_n}$ 不变，即 $\overrightarrow{OP}$ 不变，矛盾.

19. 平面上取定一点 O. 在 G 中任取两点 A，B，利用 G 的定义以及例 1.1 的结论，去证线段 AB 上任意一点 M 属于 G.

习　题　1.2

3. $M\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$P\left(\frac{1}{5},\frac{4}{5}\right)^{\mathrm{T}}$，$Q\left(\frac{5}{6},\frac{5}{6}\right)^{\mathrm{T}}$；$\overrightarrow{PQ}$ 的坐标为 $\left(\frac{19}{30},\frac{1}{30}\right)^{\mathrm{T}}$.

4. $A(-1,0)^{\mathrm{T}}$，$D\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\overrightarrow{AD}$ 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\overrightarrow{DB}$ 的坐标为 $(0,-1)^{\mathrm{T}}$.

5. $A(0,0)^{\mathrm{T}}$，$B(1,0)^{\mathrm{T}}$，$F(0,1)^{\mathrm{T}}$，$C(2,1)^{\mathrm{T}}$，$D(2,2)^{\mathrm{T}}$，$E(1,2)^{\mathrm{T}}$；$\overrightarrow{DB}$ 的坐标是 $(-1,-2)^{\mathrm{T}}$，$\overrightarrow{DF}$ 的坐标是 $(-2,-1)^{\mathrm{T}}$.

6. 利用习题 1.1 第 11 题的结论得 $\overrightarrow{OM}=\lambda\boldsymbol{d}_1+\mu\boldsymbol{d}_2+\nu\boldsymbol{d}_3$，且 $\lambda+\mu+\nu=1$. 又设 $\overrightarrow{OM}=k\overrightarrow{OE}$，从而可求出 $M\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$.

7. (1) $(0,16,-1)^{\mathrm{T}}$；　(2) $(-11,-9,-2)^{\mathrm{T}}$.

8. $D(3,-4,6)^{\mathrm{T}}$，$M\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

9. 利用命题 1.5，考虑相应的齐次线性方程组有无非零解.

(1) 不共面，$\boldsymbol{c}$ 不能表示成 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的线性组合；

(2) 共面，$\boldsymbol{c}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$；

(3) 共面，$\boldsymbol{c}$ 不能表示成 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的线性组合.

10. $B\left(10,0,\frac{13}{5}\right)^{\mathrm{T}}$.

11. 设点 D，E，F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 BC，CA，AB 的中点，则点 F，D，E 分别内分边 AB，BC，CA 成定比 $\lambda=1$，$\mu=1$，$\nu=1$. 由于 $\lambda\mu\nu=1$，因此根据切瓦定理，三线 AD，BE，CF 交于一点 M.

在教材例 2.3(切瓦定理)的证明中，已求出交点 M 在仿射标架

$[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$下的坐标$(x,y)^{\mathrm{T}}$为

$$x=\frac{1}{1+\mu(1+\nu)}=\frac{1}{3},\quad y=\frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}=\frac{1}{3}.$$

因此$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$. 由于点$D$的坐标为$\left(\frac{x_2+x_3}{2},\frac{y_2+y_3}{2},\frac{z_2+z_3}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，因此点$M$($\triangle ABC$的重心)的坐标为

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3},\frac{z_1+z_2+z_3}{3}\right)^{\mathrm{T}}.$$

12. 设AD，BE，CF分别是$\triangle ABC$的三个角$\angle BAC$，$\angle ABC$，$\angle BCA$的平分线. 根据“三角形的角平分线分对边之比等于这个角的两边之比”，得

$$\frac{AF}{FB}=\frac{CA}{CB},\quad \frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC},\quad \frac{CE}{EA}=\frac{BC}{BA},$$

于是点F分线段AB成定比$\lambda=\frac{CA}{CB}$，点D分线段BC成定比$\mu=\frac{AB}{AC}$，点E分线段CA成定比$\nu=\frac{BC}{BA}$. 由于

$$\lambda\mu\nu=\frac{CA}{CB}\frac{AB}{AC}\frac{BC}{BA}=1,$$

因此根据切瓦定理，三线AD，BE，CF共点.

习　题　1.3

1. $(3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})=14-33\sqrt{3}$.

2. 取仿射标架$[O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}]$，求它的度量参数，并且求点$P$，$M$的坐标. 然后利用内积去计算长度和角度. 可求出

$$|OP|=\sqrt{3},\quad |OM|=\frac{1}{3}\sqrt{15+2\sqrt{3}},$$

$$\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OM}\rangle=\arccos\frac{\sqrt{2424+46\sqrt{3}}}{6\sqrt{71}}.$$

3. 计算内积.

4. 用 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ 表出各个向量，然后计算.

5. 将等式的左端按内积的性质进行计算. 当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线时，此等式的几何意义是：平行四边形两条对角线的长度的平方和等于它的四条边的长度的平方和.

6. (1) 不正确；　(2) 不正确；　(3) 不正确；　(4) 不正确.

7. $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=354$, $|\boldsymbol{u}|=\sqrt{2310}$, $|\boldsymbol{v}|=\sqrt{105}$,

$$\langle \boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle = \arccos\frac{118}{35\sqrt{22}}.$$

8. $|AB|=\sqrt{149}$, $|AC|=3\sqrt{21}$, $|BC|=2\sqrt{29}$, $|AD|=2\sqrt{35}$,

$$BE=\frac{1}{2}\sqrt{341},\quad |CF|=\frac{1}{2}\sqrt{461}.$$

9. 用内积去判断 $\triangle ABC$ 是否有两条边垂直.

10. 取仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$，利用内积去计算长度.

11. 设 D, E, F 分别为 BC, CA, AB 的中点，AB, AC 的垂直平分线交于点 M，要证 $MD\perp BC$. 为此，去计算

$$2\overrightarrow{MD}\cdot\overrightarrow{BC}=[(\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{CD})+(\overrightarrow{MF}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BD})]\cdot\overrightarrow{BC}.$$

12. 设四面体的顶点为 A, B, C, D. 取仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]$. 设 $AB\perp CD$, $AC\perp BD$，要证 $AD\perp BC$. 为此，去计算内积 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}$. 第二部分：先证 $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$，从而 $|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}|^2=|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}|^2$；再证 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AD}$.

13. $\cos\alpha=\frac{1}{3}$, $\cos\beta=\frac{2}{3}$, $\cos\gamma=-\frac{2}{3}$,

$$\alpha=\arccos\frac{1}{3},\quad \beta=\arccos\frac{2}{3},\quad \gamma=\arccos\left(-\frac{2}{3}\right);$$

14. 不正确. 例如，设 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 是直角标架，则 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_2\cdot\boldsymbol{e}_3$，且 $\boldsymbol{e}_3\neq\boldsymbol{0}$，但是 $\boldsymbol{e}_1\neq\boldsymbol{e}_2$.

15. 因为 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 不共面，所以存在实数 k_1, k_2, k_3，使得 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{c}$. 去计算 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}$，然后利用内积的正定性.

16. 利用命题 1.5 以及齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是它

的系数行列式等于零.

习　题　1.4

1. 利用内积与长度的关系、外积的定义和内积的定义.
2. 计算$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d})\times(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$.
3. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的坐标是$(-12,-26,8)^{\mathrm{T}}$，以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积是$2\sqrt{221}$.
4. $(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$的坐标是$(16,4,16)^{\mathrm{T}}$.
5. 几何意义：以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边且定向为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的平行四边形的定向面积的两倍等于以它的两条对角线为邻边且定向为$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$的平行四边形的定向面积.
6. 分别用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 去叉乘等式 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$ 的两边. 几何意义：如果 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 构成一个三角形，则以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边且定向为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的平行四边形的定向面积等于以 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为邻边且定向为 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 的平行四边形的定向面积，并且等于以 $\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{a}$ 为邻边且定向为 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 的平行四边形的定向面积.
7. 设$\triangle ABC$ 的重心为 M. 取仿射标架$[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$. 计算 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AM}$，$\overrightarrow{AM}\times\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BM}$.
8. 在几何空间中取右手直角坐标系$[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$，计算$|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$. 正负号的几何意义：当 $\overrightarrow{AB}$到 $\overrightarrow{AC}$的旋转方向(转角小于 π)为逆时针方向时，带正号；为顺时针方向时，带负号.
9. 不正确.
10. $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{x}\times(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}$，然后利用二重外积公式. 答案是：$\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 共线.
11. (1) $\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的分量与 $\boldsymbol{y}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的分量相等. 或者说，在同一起点下，$\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的终点连线与 $\boldsymbol{a}$ 垂直.

    (2) 在同一起点下，$\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的终点连线与 $\boldsymbol{a}$ 平行或重合.

    (3) $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$.
12. 若 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 不垂直，则方程 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解. 下设 $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{a}$(这时包括 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 的情形). 根据第 11 题(2)的结论，所求的点 P 的轨迹是

与 $\boldsymbol{a}$ 平行或重合的一条直线. 为了确定这条直线，只要求出 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解即可. 可求出 $\boldsymbol{x}=|\boldsymbol{a}|^{-2}(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})$ 是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解，从而点 P 的轨迹是与 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA}$ 平行且与 OA 的距离为 $|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|^{-1}$ 的一条直线，它位于经过 OA 且与 $\boldsymbol{b}$ 垂直的平面内，且在直线 OA 的由 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$ 指向的一侧.

13. 当 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 不垂直时，显然无解. 下设 $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$. 设 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=h$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$ 的解，则得

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c},$$

从而得

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{x}=h\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}. \tag{1}$$

从(1)式可得到：

情形 1　当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 共线时，无解.

情形 2　当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 不共线，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不垂直时，有唯一解：

$$\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^{-1}(h\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}).$$

情形 3　当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 不共线，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 时，如果 $\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{a}$，$h\boldsymbol{b}$ 成左手系，则无解；如果 $|h||\boldsymbol{b}|\neq|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle$，则也无解；如果 $\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{a}$，$h\boldsymbol{b}$ 成右手系，并且 $|h||\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle$，则有无穷多个解. 根据第 11 题的(1)，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=h$ 的解向量 $\boldsymbol{x}$ 的终点轨迹是与 $\boldsymbol{a}$ 垂直且与 O 的距离为 $\dfrac{|h|}{|\boldsymbol{a}|}$ 的平面 π_1，并且 O 到 π_1 的指向与 $h\boldsymbol{a}$ 同向；根据第 12 题的结论，$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$ 的解向量 $\boldsymbol{x}$ 的终点轨迹是与 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB}$ 平行且与 OB 的距离为 $|\boldsymbol{c}||\boldsymbol{b}|^{-1}$ 的一条直线 l，它位于经过 O 且与 $\boldsymbol{c}$ 垂直的平面 π_2 内，并且在直线 OB 的由 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 指向的一侧. 因此，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=h$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$ 的解向量 $\boldsymbol{x}$ 的终点轨迹是平面 π_1 与 π_2 的交线，此交线就是 l.

14. (1) $\boldsymbol{r}_1=(\cos\theta)\boldsymbol{r}+(\sin\theta)\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{r}$.

(2) 过 P 作平面 π 与 OA 垂直，设 OA 与 π 交于点 B，于是 $\overrightarrow{BP}$ 绕 $\overrightarrow{OA}$ 右旋 θ 角得到 $\overrightarrow{BP_1}$. 对 $\overrightarrow{BP}$ 利用第(1)小题的结论. 注意 $\overrightarrow{OB}$ 是 $\overrightarrow{OP}$ 在方向 $\overrightarrow{OA}$ 上的内射影. 答案是：

$$\overrightarrow{OP_1}=\cos\theta\,\overrightarrow{OP}+\frac{\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|^2}(1-\cos\theta)\,\overrightarrow{OA}+\frac{\sin\theta}{|\overrightarrow{OA}|}\,\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OP}.$$

习　题　1.5

1. 利用内积的定义和外积的定义.

2. 等式两边用 $\boldsymbol{c}$ 点乘.

3. 四面体 $ABCD$ 的体积等于以 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的 $\frac{1}{6}$. 四面体 $ABCD$ 的体积为 $\frac{59}{6}$.

4. 利用二重外积公式和混合积的性质.

5. 利用拉格朗日恒等式.

6. 利用二重外积公式.

7. (1) 利用二重外积公式;
(2) 利用外积的反交换律、二重外积公式和混合积的性质.

8. 利用第 7 题(1), (2)的结果.

9. $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共面 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}\cdot(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})=0$, 然后利用内积的定义(或拉格朗日恒等式), 可推出 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 共线.

10. 利用二重外积公式和混合积性质(或拉格朗日恒等式).

11. 利用第 10 题的结果.

12. 设 $\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{d}_1+y\boldsymbol{d}_2+z\boldsymbol{d}_3$, 两边用 $\boldsymbol{d}_2\times\boldsymbol{d}_3$ 点乘, 可求出 x. 同理, 可求出 y, z.

13. 取一个仿射标架, 把方程组的系数行列式的第 1, 2, 3 列分别看成向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 的坐标. 由已知条件得 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\neq 0$, 从而 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 不共面. 然后利用定理 2.1. 如果要求出这个解, 可利用第 12 题的结果.

14. 因为 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 不共面, 利用第 4 题的结果知, $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 也不共面.

习　题　2.1

1. 在各小题中, 由已知条件, 可找出平面上的一个点和两个不共线

向量的坐标. 第(3)，(4)，(5)小题平面的普通方程可以有更简单的求法：(3)的普通方程可设为 $Ax+By=0$；(4)的普通方程可设为 $Ax+Cz+D=0$；(5)的普通方程可设为 $3x-2y+D=0$. 各小题的方程如下：

(1) $19x+11y+13z-3=0$；　(2) $20x+12y+z-18=0$；

(3) $x-3y=0$；　(4) $5x+3z-7=0$；　(5) $3x-2y-7=0$.

2. (1) 求出平面与三根坐标轴的交点；

(2) 此平面与 y 轴平行，求出它与 x 轴，z 轴的交点；

(3) 此平面过原点，求出它的两个不共线的向量；

(4) 此平面与 Ozx 平面平行，求出它与 y 轴的交点.

3. 在 3 阶行列式上添上适当的一行，适当的一列，变成 4 阶行列式，它的值等于原 3 阶行列式. 然后利用行列式的性质.

4. a 是平面 π 与 x 轴的交点的第一个坐标，称为平面 π 在 x 轴上的截距；其余类似.

5. 如果 $(a,b,c)^{\mathrm{T}} \fallingdotseq (\alpha,\beta,\gamma)^{\mathrm{T}}$，且 $(a,b,c)^{\mathrm{T}} \fallingdotseq -(\alpha,\beta,\gamma)^{\mathrm{T}}$，则点的轨迹为两个平面；其余情况可类似讨论.

6. (1) 平行；　(2) 相交；　(3) 重合.

7. 可设所求平面的方程为 $Ax+By+Cz+E=0$.

8. 利用命题 1.1，是恰交于一点.

9. 用反证法.

10. 利用本章的定理 1.4.

11. 将 M 的坐标代入平面的方程.

12. 可利用第 11 题的结果，并且注意平行平面的系数之间的关系.

答案是：$\lambda \dfrac{A_2D_1-A_1D_2}{A_3D_2-A_2D_3}$，其中 $\lambda=\dfrac{A_3}{A_1}=\dfrac{B_3}{B_1}=\dfrac{C_3}{C_1}$.

习　题　2.2

1. (1) $3x+y-2z+1=0$.

(2) 已知平面的法向量平行于所求平面 π，于是 π 上已知一点和两个不共线向量. π 的方程为 $3x-y-z-6=0$.

2. 用 $\boldsymbol{n}_1$，$\boldsymbol{n}_2$ 表示已知的两个平面的法向量，则 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ 为所求平面 π 的法向量. $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在平面 π 上 $\Longleftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = 0$.

3. $\triangle M_1M_2M_3$ 的面积等于

$$\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}\right| = \frac{D^2\sqrt{A^2+B^2+C^2}}{2|ABC|},$$

四面体 $OM_1M_2M_3$ 的体积等于

$$\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{OM_1} \times \overrightarrow{OM_2} \cdot \overrightarrow{OM_3}\right| = \frac{|D|^3}{6|ABC|}.$$

4. (1) $\dfrac{\sqrt{38}}{19}$；　(2) $\sqrt{2}$.

5. $\dfrac{|D-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.

6. 平面 π 与 z 轴平行. 答案是：$\dfrac{|D|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

7. 设平面 π 与 x 轴，y 轴，z 轴的截距分别是 a，b，c，则根据习题 2.1 的第 4 题可知，π 的方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1.$$

8. 利用第 5 题的结果. 答案是：

$$Ax+By+Cz+D \pm d\sqrt{A^2+B^2+C^2}=0.$$

9. $Ax+By+Cz+\dfrac{1}{2}(D_1+D_2)=0$.

10. $\arccos\dfrac{1}{\sqrt{1+a^2+b^2}}$ 或 $\arccos\left(-\dfrac{1}{\sqrt{1+a^2+b^2}}\right)$.

11. 用 π_i 表示平面 $A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0\,(i=1,2)$，用 π 表示平面 $Ax+By+Cz+D=0$. 如果 $\pi \perp \pi_i\,(i=1,2)$，则平面束中任一平面都与 π 垂直. 如果 π 至少与 $\pi_i\,(i=1,2)$ 中一个不垂直，则与 π 垂直的平面的方程为

$$\begin{aligned}&(A_2A+B_2B+C_2C)(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)\\&-(A_1A+B_1B+C_1C)(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0.\end{aligned}$$

12. π_1 与 π_2 交成四个二面角，相对的两个二面角的角平分面是同一个，因此共有两个角平分面，其方程为

$$\frac{A_1x+B_1y+C_1z+D_1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}}=\pm\frac{A_2x+B_2y+C_2z+D_2}{\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}.$$

13. 设定比为 k (>0). 取一个直角坐标系，使得 π_2 的方程为 $z=0$. 设 π_1 的方程为 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$，则到 π_1 的距离与到 π_2 的距离之比为 k 的点的轨迹的方程为

$$A_1x+B_1y+(C_1\pm k\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2})z+D_1=0.$$

当 $\pi_1/\!/\pi_2$，且 $k=1$ 时，点的轨迹为一个平面；其余情形为两个平面.

14. 设 π_1，π_2 的方程分别为

$$Ax+By+Cz+D+d^2=0,\quad Ax+By+Cz+D-d^2=0.$$

在 π_1 上任取一点 $P_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}$，它满足

$$Ax_1+By_1+Cz_1+D+d^2=0,$$

从而

$$Ax_1+By_1+Cz_1+D-d^2=-2d^2<0.$$

这表明，满足条件 $|Ax+By+Cz+D|<d^2$ 的点与 π_1 上的点都在平面 π_2 的同侧. 类似地，可知满足题设条件的点与 π_2 上的点都在平面 π_1 的同侧.

15. $|x|+|y|+|z|<a\Longleftrightarrow\pm x\pm y\pm z<a$，而 $\pm x\pm y\pm z=a$ 等价于 8 个三元一次方程组成的方程组.

16. M_1 与 M_2 在平面 π 的同侧 $\Longleftrightarrow$ 线段 M_1M_2 上的点都不在平面 π 上. 根据第一章的例 1.1，可推出线段 M_1M_2 的参数方程是

$$\begin{cases}x=(1-t)x_1+tx_2,\\ y=(1-t)y_1+ty_2,\\ z=(1-t)z_1+tz_2,\end{cases}\quad 0\leqslant t\leqslant 1.$$

去证：线段 M_1M_2 上有点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在平面 π 上 $\Longleftrightarrow$ F_1 与 F_2 异号.

习　题　2.3

1. (1) $\dfrac{x+2}{-1}=\dfrac{y-3}{3}=\dfrac{z-5}{4}$;　(2) $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z-1}{6}$.

2. (1) $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-9}{-1}$;

(2) 设 l 的单位方向向量为 $\boldsymbol{v}$, 则 $\boldsymbol{v}$ 的坐标为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)^{\mathrm{T}}$, 其中 α, β, γ 是 $\boldsymbol{v}$ 的方向角. l 与三根坐标轴的夹角相等 $\Longleftrightarrow$ $\alpha=\beta=\gamma$ 或 $\alpha=\beta=\pi-\gamma$ 或 $\alpha=\pi-\beta=\gamma$ 或 $\alpha=\pi-\beta=\pi-\gamma$. 因为 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$, 所以在每一种情形都有 $\cos^2\alpha=\dfrac{1}{3}$.

于是 $\boldsymbol{v}$ (或 $-\boldsymbol{v}$)的坐标为 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)^{\mathrm{T}}$ 或 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3},-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)^{\mathrm{T}}$ 或 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)^{\mathrm{T}}$ 或 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},-\dfrac{\sqrt{3}}{3},-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)^{\mathrm{T}}$. 因此过点 $(2,4,-1)^{\mathrm{T}}$ 有四条直线满足与三根坐标轴夹角相等的要求.

3. (1) $\dfrac{x+\frac{3}{4}}{1}=\dfrac{y+\frac{1}{4}}{3}=\dfrac{z}{-4}$;　(2) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z+2}{0}$.

4. (1) $\begin{cases}\dfrac{x+1}{0}=\dfrac{y-2}{-1},\\ z=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x=-1,\\ z=0;\end{cases}$　(2) $\begin{cases}2x+3y+1=0,\\ z=0.\end{cases}$

5. (1) 异面;　(2) 异面.

6. (1) 解方程组

$$\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+2}{-1},\\ \dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z+2}{-1},\\ 3x+2y+z=0,\end{cases}$$

得交点坐标为 $\left(\dfrac{13}{11},-\dfrac{8}{11},-\dfrac{23}{11}\right)^{\mathrm{T}}$;

（2）交点坐标为$\left(-\frac{1}{3},0,\frac{5}{3}\right)^{\mathrm{T}}$.

7. l 与 z 轴相交

$\Longleftrightarrow l$ 与 z 轴有唯一公共点

$$\Longleftrightarrow \text{方程组}\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,\ \text{有唯一解}\\ x=0,\\ y=0\end{cases}$$

$\Longleftrightarrow C_1$，C_2 不全为零，并且 $C_1D_2=C_2D_1$.

8. （1）所求平面 π 经过 l_1 上的一个点$(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，并且 l_1，l_2 的方向向量是 π 上的两个不共线向量. π 的方程为 $x-2y-1=0$.

（2）根据本章的定理 1.4，经过直线 l_1 的平面的方程可写成

$$\lambda(2x-y-2z+1)+\mu(x+y+4z-2)=0.$$

根据已知条件可求出 $\lambda=3\mu$. 取 $\mu=1$，则 $\lambda=3$. 于是 π 的方程为

$$7x-2y-2z+1=0.$$

（3）与第(2)小题方法相同，得 $23x-32y+26z-17=0$.

9. （1）$6x-2y+3z-17=0$.

（2）经过 z 轴的平面方程可写成 $Ax+By=0$. 答案是：

$$x+3y=0 \quad \text{或} \quad 3x-y=0.$$

（3）所求平面 π 的法向量与 π_i 的法向量 $\boldsymbol{n}_i(i=1,2)$ 垂直，因此 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$ 为 π 的一个法向量. π 的方程为 $-16x+14y+11z+65=0$.

10. （1）$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$.

（2）所求直线 l 在经过点$(11,9,0)^{\mathrm{T}}$ 与直线 l_i 的平面 $\pi_i(i=1,2)$ 上，因此 l 是 π_1 与 π_2 的交线，l 的方程是

$$\begin{cases}7x-5y+2z-32=0,\\ 15x-17y-46z-12=0.\end{cases}$$

（3）所求直线 l 在经过直线 l_i 且与向量$(8,7,1)^{\mathrm{T}}$ 平行的平面 π_i $(i=1,2)$上，因此 l 是 π_1 与 π_2 的交线，其方程为

$$\begin{cases}2x-3y+5z+41=0,\\ x-y-z-17=0.\end{cases}$$

11. (1) 设所求直线 l 的方向向量为 $(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$，利用 l 与 l_1 相交且垂直的条件列出两个方程，可求出 $X=2Z$，$3Y=-5Z$. l 的方程是

$$\frac{x-2}{6}=\frac{y+1}{-5}=\frac{z-3}{3}.$$

(2) 先求出所求直线 l 的方向向量. l 的方程是

$$\frac{x-4}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+3}{-3}.$$

(3) 与第(1)小题的方法相同. l 的方程是

$$\frac{x-2}{4}=\frac{y+3}{-13}=\frac{z+1}{-5}.$$

也可以先求出所求直线 l 与已知直线 l_1 的交点，从而可求得 l 的一个方向向量.

(4) 设所求直线 l 与已知直线 l_1 的交点为 M_2，又设 $\boldsymbol{r}_2=\overrightarrow{OM}_2$，$\boldsymbol{r}_1=\overrightarrow{OM}_1$，$\boldsymbol{r}_0=\overrightarrow{OM}_0$. 因为 $\overrightarrow{M_0M_2}\perp\boldsymbol{v}$，所以 $(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_0)\cdot\boldsymbol{v}=0$. 因 M_2 在 l_1 上，故 $\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{r}_1+t\boldsymbol{v}$ 对某个实数 t 成立. 设法求出 t，从而可求出 l 的一个方向向量 $\overrightarrow{M_0M_2}=\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_0$，因此可求出 l 的方程为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+u\left(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_0+\frac{(\boldsymbol{r}_0-\boldsymbol{r}_1)\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}\boldsymbol{v}\right),$$

其中参数 u 可以取任意实数.

12. 在 $\triangle ABC$ 所在平面上取一仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$，写出直线 AQ，BR，CP 的方程. AQ，BR，CP 共点 $\Longleftrightarrow$ 它们的方程组成的方程组有解.

13. 取一仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$，求出 $\triangle ABC$ 的顶点与对边分点的连线的方程，解方程组.

14. $l/\!/\pi$ 或 l 在 π 上

$\Longleftrightarrow$ l 的方向向量 $\boldsymbol{v}$ 平行于 π

$$\Longleftrightarrow\begin{vmatrix}A & B & C\\ A_1 & B_1 & C_1\\ A_2 & B_2 & C_2\end{vmatrix}=0.$$

15. 已知 l_1 与 l_2 相交，设交点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，则四元齐次线性方

程组

$$A_i x + B_i y + C_i z + D_i w = 0, \quad i = 1,2,3,4$$

有非零解$(x_0, y_0, z_0, 1)^{\mathrm{T}}$，从而系数行列式等于零.

16. 因为 l 与 l_i 相交，所以 l 在经过 l_i 的某个平面 $\pi_i (i=1,2)$ 上. 于是 l 是 π_1 与 π_2 的交线. 利用平面束的方程可以写出 π_1，π_2 的方程.

17. 先证与线段 M_1M_2 的两个端点等距离的点的轨迹是一个平面(此线段的垂直平分面)：

$$\begin{aligned} &\text{点 } M(x,y,z)^{\mathrm{T}} \text{ 与 } M_1,\ M_2 \text{ 等距离} \\ \Longleftrightarrow\ & (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2 \\ & = (x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 + (z-z_2)^2 \\ \Longleftrightarrow\ & 2(x_1-x_2)x + 2(y_1-y_2)y + 2(z_1-z_2)z \\ & + x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 - x_1^2 - y_1^2 - z_1^2 = 0. \end{aligned}$$

18. 分别过 A，B 作平面 π_1，π_2 与 l 垂直，则 $|A'B'|$ 等于 π_1 与 π_2 的距离，A' 为 π_1 与 l 的交点，B' 为 π_2 与 l 的交点. 于是有

$$|A'B'| = \frac{6}{\sqrt{14}}, \quad A'\left(\frac{17}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{15}{7}\right)^{\mathrm{T}}, \quad B'\left(\frac{23}{7}, \frac{1}{7}, \frac{24}{7}\right)^{\mathrm{T}}.$$

求 $|A'B'|$ 的另一方法：l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}(2,1,3)^{\mathrm{T}}$，用 $\boldsymbol{v}^0$ 表示方向 $\boldsymbol{v}$ 上的单位向量，则

$$|A'B'| = |\Pi_{\boldsymbol{v}^0}(\overrightarrow{AB})| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

19. 情形 1　若 $\pi_1 /\!/ \pi_2$ 或 π_1 与 π_2 重合，则所求直线不唯一，其方向向量$(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$ 满足 $A_1X + B_1Y + C_1Z = 0$.

情形 2　若 π_1 与 π_2 相交，则所求直线的方向向量为

$$\left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\right)^{\mathrm{T}}.$$

习　题　2.4

1. (1) $\dfrac{\sqrt{418}}{11}$；　(2) $\dfrac{19\sqrt{113}}{113}$.

2. (1) $l_1 /\!/ l_2$. 距离为 $2\sqrt{3}$.

(2) l_1 与 l_2 异面. 距离为 $\dfrac{15}{\sqrt{41}}$.

(3) l_1 与 l_2 相交. 距离为 0.

3. (1) $\begin{cases} 45x-2y-17z-45=0, \\ 23x-20y+13z=0; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x+y+4z-1=0, \\ x-2y-2z+1=0. \end{cases}$

4. (1) $\dfrac{\pi}{2}$;　(2) $\arccos\dfrac{2\sqrt{22}}{11}$.

5. (1) $\arcsin\dfrac{2\sqrt{14}}{21}$;　(2) $\arcsin\dfrac{\sqrt{70}}{14}$.

6. 平面 π 与 x 轴，y 轴，z 轴的夹角分别为

$$\arcsin\frac{|A|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\quad \arcsin\frac{|B|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$

$$\arcsin\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

此平面与三根坐标轴成等角 $\Longleftrightarrow |A|=|B|=|C|$.

7. 所求平面经过点 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2},\dfrac{z_1+z_2}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，并且平行于向量 $\boldsymbol{v}_i(X_i,Y_i,Z_i)^{\mathrm{T}}$，$i=1,2$.

8. 取 l_1 为 z 轴，l_1 和 l_2 的公垂线为 x 轴，x 轴的正半轴与 l_2 相交于 $P(d,0,0)^{\mathrm{T}}$. 公垂线段 OP 的垂直平分面经过点 $\left(\dfrac{d}{2},0,0\right)^{\mathrm{T}}$，且与公垂线垂直，因此 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 为其法向量. 所以公垂线段的垂直平分面方程为 $x-\dfrac{d}{2}=0$. 设 l_2 的方向向量 $\boldsymbol{v}_2$ 为 $(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$，它满足 $1\cdot X+0\cdot Y+0\cdot Z=0$，即 $X=0$，从而 l_2 的方程为 $\dfrac{x-d}{0}=\dfrac{y}{Y}=\dfrac{z}{Z}$，于是 l_2 上任一点 M_2 的坐标为 $(d,tY,tZ)^{\mathrm{T}}$. l_1 上任一点 M_1 的坐标为 $(0,0,z)^{\mathrm{T}}$，因此 M_1M_2 的中点坐标为 $\left(\dfrac{d}{2},\dfrac{tY}{2},\dfrac{tZ+z}{2}\right)^{\mathrm{T}}$. 由

于 t，z 均可取任意实数，所以中点轨迹的方程为 $x=\dfrac{d}{2}$.

9. 设点 P 的坐标为 $(x,y,z)^{\mathrm{T}}$，由已知有 $xyz\neq 0$，$M(x,0,z)^{\mathrm{T}}$，$N(x,y,0)^{\mathrm{T}}$. 平面 OMN 的法向量为 $\overrightarrow{OM}\times\overrightarrow{ON}$，于是 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OM}\times\overrightarrow{ON}\rangle|$. 易看出

$$\sin\alpha=|\cos\langle\overrightarrow{OP},\boldsymbol{e}_3\rangle|,\quad \sin\beta=|\cos\langle\overrightarrow{OP},\boldsymbol{e}_1\rangle|,$$
$$\sin\gamma=|\cos\langle\overrightarrow{OP},\boldsymbol{e}_2\rangle|.$$

习　题　3.1

1. (1) 球心为 $(6,-2,3)^{\mathrm{T}}$，半径为 7；

(2) 球心为 $(1,-2,3)^{\mathrm{T}}$，半径为 6.

2. (1) $x^2+y^2+z^2-3x+y-7z+14=0$.

(2) $x^2+y^2+z^2-\dfrac{7}{2}x-2y-\dfrac{3}{2}z=0$.

(3) 设球的半径为 R，则球心为 $(R,R,R)^{\mathrm{T}}$. 球面方程为

$$(x-5)^2+(y-5)^2+(z-5)^2=25$$

或

$$(x-3)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=9.$$

(4) 球心坐标为 $(0,0,z_0)^{\mathrm{T}}$，球的半径 $R=\sqrt{z_0^2+5}$. 答案是：$x^2+y^2+(z-4)^2=21$（或写成 $x^2+y^2+z^2-8z-5=0$）.

3. 已知点到球心的向量为切面的一个法向量. 切面方程为

$$3x+2y+4z-22=0.$$

4. 因为已知平面 π 与 z 轴的交点为 $\left(0,0,-\dfrac{D}{C}\right)^{\mathrm{T}}$，且平面 π 的一个法向量为 $(A,B,C)^{\mathrm{T}}$，所以球心必在第八卦限，从而球心坐标为 $(R,-R,-R)^{\mathrm{T}}$，其中 R 为球的半径. 注意球心与原点位于平面 π 的同侧，由 $D<0$ 可推出 $AR-BR-CR+D<0$. 利用球心到平面 π 的距离为 R 可列出方程，解出 $R=\dfrac{-D}{A-B-C+\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.

球面方程为 $(x-R)^2+(y+R)^2+(z+R)^2=R^2$.

5. (1) 圆心为$\left(\frac{4}{3},-\frac{13}{3},\frac{2}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，圆的半径为$\frac{7}{3}\sqrt{3}$；

(2) 圆心为$\left(-\frac{AD}{A^2+B^2+C^2},-\frac{BD}{A^2+B^2+C^2},-\frac{CD}{A^2+B^2+C^2}\right)^{\mathrm{T}}$，圆的半径为

$$\frac{\sqrt{R^2(A^2+B^2+C^2)-D^2}}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

6. 先求出经过已知三点的平面π的方程，为

$$2x+3y+6z-6=0.$$

再求出某一个经过已知三点的球面的球心(利用球心到这三点的距离相等). 于是所求的圆的方程为

$$\begin{cases}(x-1)^2+\left(y-\frac{1}{4}\right)^2+(z+1)^2=\frac{81}{16},\\ 2x+3y+6z-6=0.\end{cases}$$

注意球面的方程(第一个方程)不唯一.

7. 易求出曲线的普通方程为

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=25,\\ 4x-3y=0.\end{cases}$$

圆心为原点，半径为5.

8. 曲线上的点的坐标满足$x^2+y^2+z^2=y$，从而它们在球面$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+z^2=\frac{1}{4}$上.

9. (1) $5x^2+5y^2+2z^2+2xy-4xz+4yz+4x-4y-4z-6=0$.

(2) $5x^2+5y^2+23z^2-12xy+24xz-24yz-24x+24y-46z+23=0$.

(3) $9x^2+9y^2-10z^2-6z-9=0$.

(4) $27x^2-30y^2+27z^2+76xy-152xz-76yz-180x-90y+180z+153=0$.

(5) $c^2a^2(x^2+y^2)-(c^2+a^2)z^2+2(c^2b+a^2d)z-c^2b^2-a^2d^2=0$.

(6) $4x^2+9(y^2+z^2)=36$.

(7) $(\pm\sqrt{x^2+z^2}-2)^2+y^2=1$，即$(x^2+y^2+z^2+3)^2=16(x^2+z^2)$.

(8) 该曲线的渐近线为 x 轴与 y 轴. 绕 x 轴旋转的曲面方程为 $x^2(y^2+z^2)=a^4$；绕 y 轴旋转的曲面方程为 $(x^2+z^2)y^2=a^4$.

(9) $(x^2+z^2)^3=y^2$.　(10) $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 0\leqslant z\leqslant 1. \end{cases}$

10. 母线 $\begin{cases} z=1/x^2, \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转；或母线 $\begin{cases} x=1/y^2, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转.

11. (1) 选取右手直角坐标系，使得两定点 A，B 的坐标分别为 $(a,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(-a,0,0)^{\mathrm{T}}$. 设 $|\overrightarrow{MA}|=k|\overrightarrow{MB}|$，$k\geqslant 0$. 当 $k=0$ 时，动点 M 的轨迹为一个点；当 $k=1$ 时，轨迹为一个平面：$x=0$；当 $k\neq 0$，1 时，轨迹为一个球面，其方程为

$$\left(x+\frac{k^2+1}{k^2-1}a\right)^2+y^2+z^2=\frac{4k^2a^2}{(k^2-1)^2}.$$

(2) 选取坐标系如第(1)小题. 设到两定点的距离之和为 $2b$. 若 $b>a>0$，则所求点的轨迹的方程为

$$(b^2-a^2)x^2+y^2+z^2=b^2(b^2-a^2);$$

若 $b=a$，则所求点的轨迹为线段 AB，其方程为

$$\begin{cases} -a\leqslant x\leqslant a, \\ y=0, \\ z=0; \end{cases}$$

若 $b<a$，则没有轨迹.

(3) 以定平面为 Oxy 平面建立右手直角坐标系，使得定点 A 的坐标为 $(0,0,a)^{\mathrm{T}}$，则所求点的轨迹的方程为

$$x^2+y^2-2az+a^2=0.$$

习　题　3.2

1. 圆柱面的半径为 2，对称轴的方向为 $\boldsymbol{v}(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，且经过点 $M_0(0,0,0)^{\mathrm{T}}$，从而所求圆柱面的方程为 $\dfrac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=2$，计算得

$$13x^2+10y^2+5z^2-4xy-6xz-12yz-56=0.$$

2. 圆柱面的半径为 M_1 到对称轴的距离. 圆柱面方程为

$$8x^2+5y^2+5z^2-4xy+4xz+8yz+16x+14y+22z-39=0.$$

3. 圆柱面母线的方向为 $\boldsymbol{v}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 经过原点与母线垂直的平面 π 的方程为 $x+y+z=0$. 求出 π 与三条母线 l_1, l_2, l_3 的交点 A_1, A_2, A_3. 然后求出平面 π 截圆柱面所得的圆的圆心 D 和半径 r, D 即为对称轴上一点, r 即为圆柱面半径, 从而可求出圆柱面方程为

$$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz+3y-3z=0.$$

4. 利用 §2.1 所讲的建立柱面方程的方法. 第(4)小题中, 准线所在的平面为 $x=2z$.

(1) $y^2=2z$;　　(2) $(x-z)(y+z)=4$;

(3) $(x+z)^2+y^2=1$;　　(4) $4x^2+25y^2+z^2-4xz-20x-10z=0$.

5. 设母线的方向为 $\boldsymbol{v}(l,m,1)^{\mathrm{T}}$, 圆柱面的半径为 r. 在准线上取三个点 $A_1(2,0,0)^{\mathrm{T}}$, $A_2(0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $A_3\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)^{\mathrm{T}}$, 它们到对称轴的距离都等于 r. 由此列出三个方程, 可求出 $l=\pm\sqrt{3}$, $m=0$, $r=1$, 从而这样的圆柱面有两个, 它们的方程分别是

$$4y^2+(x\pm\sqrt{3}z)^2=4.$$

6. 利用公式(2.5).

7. 设向量 $\boldsymbol{v}(2,2,1)^{\mathrm{T}}$ 与向量 $\overrightarrow{M_0M_1}(2,0,-3)^{\mathrm{T}}$ 的夹角为 α, 然后利用公式(2.5). 圆锥面方程为

$$51x^2+51y^2+12z^2+104xy+52xz+52yz-518x-516y-252z+1279=0.$$

8. 已知球面的球心为 $D(-1,2,-2)^{\mathrm{T}}$, 半径 $r=\sqrt{29}$. 切锥面为圆锥面, 它的对称轴为 AD, 其中 A 是顶点. 母线与轴的夹角 α 应满足 $\sin\alpha=\frac{r}{|\overrightarrow{AD}|}$. 然后利用公式(2.5). 圆锥面的方程是

$$131x^2+124y^2-4z^2-24xy-72xz-96yz+340x-480y+800z-2900=0.$$

9. 利用 §2.4 所讲的方法可得

(1) $81(x-4)^2+225y^2-81(z+3)^2+216(x-4)(z+3)=0$;

(2) $100x^2-29y^2=0$;

(3) $x^2+y^2-3z^2=0$;

(4) $(2Rc+d)x^2+(2Rc+d)y^2+d(z-2R)^2$
$-2Rax(z-2R)-2Rby(z-2R)=0.$

10. 准线方程为

$$\begin{cases}(y-1)^2+(z-1)^2=4,\\ x=0,\end{cases}$$

然后利用 §2.4 所讲的方法. 这个锥面方程为

$$21x^2+4y^2+4z^2-16xy-12xz+44x-8y-8z-8=0.$$

11. 母线的方向为 $\boldsymbol{v}(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$. 点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在已知球面的外切柱面上 $\Longleftrightarrow$ 点 M 在一条母线上，并且这条母线与球面有重合的两个交点. 由此可求出外切柱面方程为

$$5x^2+5y^2+2z^2-2xy+4xz+4yz-6=0.$$

12. 以球心为原点建立右手直角坐标系，则球面方程为 $x^2+y^2+z^2=r^2$. 设外切柱面母线的方向为 $\boldsymbol{v}(l,m,n)^{\mathrm{T}}$. 在外切柱面上任取一点 $M(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$，把经过 M 的母线的参数方程代入球面方程，注意此母线与球面有重合的两个交点，因此参数 t 的二次方程的判别式为零. 由此出发可证外切柱面是圆柱面，注意利用拉格朗日恒等式.

13. 在交线上任取一点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$. 由点 M 和 x 轴决定的平面 π_1 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{e}_1\times\overrightarrow{OM}$，由 M 与 y 轴决定的平面 π_2 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{e}_2\times\overrightarrow{OM}$. 由于 $\boldsymbol{n}_1$ 与 $\boldsymbol{n}_2$ 的夹角 α 为常数，从而可求出交线的轨迹方程为

$$(x^2+z^2)(y^2+z^2)=(1+\tan^2\alpha)x^2y^2.$$

这是 x，y，z 的四次齐次方程，所以它是一个以原点为顶点的锥面.

习　题　3.3

1. 椭球面的方程为 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{z^2}{36}=1.$

2. 椭圆抛物面的方程为 $\frac{18}{5}x^2+\frac{8}{5}y^2=2z$.

3. 马鞍面的方程为 $\frac{72}{5}x^2-\frac{18}{5}y^2=2z$.

4. 这是马鞍面，并且其方程为 $\frac{x^2}{3}-\frac{z^2}{2}=2y$.

5. 当 $k<c^2$ 时，为椭球面；当 $c^2<k<b^2$ 时，为单叶双曲面；当 $b^2<k<a^2$ 时，为双叶双曲面；当 $k>a^2$ 时，为虚椭球面.

6. (1) 取直角坐标系，使两定点 A，B 的坐标分别为 $(a,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(-a,0,0)^{\mathrm{T}}$. 设动点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$，$|\overrightarrow{MA}|-|\overrightarrow{MB}|=\pm k$，其中 $k\geqslant 0$. 由三角形不等式可知 $k\leqslant 2a$. 当 $0<k<2a$ 时，所求的轨迹方程为

$$\frac{4x^2}{k^2}+\frac{4y^2}{k^2-4a^2}+\frac{4z^2}{k^2-4a^2}=1.$$

这是双叶双曲面. 当 $k=2a$ 时，所求轨迹方程为 $y^2+z^2=0$，且 $x\geqslant a$ 或 $x\leqslant -a$. 这是 x 轴去掉区间 $(-a,a)$. 当 $k=0$ 时，轨迹方程为 $x^2=0$. 这是一对重合的 Oyz 平面.

(2) 以定平面为 Oxy 平面，建立直角坐标系，使定点 A 的坐标为 $(0,0,a)^{\mathrm{T}}$. 设比值为 k ($\geqslant 0$). 当 $k=0$ 时，轨迹为一个点，即定点 A. 当 $k=1$ 时，轨迹方程为 $x^2+y^2=2a\left(z-\frac{a}{2}\right)$. 这是椭圆抛物面(旋转抛物面). 当 $k\neq 1$ 时，轨迹方程为

$$x^2+y^2+(1-k^2)\left(z-\frac{a}{1-k^2}\right)^2=\frac{a^2k^2}{1-k^2}.$$

当 $0<k<1$ 时，轨迹为椭球面；当 $k>1$ 时，轨迹为双叶双曲面.

(3) 以定平面为 Oxy 平面，以定直线为 z 轴，建立直角坐标系. 轨迹方程为 $x^2+y^2-z^2=0$. 这是二次锥面.

(4) 以两条给定直线 l_1，l_2 的公垂线为 z 轴，公垂线段的中点为原点，让 x 轴与 l_1，l_2 所成的角相等，建立直角坐标系，则 l_1，l_2 分别经过点 $A_1\left(0,0,\frac{a}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$A_2\left(0,0,-\frac{a}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，它们的方向向量分别

为 $\boldsymbol{v}_1\left(\cos\frac{\alpha}{2},-\sin\frac{\alpha}{2},0\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{v}_2\left(\cos\frac{\alpha}{2},\sin\frac{\alpha}{2},0\right)^{\mathrm{T}}$. 轨迹方程为 $xy\sin\alpha = az$. 当 $\alpha = 0$ 时，轨迹为一个平面(即 Oxy 平面)；当 $0 < \alpha \leqslant \frac{\pi}{2}$ 时，轨迹为双曲抛物面.

7. 以定点为原点，二次曲线所在平面与 Oxy 平面平行，建立直角坐标系. 设二次曲线所在平面为 $z = h$，则锥面方程为

$$a_{11}h^2x^2 + 2a_{12}h^2xy + a_{22}h^2y^2 + 2b_1hxz + 2b_2hyz + cz^2 = 0.$$

8. 用 $\overrightarrow{OP_i^0}$ 表示 $\overrightarrow{OP_i}$ 方向的单位向量，设

$$\alpha_i = \langle \overrightarrow{OP_i^0}, \boldsymbol{e}_1 \rangle, \quad \beta_i = \langle \overrightarrow{OP_i^0}, \boldsymbol{e}_2 \rangle, \quad \gamma_i = \langle \overrightarrow{OP_i^0}, \boldsymbol{e}_3 \rangle, \quad i = 1,2,3,$$

其中 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$ 是原直角坐标系的一个基，于是

$$\overrightarrow{OP_i^0} = (\cos\alpha_i, \cos\beta_i, \cos\gamma_i), \quad \overrightarrow{OP_i} = k_i\overrightarrow{OP_i^0},$$

其中 $|k_i| = r_i (i = 1,2,3)$. 又由已知条件得，$[O; \overrightarrow{OP_1^0}, \overrightarrow{OP_2^0}, \overrightarrow{OP_3^0}]$ 也为一个直角坐标系，记作 Ⅱ，从而 $(\cos\alpha_1, \cos\alpha_2, \cos\alpha_3)$ 是 $\boldsymbol{e}_1$ 在 Ⅱ 中的方向余弦，因此有 $\sum\limits_{i=1}^{3}\cos^2\alpha_i = 1$. 同理，有

$$\sum_{i=1}^{3}\cos^2\beta_i = 1, \quad \sum_{i=1}^{3}\cos^2\gamma_i = 1.$$

从点 P_1，P_2，P_3 在椭球面上可得三个等式，相加便可证得结论.

9. 经过 x 轴的任一平面与椭球面的截线不可能是圆；经过 z 轴的任一平面与椭球面的截线也不是圆；经过 y 轴的平面中有两个平面与椭球面的截线是圆. 注意经过 y 轴的平面的方程形如 $Ax + Cz = 0$. 这两张截面的方程为 $\pm c\sqrt{a^2 - b^2}x + abz = 0$.

习　题　3.4

1. 经过点 M 的两条直母线分别是

$$\begin{cases} 2x + z = 0, \\ y - 3 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{z}{4} + \frac{y}{3} - 1 = 0, \\ \frac{y}{3} - \frac{x}{2} + \frac{z}{4} + 1 = 0. \end{cases}$$

2. 消去参数 λ，得 $z^2 = x + y$. 这是抛物柱面.

3. 设与 l_1，l_2，l_3 同时共面的直线 l 的方程为

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}.$$

利用 l 与 $l_i (i = 1,2,3)$ 共面，可列出三个方程. 把它们看成 X，Y，Z 的方程，由于有非零解，所以系数行列式等于零. 由此即得 x_0，y_0，z_0 满足的方程，它就是所求曲面的方程. 答案是：$x^2 + y^2 - z^2 = 1$，单叶双曲面.

4. 类似于第 3 题的方法. 答案是：

$$4x^2 - 9y^2 + 6x + 27y - 108z - 72 = 0.$$

这是马鞍面.

5. 这样的连线经过两点：$M_1\left(\frac{3}{2} + 3t, -1 + 2t, -t\right)^{\mathrm{T}}$，$M_2(3t, 2t, 0)^{\mathrm{T}}$，其中 t 是任意给定的一个实数，从而这条连线的方程为

$$\frac{x - 3t}{\frac{3}{2}} = \frac{y - 2t}{-1} = \frac{z}{-t}.$$

消去 t，得 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 2z$. 这就是所求曲面的方程，它是马鞍面.

6. 考虑马鞍面的一族直母线(4.12). 任给 λ 一个值，得到这族中的一条直母线 l_λ，它在平面 π_λ：$\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} + 2\lambda = 0$ 上. 显然，π_λ 平行于平面 π_0：$\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0$. 因此 $l_\lambda \parallel \pi_0$. 任取这族中的两条直线 l_{λ_1}，l_{λ_2}，$\lambda_1 \neq \lambda_2$. 由上述得 $\pi_{\lambda_1} \parallel \pi_{\lambda_2}$，但不重合，从而 l_{λ_1} 与 l_{λ_2} 不相交. 从 l_λ 的方程可求出 l_λ 的方向向量为 $(\sqrt{p}, -\sqrt{q}, -2\lambda)^{\mathrm{T}}$. 由此可知 $l_{\lambda_1} \nparallel l_{\lambda_2}$，从而 l_{λ_1} 与 l_{λ_2} 异面. 类似地，可讨论另一族直母线(4.13).

7. 在马鞍面的第一族直母线(4.12)中任取一条直线 l_{λ_1}，其方向向量为 $\boldsymbol{v}_1(\sqrt{p}, -\sqrt{q}, -2\lambda_1)^{\mathrm{T}}$(见第 6 题)，经过点 $M_1(-\lambda_1\sqrt{p}, -\lambda_1\sqrt{q}, 0)^{\mathrm{T}}$.

在第二族直母线(4.13)中任取一条直线 l_{λ_2}，其方向向量为 $\boldsymbol{v}_2(\sqrt{p},\sqrt{q},-2\lambda_2)^{\mathrm{T}}$，经过点 $M_2(-\lambda_2\sqrt{p},\lambda_2\sqrt{q},0)^{\mathrm{T}}$. 计算 $\overrightarrow{M_1M_2}\cdot\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，得0. 所以 l_{λ_1} 与 l_{λ_2} 共面. 又显然 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，所以 l_{λ_1} 与 l_{λ_2} 相交.

8. 单叶双曲面的一族直母线(4.7)中任一条直线的方向向量为 $(a(\mu^2-\nu^2),2b\mu\nu,-c(\mu^2+\nu^2))^{\mathrm{T}}$. 任取这族中的三条直线 l_1，l_2，l_3，用 $\boldsymbol{w}_i$ 表示 $l_i(i=1,2,3)$ 的方向向量. 计算 $\boldsymbol{w}_1\times\boldsymbol{w}_2\cdot\boldsymbol{w}_3$，并说明它不等于0，从而 l_1，l_2，l_3 不平行于同一个平面. 类似地，可讨论另一族直母线(4.10).

9. 在单叶双曲面的一族直母线(4.7)中任取两条直线 l_1，l_2，分别对应于参数组(μ_1,ν_1)，(μ_2,ν_2)，它们的方向向量从第8题提示可知. 求 l_i 经过的一个特殊点(譬如，令 $z=0$) $M_i(i=1,2)$，然后计算 $\overrightarrow{M_1M_2}\cdot\boldsymbol{w}_1\times\boldsymbol{w}_2$，说明它不等于0，因此 l_1 与 l_2 异面. 类似地，可讨论第二族直母线(4.10).

10. 分别在两族直母线中各取一条直线，求出这两条直线分别经过的一个特殊点 M_1，M_2. 将这两条直线的方向向量分别记为 $\boldsymbol{w}_1$，$\boldsymbol{w}_2$，去计算 $\overrightarrow{M_1M_2}\cdot\boldsymbol{w}_1\times\boldsymbol{w}_2$.

11. 因为马鞍面的任意两条同族直母线异面，所以两条正交的直母线必是异族的，从而它们的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1(\sqrt{p},-\sqrt{q},-2\lambda_1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{v}_2(\sqrt{p},\sqrt{q},-2\lambda_2)^{\mathrm{T}}$. 答案是：交点的轨迹方程为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{p}-\dfrac{y^2}{q}=q-p,\\ z=\pm\dfrac{q-p}{2}.\end{cases}$$

12. 写出经过 M_0，方向为$(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$ 的直线 l 的参数方程，把它代入单叶双曲面的方程中. 注意参数 t 可以取无穷多个值，所以 t^2 的系数，t 的系数都应为0，并可看出 $Z\neq 0$. 于是可取 $Z=c$，其中 $c\neq 0$. 再去求 X，Y.

13. 考虑(4.7)式中任一条直母线 l，去证 l 与 Oxy 平面相交. 由于 l

在单叶双曲面上，所以 l 与 Oxy 平面的交点在单叶双曲面与 Oxy 平面的交线——腰椭圆上.

14. 设 l_i 与 Oxy 平面的交点为 $M_i(i=1,2)$. 不妨设原点 O 是线段 M_1M_2 的中点，于是可设 $M_1(a,0,0)^{\mathrm{T}}$，$M_2(-a,0,0)^{\mathrm{T}}$. 设 l_i 的方向向量为 $\boldsymbol{v}_i(X_i,Y_i,Z_i)^{\mathrm{T}}(i=1,2)$. 再设直线 l 与 $l_i(i=1,2)$ 共面且与 Oxy 平面平行，则 l 的方向向量为 $\boldsymbol{v}(X,Y,0)^{\mathrm{T}}$. 在 l 上任取一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$. 因为 l 与 l_i 共面，所以

$$\overrightarrow{M_0M_i}\cdot\boldsymbol{v}_i\times\boldsymbol{v}=0,\quad i=1,2.$$

消去 X，Y，可得到 x_0，y_0，z_0 满足的一个方程. 利用 l_1 与 l_2 异面，可说明 x_0，y_0，z_0 满足的方程是二次方程. 再说明这个二次直纹面不可能是柱面、锥面、单叶双曲面，从而一定是马鞍面.

15. 建立直角坐标系，使得 l_1 为 x 轴，过 l_1 与 l_2 平行的平面为 Oxy 平面，l_1 与 l_2 的公垂线为 z 轴，则 l_2 的方向向量为 $\boldsymbol{v}_2(a,1,0)^{\mathrm{T}}$，并且它经过点 $M_2(0,0,d)^{\mathrm{T}}$. 由已知条件知，l_3 的方向向量为 $\boldsymbol{v}_3(b,1,0)^{\mathrm{T}}$. 设 l_3 与 Ozx 平面的交点为 $M_3(c,0,h)^{\mathrm{T}}$. 再设直线 l 与 l_1 交于点 $A_1(\lambda,0,0)^{\mathrm{T}}$，与 l_2 交于点 $A_2(u_1,u_2,d)^{\mathrm{T}}$，与 l_3 交于点 $A_3(w_1,w_2,h)^{\mathrm{T}}$，则 l 的方向向量为 $(u_1-\lambda,u_2,d)^{\mathrm{T}}$，也为 $(w_1-\lambda,w_2,h)^{\mathrm{T}}$，从而 $(w_1-\lambda,w_2,h)^{\mathrm{T}}=k(u_1-\lambda,u_2,d)^{\mathrm{T}}$. 由此得 $k=\dfrac{h}{d}$. 解出 u_1，u_2，进而写出 l 的方程. 消去 λ，即得 l 上的点 $(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 所满足的方程. 说明它是二次方程，然后说明它不是柱面、锥面、单叶双曲面，从而一定是马鞍面.

习　题　3.5

2. (1) 曲线在 Oxy 平面，Oyz 平面上的投影的方程分别为

$$\begin{cases}x^2+y^2=4,\\ z=0\end{cases}(\text{其中}|y|\leqslant 1),\quad \begin{cases}y^2+z^2=1,\\ x=0.\end{cases}$$

(2) 曲线在 Oxy 平面，Oyz 平面上的投影的方程分别为

$$\begin{cases}x^2+y^2=4,\\ z=0,\end{cases}\quad \begin{cases}z=2y,\\ x=0\end{cases}(\text{其中}|y|\leqslant 2).$$

（3）曲线在 Oxy 平面，Oyz 面上的投影的方程分别为

$$\begin{cases}(x^2+y^2)^2+16(x^2+y^2)=80,\\ z=0,\end{cases}\quad\begin{cases}z^2+4z=5,\\ x=0.\end{cases}$$

3.（1）曲线在 Oxy 平面，Ozx 平面上的投影的方程分别为

$$\begin{cases}x^2+y^2-2x-1=0,\\ z=0,\end{cases}\quad\begin{cases}2x-z^2+1=0,\\ y=0.\end{cases}$$

（2）曲线在 Oxy 平面，Ozx 平面上的投影的方程分别为

$$\begin{cases}\dfrac{y^2}{12}-\dfrac{3x^2}{16}=1,\\ z=0,\end{cases}\quad\begin{cases}x-z=0,\\ y=0.\end{cases}$$

（3）曲线在 Oxy 平面，Ozx 平面上的投影的方程分别为

$$\begin{cases}x^2+\dfrac{y^2}{8}=1,\\ z=0,\end{cases}\quad\begin{cases}x^2-z+2=0,\\ y=0\end{cases}\text{（其中 } 2\leqslant z\leqslant 4\text{）.}$$

4.（1）$\begin{cases}x^2+y^2\leqslant 16,\\ z\leqslant x+4,\\ z\geqslant 0;\end{cases}$　（2）$\begin{cases}x^2+y^2\leqslant 4,\\ y^2+z^2\leqslant 1;\end{cases}$　（3）$\begin{cases}x^2+y^2+z^2\leqslant 5,\\ x^2+y^2\leqslant 4z.\end{cases}$

习　题　4.1

1. Ⅰ到Ⅱ的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases}x=x'-y'+1,\\ y=x'+y'+1.\end{cases}$$

2. Ⅰ到Ⅱ的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases}x=-x'-2y'+2,\\ y=-2x'-y'+2.\end{cases}$$

3.（1）O' 的Ⅰ坐标为$(3,-2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{d}_1'$ 的Ⅰ坐标为$(0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{d}_2'$ 的Ⅰ坐标为$(-1,0)^{\mathrm{T}}$；O 的Ⅱ坐标为$(2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{d}_1$ 的Ⅱ坐标为$(0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{d}_2$ 的Ⅱ坐标为$(1,0)^{\mathrm{T}}$.

（2）l_1 在Ⅱ中的方程为 $x'+2y'-9=0$.

（3）l_2 在Ⅰ中的方程为 $2x-3y-7=0$.

习　题　4.3

1. 点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

直线 l_1 在 $O'x'y'$ 中的方程为 $x' - 18y' - 20 = 0$.

2. 点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \\ \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

点 $A(-2,0)^{\mathrm{T}}$ 的新坐标为 $(-3,2)^{\mathrm{T}}$.

椭圆在原坐标系中的方程为

$$\frac{1}{9}(5x + 12y - 29)^2 + \frac{1}{4}(12x - 5y - 2)^2 = 169.$$

3. 点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 2 \end{pmatrix}.$$

Ⅰ的原点 O 的Ⅱ坐标为 $\left(-\frac{1}{2} - \sqrt{3}, -1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

直线 l 在Ⅱ中的方程为 $(1 - \sqrt{3})x' - (1 + \sqrt{3})y' = 4$.

4. 点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \\ \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{37}{13} \\ -\frac{62}{13} \end{pmatrix}.$$

5. 点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

点 A，B，C 的新坐标分别为

$$\left(\frac{9}{5}, \quad -\frac{13}{5}\right)^{\mathrm{T}}, \quad (0,0)^{\mathrm{T}}, \quad \left(-\frac{7}{5}, -\frac{26}{5}\right)^{\mathrm{T}}.$$

6. （1）$\theta = \dfrac{7\pi}{4}$，新原点的旧坐标为 $(5, -3)^{\mathrm{T}}$；

（2）$\theta = \dfrac{3\pi}{2}$，新原点的旧坐标为 $(2,3)^{\mathrm{T}}$.

7. 作移轴

$$\begin{cases} x = x' + 1, \\ y = y' + 1, \end{cases}$$

则曲线的新方程为 $y' = 4x'^2$. 这是以 y' 轴为对称轴的抛物线.

8. 作移轴

$$\begin{cases} x = x' - 4, \\ y = y' + 2, \end{cases}$$

则图形的新方程为 $x'y' = -5$. 这是以 x' 轴，y' 轴为渐近线的等轴双曲线.

9. 以抛物线的对称轴为 x' 轴，顶点为新原点，建立右手直角坐标系 $O'x'y'$，则点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

由于焦点与顶点的距离为 $\sqrt{(4-2)^2+(2-0)^2}=2\sqrt{2}$，因此抛物线的焦参数 $p=4\sqrt{2}$. 由于焦点的新坐标为 $(-2\sqrt{2},0)^{\mathrm{T}}$，因此抛物线的新方程为 $y'^2=-8\sqrt{2}x'$，从而抛物线的原方程为

$$(x-y-2)^2=-16(x+y-6).$$

10. 以准线的方向 $(1,1)^{\mathrm{T}}$ 为 y' 轴正向，顶点为新原点，建立右手直角坐标系 $O'x'y'$. 由于焦点到准线的距离为 $2\sqrt{2}$，因此焦参数 $p=2\sqrt{2}$. 可求出顶点的旧坐标为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$，于是点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

抛物线的新方程为 $y'=4\sqrt{2}x'$，从而原方程为

$$(x+y-2)^2=8(x-y),$$

即

$$x^2+2xy+y^2-12x+4y+4=0.$$

11. l_2 的方向向量为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$，l_1 的方向向量为 $(-1,1)^{\mathrm{T}}$. l_1 与 l_2 的交点为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$. 以交点为新原点 O'，l_2 为 x' 轴，建立右手直角坐标系 $O'x'y'$，则点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

椭圆的新方程为 $\frac{x'^2}{1}+\frac{y'^2}{4}=1$，从而原方程为

$$4(x+y)^2+(x-y+1)^2=8.$$

12. l_1，l_2 的方向向量分别为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$，$(-1,1)^{\mathrm{T}}$，l_1 与 l_2 的交点为 $(-1,0)^{\mathrm{T}}$. 以交点为新原点 O'，l_1 为 x' 轴，建立右手直角坐标系 $O'x'y'$，则点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

点 A，B 的新坐标分别为 $(-\sqrt{2},0)^{\mathrm{T}}$，$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$. 设椭圆的新方程为 $\frac{x'^2}{a^2}+\frac{y'^2}{b^2}=1$. 把点 A，B 的新坐标代入，可求得 $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{6}$. 椭圆的原方程为

$$3(x+y+1)^2+(x-y+1)^2=12.$$

13. l_i 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}_i(-B_i,A_i)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\frac{1}{|\boldsymbol{v}_i|}\boldsymbol{v}_i$ 的 I 坐标为 $\left(\frac{-B_i}{\sqrt{A_i^2+B_i^2}},\frac{A_i}{\sqrt{A_i^2+B_i^2}}\right)^{\mathrm{T}}$. 设 l_1 与 l_2 的交点 O' 的I坐标为 $(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$.

情形 1　$\boldsymbol{v}_2$ 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 同向.

(1) 取 $\boldsymbol{e}_1'=\frac{1}{|\boldsymbol{v}_2|}\boldsymbol{v}_2$，$\boldsymbol{e}_2'=\frac{1}{|\boldsymbol{v}_1|}\boldsymbol{v}_1$，则 Ⅱ$[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 为右手直角坐标系. Ⅱ到 I 的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x'=\dfrac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}(A_1x+B_1y+C_1), \\ y'=-\dfrac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}(A_2x+B_2y+C_2). \end{cases}$$

(2) 取 $\boldsymbol{e}_1'=-\frac{1}{|\boldsymbol{v}_2|}\boldsymbol{v}_2$，$\boldsymbol{e}_2'=-\frac{1}{|\boldsymbol{v}_1|}\boldsymbol{v}_1$，则 Ⅱ$[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 为右手直角坐标系. Ⅱ到 I 的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x'=-\dfrac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}(A_1x+B_1y+C_1), \\ y'=\dfrac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}(A_2x+B_2y+C_2). \end{cases}$$

情形 2　$\boldsymbol{v}_2$ 按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 同向.

(1) 取 $\boldsymbol{e}_1'=\frac{1}{|\boldsymbol{v}_2|}\boldsymbol{v}_2$, $\boldsymbol{e}_2'=-\frac{1}{|\boldsymbol{v}_1|}\boldsymbol{v}_1$, 则 Ⅱ$[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$为右手直角坐标系. Ⅱ到Ⅰ的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x'=-\dfrac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}(A_1x+B_1y+C_1), \\ y'=-\dfrac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}(A_2x+B_2y+C_2). \end{cases}$$

(2) 取 $\boldsymbol{e}_1'=-\frac{1}{|\boldsymbol{v}_2|}\boldsymbol{v}_2$, $\boldsymbol{e}_2'=\frac{1}{|\boldsymbol{v}_1|}\boldsymbol{v}_1$, 则 Ⅱ$[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$为右手直角坐标系. Ⅱ到Ⅰ的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x'=\dfrac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}(A_1x+B_1y+C_1), \\ y'=\dfrac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}(A_2x+B_2y+C_2). \end{cases}$$

习　题　4.4

1. (1) Ⅰ到Ⅱ的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix};$$

(2) Ⅱ坐标：$A(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$, $B(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$, $C(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

2. 坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\sqrt{2} & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

3. Ⅰ到Ⅱ的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

4. （1）作直角坐标变换

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{6}}(2x + y + z), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{3}}(x - y - z), \\ z' = \frac{1}{\sqrt{2}}(y - z), \end{cases}$$

则曲面在新坐标系中的方程为 $6x'^2 - 3y'^2 = \sqrt{2}z'$. 这是马鞍面.

（2）先作直角坐标变换

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + z'), \\ y = y', \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x' - z'), \end{cases}$$

可消去交叉项. 然后配方，作移轴，得 S 的新方程为 $21\tilde{x}^2 - 25\tilde{y}^2 - 3\tilde{z}^2 = 100$. 这是双叶双曲面.

5. （1）作直角坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则在新的右手直角坐标系中，曲面的方程为 $\frac{x'^2}{9} + \frac{y'^2}{4} = z'$. 这是椭圆抛物面.

(2) 作直角坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

则在新的右手直角坐标系中，曲面的方程为 $2y'^2 + z'^2 = 1$. 这是椭圆柱面.

(3) 作直角坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

则在新的右手直角坐标系中，曲面的方程为 $y'^2 - x'^2 = 2z'$. 这是马鞍面.

(4) 先作直角坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

则在新的右手直角坐标系中，曲面的方程为

$$z' = \frac{1}{2}(y' - \sqrt{2})^2 - \frac{1}{2}x'^2 - 3.$$

再作移轴

$$\begin{cases} x' = x^*, \\ y' = y^* + \sqrt{2}, \\ z' = z^* - 3, \end{cases}$$

则在右手直角坐标系 $O^*x^*y^*z^*$ 中，曲面的方程为 $y^{*2} - x^{*2} = 2z^*$.

这是马鞍面.

6. 我们有

$$\begin{cases} \boldsymbol{e}'_1 = -\dfrac{1}{\tan\omega}\boldsymbol{e}_1 + \dfrac{1}{\sin\omega}\boldsymbol{e}_2, \\ \boldsymbol{e}'_2 = -\dfrac{1}{\sin\omega}\boldsymbol{e}_1 + \dfrac{1}{\tan\omega}\boldsymbol{e}_2, \end{cases}$$

从而 Ⅰ 到 Ⅱ 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{\tan\omega} & -\dfrac{1}{\sin\omega} \\ \dfrac{1}{\sin\omega} & \dfrac{1}{\tan\omega} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

7. 利用习题 1.4 中第 14 题的第(2)小题的结论可得，Ⅰ 到 Ⅱ 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} & \dfrac{2}{3} \\ \dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} \\ -\dfrac{1}{3} & \dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

8. 作直角坐标变换，把二次曲面的方程化成标准方程. 这只要先在平面直角坐标系中将相应的二次曲线方程化成标准方程. 由此可知，当二次曲线分别为椭圆、双曲线、抛物线时，相应的二次曲面分别为椭圆抛物面、双曲抛物面、抛物柱面.

9. 作仿射坐标变换，可知是椭球面.

10. 所给二次锥面的方程可写成 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0$，其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

作直角坐标变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{X}'$，其中 $\boldsymbol{T}$ 是正交矩阵，则二次锥面在新坐标系中的方程为 $\boldsymbol{X}'^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})\boldsymbol{X}'=0$. 由于 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$ 表示矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上元素之和，可证

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}). \tag{1}$$

充分性　若 $a_{11}+a_{22}+a_{33}=0$，即 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$. 作直角坐标变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{X}'$，把二次锥面方程化成标准方程

$$\frac{x'^2}{a^2}+\frac{y'^2}{b^2}-\frac{z'^2}{c^2}=0. \tag{2}$$

于是得 $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}-\frac{1}{c^2}=0$. 代入(2)式中，得

$$\frac{1}{a^2}(x'^2-z'^2)+\frac{1}{b^2}(y'^2-z'^2)=0. \tag{3}$$

考虑直线 L：$\begin{cases}x'=lt,\\ y'=mt,\\ z'=nt\end{cases}$ 代入(3)式中，得

$$t^2\left[\frac{1}{a^2}(l^2-n^2)+\frac{1}{b^2}(m^2-n^2)\right]=0. \tag{4}$$

L 为二次锥面的直母线当且仅当 t^2 的系数为0，即

$$\frac{1}{a^2}(l^2-n^2)+\frac{1}{b^2}(m^2-n^2)=0. \tag{5}$$

易看出 $l=m=n=1$ 时，(5)式成立. 因此过原点且方向为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 的直线 L_1 是二次锥面 S 的一条直母线. 然后去求与 L_1 垂直的直线 L_2，且 L_2 为 S 的直母线. 把 L_1 与 L_2 的方向向量作外积，由此可得第三条直母线 L_3.

必要性　以二次锥面 S 的三条互相垂直的直母线为新坐标系的 x' 轴，y' 轴，z' 轴. 设这个直角坐标变换公式为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{X}'$，则在新坐标系中方程为 $\boldsymbol{X}'^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})\boldsymbol{X}'=0$. 设 $\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=(b_{ij})$. 因为新坐标为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 的三个点都在 S 上，所以得出 $b_{11}=b_{22}=b_{33}=0$，从而

$$a_{11}+a_{22}+a_{33}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})=0.$$

11. 适当选取直角坐标系. 设 $M(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$ 在交线上，则 M 与 l_1 决定一个平面 π_1，M 与 l_2 决定一个平面 π_2. 分别写出 π_1，π_2 的方程，利用它们的法向量 $\boldsymbol{n}_1$，$\boldsymbol{n}_2$ 互相垂直，可得出 X，Y，Z 满

足的方程.

12. 第一步绕 z 轴旋转，使得 x 轴转至 x'' 轴，其中 x'' 轴是 $Ox'y'$ 平面与 Oxy 平面的交线，转角为 ψ $(0\leqslant\psi<2\pi)$；第二步绕 x'' 轴旋转，使得 z 轴(即 z'' 轴)转至 z' 轴位置(即 z''' 轴与 z' 轴重合)，转角为 θ $(0\leqslant\theta<2\pi)$；第三步绕 z' 轴(即 z''' 轴)旋转，使得 x''' 轴(即 x'' 轴)转至 x' 轴位置，转角为 φ $(0\leqslant\varphi<2\pi)$.

习　题　5.1

1. (1) 先作转轴

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{10}} & \dfrac{3}{\sqrt{10}}\\ -\dfrac{3}{\sqrt{10}} & \dfrac{1}{\sqrt{10}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix},$$

则在右手直角坐标系 $Ox'y'$ 中，二次曲线 S 的方程为

$$2x'^2+12y'^2+\frac{12}{5}\sqrt{10}\,x'-\frac{24}{5}\sqrt{10}\,y'-12=0.$$

再作移轴

$$\begin{cases}x^*=x'+\dfrac{3}{5}\sqrt{10},\\[2ex] y^*=y'-\dfrac{\sqrt{10}}{5},\end{cases}$$

则 S 在右手直角坐标系 $O^*x^*y^*$ 中的方程为

$$2x^{*2}+12y^{*2}=\frac{120}{5}.$$

S 是椭圆型曲线，且是椭圆，长轴在 x^* 轴上，短轴在 y^* 轴上，长半轴为 $\sqrt{12}$，短半轴为 $\sqrt{2}$.

总的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{10}} & \dfrac{3}{\sqrt{10}}\\ -\dfrac{3}{\sqrt{10}} & \dfrac{1}{\sqrt{10}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x^*\\y^*\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix},$$

于是 O^* 在 Oxy 中的坐标为 $(0,2)^{\mathrm{T}}$，x^* 轴，y^* 轴的单位向量在 Oxy 中的坐标分别为

$$\left(\frac{1}{\sqrt{10}},-\frac{3}{\sqrt{10}}\right)^{\mathrm{T}},\quad \left(\frac{3}{\sqrt{10}},\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

(2) 先作转轴

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}}\\ -\frac{3}{\sqrt{13}} & \frac{2}{\sqrt{13}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix},$$

则在右手直角坐标系 $Ox'y'$ 中，S 的方程为

$$-4x'^2+9y'^2-\frac{8}{\sqrt{13}}x'-\frac{90}{\sqrt{13}}y'-19=0.$$

再作移轴

$$\begin{cases}x^*=x'+\dfrac{1}{\sqrt{13}},\\ y^*=y'-\dfrac{5}{\sqrt{13}},\end{cases}$$

则 S 在右手直角坐标系 $O^*x^*y^*$ 中的方程为

$$-4x^{*2}+9y^{*2}=36.$$

S 是双曲型曲线，且是双曲线，它的实轴在 y^* 轴上，虚轴在 x^* 轴上，实半轴为 2，虚半轴为 3.

总的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}}\\ -\frac{3}{\sqrt{13}} & \frac{2}{\sqrt{13}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x^*\\y^*\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},$$

于是 O^* 在 Oxy 中的坐标为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$，x^* 轴，y^* 轴的单位向量在 Oxy 中的坐标分别为

$$\left(\frac{2}{\sqrt{13}},-\frac{3}{\sqrt{13}}\right)^{\mathrm{T}},\quad \left(\frac{3}{\sqrt{13}},\frac{2}{\sqrt{13}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

(3) 先作转轴

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

则 S 在右手直角坐标系 $Ox'y'$ 中的方程为

$$2y'^2 - 8\sqrt{2}x' + 2\sqrt{2}y' + 25 = 0.$$

再作移轴

$$\begin{cases} x^* = x' - \frac{3}{\sqrt{2}}, \\ y^* = y' + \frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases}$$

则 S 在右手直角坐标系 $O^*x^*y^*$ 中的方程为

$$2y^{*2} - 8\sqrt{2}x^* = 0, \quad \text{即} \quad y^{*2} = 4\sqrt{2}x^*.$$

S 是抛物型曲线，且是抛物线，它的焦参数 $p = 2\sqrt{2}$，对称轴在 x^* 轴上，开口朝着 x^* 轴的正向.

总的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是 O^* 在 Oxy 中的坐标为 $(2,1)^{\mathrm{T}}$，x^* 轴，y^* 轴的单位向量在 Oxy 中的坐标分别为

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}, \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

(4) S 的方程的二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $\lambda^2 - 7\lambda - 30$，它的两个实根为 10，$-3$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值是 $\lambda_1 = 10$，$\lambda_2 = -3$.

对于 $\lambda_1=10$，求出 $(10\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解 $(3,2)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\left(\dfrac{3}{\sqrt{13}},\dfrac{2}{\sqrt{13}}\right)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=-3$，求出 $(-3\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解 $(-3,2)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_2=\left(-\dfrac{2}{\sqrt{13}},\dfrac{3}{\sqrt{13}}\right)^{\mathrm{T}}$.

令

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\dfrac{3}{\sqrt{13}} & -\dfrac{2}{\sqrt{13}}\\ \dfrac{2}{\sqrt{13}} & \dfrac{3}{\sqrt{13}}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是正交矩阵，且 $|\boldsymbol{T}|=1$. 作转轴

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\boldsymbol{T}\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix},$$

则 S 在 $Ox'y'$ 中的方程的一次项系数的一半分别为

$$a'_1=\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=(-18,-3)\begin{pmatrix}\dfrac{3}{\sqrt{13}}\\ \dfrac{2}{\sqrt{13}}\end{pmatrix}=-\frac{60}{\sqrt{13}},$$

$$a'_2=\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_2=(-18,-3)\begin{pmatrix}-\dfrac{2}{\sqrt{13}}\\ \dfrac{3}{\sqrt{13}}\end{pmatrix}=\frac{27}{\sqrt{13}}.$$

于是 S 在 $Ox'y'$ 中的方程为

$$10x'^2-3y'^2-\frac{120}{\sqrt{13}}x'+\frac{54}{\sqrt{13}}y'=0.$$

再作移轴

$$\begin{cases}x^*=x'-\dfrac{6}{\sqrt{13}},\\ y^*=y'-\dfrac{9}{\sqrt{13}},\end{cases}$$

则 S 在右手直角坐标系 $O^*x^*y^*$ 中的方程为

$$10x^{*2}-3y^{*2}=9.$$

S 是双曲型曲线，且是双曲线，它的实轴在 x^* 轴上，虚轴在 y^* 轴上，实半轴为 $\frac{3}{\sqrt{10}}$，虚半轴为 $\sqrt{3}$.

总的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{\sqrt{13}} & -\frac{2}{\sqrt{13}}\\ \frac{2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x^*\\y^*\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix},$$

于是 O^* 在 Oxy 中的坐标为 $(0,3)^{\mathrm{T}}$，x^* 轴，y^* 轴的单位向量在 Oxy 中的坐标分别为

$$\left(\frac{3}{\sqrt{13}},\frac{2}{\sqrt{13}}\right)^{\mathrm{T}},\quad \left(-\frac{2}{\sqrt{13}},\frac{3}{\sqrt{13}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

(5) S 的方程的二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $\lambda^2-5\lambda$，它的两个实根是 0，5，于是 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=5$.

对于 $\lambda_1=0$，求出 $(0\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解 $(1,2)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=5$，求出 $(5\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解 $(-2,1)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_2=\left(-\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{\mathrm{T}}$.

令

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是正交矩阵，且 $|\boldsymbol{T}|=1$. 作转轴

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \boldsymbol{T}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

则 S 在 $Ox'y'$ 中的方程的一次项系数的一半分别为

$$a_1' = \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1 = (-1,-7)\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = -3\sqrt{5},$$

$$a_2' = \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_2 = (-1,-7)\begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = -\sqrt{5}.$$

于是 S 在 $Ox'y'$ 中的方程为

$$5y'^2 - 6\sqrt{5}x' - 2\sqrt{5}y' + 7 = 0.$$

再作移轴

$$\begin{cases} x^* = x' - \frac{1}{\sqrt{5}}, \\ y^* = y' - \frac{1}{\sqrt{5}}, \end{cases}$$

则 S 在 $O^*x^*y^*$ 中的方程为

$$y^{*2} = \frac{6}{\sqrt{5}}x^*.$$

S 是抛物型曲线，且是抛物线，它的焦参数 $p = \frac{3}{\sqrt{5}}$，对称轴在 x^* 轴上，开口朝着 x^* 轴的正向.

总的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix},$$

于是 O^* 在 Oxy 中的坐标为 $\left(-\frac{1}{5},\frac{3}{5}\right)^{\mathrm{T}}$，$x^*$ 轴，y^* 轴的单位向量在 Oxy 中的坐标分别为

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{\mathrm{T}},\quad \left(-\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

2. 作直角坐标变换

$$\begin{cases} x'=\dfrac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}(A_1x+B_1y+C_1), \\ y'=\dfrac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}(A_2x+B_2y+C_2), \end{cases}$$

得到新方程为 $\frac{x'^2}{\lambda^2}+\frac{y'^2}{\mu^2}=1$，其中

$$\lambda=\frac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}},\quad \mu=\frac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}.$$

这是椭圆.

习　题　5.2

1. (1) $I_1=8$，$I_2=-9$，$I_3=81$. 由于 $I_2<0$，因此二次曲线 S 是双曲型曲线. 由于 $I_3\neq 0$，因此 S 是双曲线.

多项式 $\lambda^2-8\lambda-9$ 的两个实根为 $\lambda_1=9$，$\lambda_2=-1$，于是 S 的最简方程为 $9x^{*2}-y^{*2}-9=0$，即 $x^{*2}-\frac{y^{*2}}{9}=1$，从而 S 的实轴在 x^* 轴上，虚轴在 y^* 轴上，实半轴为 1，虚半轴为 3.

(2) $I_1=2$，$I_2=0$，$I_3=-16$. 由于 $I_2=0$，因此 S 是抛物型曲线. 由于 $I_3\neq 0$，因此 S 是抛物线.

多项式 $\lambda^2-2\lambda$ 的两个实根为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，于是 S 的最简方程为 $2y^{*2}\pm 4\sqrt{2}x^*=0$，即 $y^{*2}=\mp 2\sqrt{2}x^*$，从而焦参数 $p=\sqrt{2}$.

(3) $I_1=10$，$I_2=9$，$I_3=-81$. 由于 $I_2>0$，因此 S 是椭圆型曲线. 由于 I_3 与 I_1 异号，因此 S 是椭圆.

多项式 $\lambda^2-10\lambda+9$ 的两个实根为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=9$，于是椭圆的最

简方程为 $\frac{x^{*2}}{9}+y^{*2}=1$，从而它的长轴在 x^* 轴上，短轴在 y^* 轴上，长半轴为 3，短半轴为 1.

(4) $I_1=34$，$I_2=81$，$I_3=0$. 由于 $I_2>0$，因此 S 是椭圆型曲线. 由于 $I_3=0$，因此 S 是一个点.

多项式 $\lambda^2-34\lambda+81$ 的两个实根为 $\lambda_1=17+4\sqrt{13}$，$\lambda_2=17-4\sqrt{13}$，于是 S 的最简方程为

$$(17+4\sqrt{13})x^{*2}+(17-4\sqrt{13})y^{*2}=0.$$

(5) $I_1=-1$，$I_2=-\frac{9}{4}$，$I_3=0$，由于 $I_2<0$，因此 S 是双曲型曲线. 由于 $I_3=0$，因此 S 是一对相交直线.

把 S 的原方程的左端分解成两个一次因式的乘积，得到这对相交直线的方程分别为

$$x+2y-7=0,\quad x-y-4=0.$$

(6) $I_1=10$，$I_2=0$，$I_3=0$，$K_1<0$. 由于 $I_2=0$，因此 S 是抛物型曲线. 由于 $I_3=0$，$K_1<0$，因此 S 是一对平行直线.

把 S 的原方程的左端分解成两个一次因式的乘积，得到这对平行直线的方程分别为

$$2x+y+1=0,\quad 4x+2y-5=0.$$

(7) $I_1=33$，$I_2=200$，$I_3=9928$. 由于 $I_2>0$，因此 S 是椭圆型曲线. 由于 I_3 与 I_1 同号，因此 S 是虚椭圆.

多项式 $\lambda^2-33\lambda+200$ 的实根为 $\lambda_1=25$，$\lambda_2=8$，于是 S 的最简方程为 $25x^{*2}+8y^{*2}+\frac{1241}{25}=0$.

2. 当 $\lambda=4$ 时，所给方程表示一对平行直线.

3. (1) 当 $\lambda>\frac{1}{2}$，且 $\lambda\neq 1$ 时，是椭圆；当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，是一个点；当 $\lambda<\frac{1}{2}$，且 $\lambda\neq -1$ 时，是虚椭圆；当 $\lambda=1$ 时，是抛物线；当 $\lambda=-1$ 时，是一对虚平行直线.

(2) 当 $\lambda>1$ 或 $0<\lambda<1$ 或 $\lambda<-2$ 时，是双曲线；当 $\lambda=1$ 时，是

一对相交直线；当 $\lambda=0$ 时，是抛物线；当 $-1<\lambda<0$ 时，是椭圆；当 $\lambda=-1$ 时，是一个点；当 $-2<\lambda<-1$ 时，是虚椭圆；当 $\lambda=-2$ 时，是一对虚平行直线.

4. 二次方程(0.1)表示一个圆当且仅当它的最简方程为

$$\lambda_1 x^{*2}+\lambda_2 y^{*2}+\frac{I_3}{I_2}=0,$$

其中 $\lambda_1=\lambda_2$，I_3 与 I_1 异号. 又由于 λ_1 与 λ_2 是 $\lambda^2-I_1\lambda+I_2$ 的相等实根的充分必要条件为 $I_1^2-4I_2=0$，因此方程(0.1)表示一个圆当且仅当 $I_1^2=4I_2$，$I_1I_3<0$.

5. 二次方程(0.1)表示等轴双曲线当且仅当它的最简方程为

$$\lambda_1 x^{*2}+\lambda_2 y^{*2}+\frac{I_3}{I_2}=0,$$

其中 $\lambda_1=-\lambda_2$. 于是

$$I_1=\lambda_1+\lambda_2=(-\lambda_2)+\lambda_1=0.$$

二次方程(0.1)表示两条互相垂直的直线当且仅当它的最简方程为 $(\sqrt{|\lambda_1|})^2x^{*2}-(\sqrt{|\lambda_2|})^2y^{*2}=0$，其中 $(-\sqrt{|\lambda_2|})\sqrt{|\lambda_2|}+\sqrt{|\lambda_1|}\sqrt{|\lambda_1|}=0$，即 $|\lambda_2|=|\lambda_1|$，从而 $\lambda_2=-\lambda_1$. 于是

$$I_1=\lambda_1+\lambda_2=0.$$

6. 若二次方程(0.1)表示一对平行直线，则这对平行直线的最简方程为 $I_1y^{*2}+\frac{K_1}{I_1}=0$，即 $y^*=\pm\sqrt{\frac{-K_1}{I_1^2}}$，从而它们的距离为

$$d=2\sqrt{\frac{-K_1}{I_1^2}}=\sqrt{\frac{-4K_1}{I_1^2}}.$$

7. 抛物线的最简方程为

$$I_1y^{*2}\pm2\sqrt{\frac{-I_3}{I_1}}x^*=0.$$

由于 $\sqrt{\frac{-I_3}{I_1}}$ 为正数，因此 $I_1I_3<0$.

习　题　5.3

1. (1) 两个虚交点，它们的坐标分别为

$$\left(\frac{3+\sqrt{89}\mathrm{i}}{4},\frac{-11+\sqrt{89}\mathrm{i}}{6}\right)^{\mathrm{T}},\quad \left(\frac{3-\sqrt{89}\mathrm{i}}{4},\frac{-11-\sqrt{89}\mathrm{i}}{6}\right)^{\mathrm{T}};$$

(2) 两个不同的交点，它们的坐标分别为

$$\left(\frac{-13+3\sqrt{61}}{10},\frac{-16+\sqrt{61}}{5}\right)^{\mathrm{T}},\quad \left(\frac{-13-3\sqrt{61}}{10},\frac{-16-\sqrt{61}}{5}\right)^{\mathrm{T}}.$$

2. (1) 有两个渐近方向：$k_1(5,1)^{\mathrm{T}}$，$k_2(-2,1)^{\mathrm{T}}$；

(2) 有两个渐近方向：$k_1(-2,1)^{\mathrm{T}}$，$k_2(1,1)^{\mathrm{T}}$；

(3) $I_2=0$，这是抛物型曲线，有一个渐近方向：$k(-1,1)^{\mathrm{T}}$；

(4) $I_2=0$，有一个渐近方向：$k(-4,8)^{\mathrm{T}}$.

3. (1) 对称中心的坐标为$(1,1)^{\mathrm{T}}$；

(2) 对称中心的坐标为$(-1,2)^{\mathrm{T}}$；

(3) 有无穷多个对称中心，它们恰好组成一条直线：

$$4x+2y-5=0;$$

(4) 没有对称中心.

4. 二次曲线是一个点，这个点是对称中心，其坐标为$\left(-\frac{1}{9},\frac{5}{9}\right)^{\mathrm{T}}$.

5. 有唯一的中心 $\Longleftrightarrow \lambda \neq 9$；

没有中心 $\Longleftrightarrow \lambda=9$，且 $\mu \neq 9$；

有一条中心直线 $\Longleftrightarrow \lambda=9$ 且 $\mu=9$.

6. 二次曲线是中心型曲线，且中心是原点 $\Longleftrightarrow a_{11}a_{22}-a_{12} \neq 0$，且 $a_1=a_2=0$.

7. $xy-x-4=0$.

习　题　5.4

1. (1) $I_1=10$，$I_2=9$. $\lambda^2-10\lambda+9$ 的根为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=9$. 属于 λ_1 的主方向为 $1:-1$，与此方向共轭的对称轴的方程为

$$x-y=0.$$

属于 λ_2 的主方向为 1:1，与此方向共轭的对称轴的方程为

$$x+y-2=0.$$

(2) $I_1=0$，$I_2=-1$. $\lambda^2-1=0$ 的根为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=1$. 属于 λ_1 的主方向为 1:-1，与此方向共轭的对称轴的方程为

$$x-y+3=0.$$

属于 λ_2 的主方向为 1:1，与此方向共轭的对称轴的方程为

$$x+y-1=0.$$

(3) $I_1=5$，$I_2=0$. $\lambda^2-5\lambda$ 的根为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=5$. 属于 λ_1 的主方向为 2:1，这是渐近方向. 属于 λ_2 的主方向为 1:-2，与此方向共轭的对称轴的方程为

$$2x-4y-1=0.$$

2. 易知对称中心为原点. 设二次曲线 S 的方程的二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ_1，λ_2，则从(4.4)式的第一个式子可得，属于 λ_1 的主方向为 $a_{12}:(\lambda_1-a_{11})$，属于 λ_2 的主方向为 $a_{12}:(\lambda_2-a_{11})$，从而分别以它们为方向向量的对称轴的方程为

$$\frac{x}{a_{12}}=\frac{y}{\lambda_1-a_{11}},\qquad \frac{x}{a_{12}}=\frac{y}{\lambda_2-a_{11}}.$$

若 $a_{12}\neq 0$，将上述两个方程先移项，然后相乘得

$$[a_{12}y-(\lambda_1-a_{11})x][a_{12}y-(\lambda_2-a_{11})x]=0.$$

展开整理得

$$a_{12}(x^2-y^2)-(a_{11}-a_{22})xy=0.$$

若 $a_{12}=0$，则 S 的方程为 $a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_0=0$. 易知 x 轴，y 轴都是 S 的对称轴，从而仍满足上述方程.

3. 由于方程(0.1)表示一条抛物线，因此 $I_2=0$，且它只有一个渐近方向：$(-a_{12},a_{11})^{\mathrm{T}}$. 这是抛物线的方程的二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1=0$ 的一个特征向量. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的属于非零特征值 λ_2 的任一特征向量必与 $(-a_{12},a_{11})^{\mathrm{T}}$ 正交，因此 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_2 的一个特征向量为 $(a_{11},a_{12})^{\mathrm{T}}$. 于是与此方向共轭的对称轴的方程为

$$a_{11}(a_{11}x+a_{12}y+a_1)+a_{12}(a_{12}x+a_{22}y+a_2)=0.$$

必要性　若顶点是原点，则原点在对称轴上，且原点在抛物线

上，从而

$$a_{11}a_1 + a_{12}a_2 = 0, \quad a_0 = 0.$$

把上述第一个式子两边平方得

$$a_{11}^2a_1^2 + 2a_{11}a_{12}a_1a_2 + a_{12}^2a_2^2 = 0.$$

由于 $I_2 = 0$，因此 $a_{11}a_{22} = a_{12}^2$. 于是上式可写成

$$a_{11}^2a_1^2 + 2a_{11}a_{12}a_1a_2 + a_{11}a_{22}a_2^2 = 0.$$

若 $a_{11} \neq 0$，则上式可写成

$$a_{11}a_1^2 + 2a_{12}a_1a_2 + a_{22}a_2^2 = 0.$$

若 $a_{11} = 0$，由于 $I_2 = 0$，因此 $a_{12} = 0$. 此时 $a_{22} \neq 0$. 抛物线的唯一的渐近方向为 $(-a_{22}, a_{12})^{\mathrm{T}} = (-a_{22}, 0)^{\mathrm{T}}$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的属于非零特征值 λ_2 的一个特征向量为 $(0,1)^{\mathrm{T}}$. 于是与此方向共轭的对称轴的方程为 $a_{22}y + a_2 = 0$. 由于原点在对称轴上，因此 $a_2 = 0$. 这时仍有等式

$$a_{11}a_1^2 + a_{22}a_2^2 + 2a_{12}a_1a_2 = 0.$$

充分性　设 $a_{11}a_1^2 + a_{22}a_2^2 + 2a_{12}a_1a_2 = 0$，且 $a_0 = 0$，于是原点在抛物线上.

若 $a_{11} \neq 0$，则在 $a_{11}a_1^2 + a_{22}a_2^2 + 2a_{12}a_1a_2 = 0$ 两边乘 a_{11}，得

$$a_{11}^2a_1^2 + a_{11}a_{22}a_2^2 + 2a_{11}a_{12}a_1a_2 = 0.$$

由于 $I_2 = 0$，因此 $a_{11}a_{22} = a_{12}^2$，从而上式可写成

$$(a_{11}a_1 + a_{12}a_2)^2 = 0.$$

由此得出 $a_{11}a_1 + a_{12}a_2 = 0$. 因此原点在对称轴上，从而原点是抛物线与对称轴的交点，即原点是顶点.

若 $a_{11} = 0$，则在必要性的证明的最后一段已证 $a_{12} = 0$，$a_{22} \neq 0$. 此时从 $a_{11}a_1^2 + a_{22}a_2^2 + 2a_{12}a_1a_2 = 0$ 得 $a_2 = 0$. 在必要性的证明的最后一段已证对称轴的方程为 $a_{22}y + a_2 = 0$，从而 $a_{22}y = 0$，于是原点在对称轴上. 因此原点是顶点.

4. 共轭于方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的直径的方程为

$$\mu(2y + 1) + \nu(2x - 5y + 3) = 0.$$

因此经过点 $(-4,2)^{\mathrm{T}}$ 的直径 l_1，μ，ν 应满足

$$5\mu - 15\nu = 0,$$

从而可取$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}} = (3,1)^{\mathrm{T}}$. 于是共轭于方向$(3,1)^{\mathrm{T}}$的直径$l_1$的方程为

$$2x + y + 6 = 0.$$

直线l_1的方向向量的坐标为$(1,-2)^{\mathrm{T}}$，与此方向共轭的直径l_2的方程为

$$(2y+1) - 2(2x - 5y + 3) = 0,$$

即$4x + 8y + 5 = 0$. l_2就是l_1的共轭直径.

5. 圆的标准方程为$x^2 + y^2 = r^2$. 于是，共轭于方向$(\mu_1,\nu_1)^{\mathrm{T}}$的直径$l_1$的方程为$\mu_1 x + \nu_1 y = 0$，$l_1$的方向为$(\nu_1, -\mu_1)^{\mathrm{T}}$；共轭于方向$(\nu_1, -\mu_1)^{\mathrm{T}}$的直径$l_2$的方程为$\nu_1 x - \mu_1 y = 0$，$l_2$的方向为$(\mu_1,\nu_1)^{\mathrm{T}}$. 由于$\nu_1\mu_1 + (-\mu_1)\nu_1 = 0$，因此$l_1 \perp l_2$.

6. 椭圆的标准方程为$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$. 于是，共轭于方向$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$的直径$l_1$的方程为$\mu\dfrac{1}{a^2}x + \nu\dfrac{1}{b^2}y = 0$，$l_1$的方向为$\left(\dfrac{\nu}{b^2}, -\dfrac{\mu}{a^2}\right)^{\mathrm{T}}$. 与$l_1$的方向共轭的直径$l_2$的方程为$\dfrac{\nu}{b^2}\dfrac{1}{a^2}x - \dfrac{\mu}{a^2}\dfrac{1}{b^2}y = 0$，即$\nu x - \mu y = 0$.

直径l_1与椭圆的交点$M_1(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$的坐标满足

$$\begin{cases} \dfrac{\mu}{a^2}x_1 + \dfrac{\nu}{b^2}y_1 = 0, \\ \dfrac{x_1^2}{a^2} + \dfrac{y_1^2}{b^2} = 1. \end{cases}$$

解得

$$x_1^2 = \frac{a^4\nu^2}{a^2\nu^2 + b^2\mu^2}, \qquad y_1^2 = \frac{b^4\mu^2}{a^2\nu^2 + b^2\mu^2}.$$

于是交点M_1与中心(即原点)的距离d_1的平方为

$$d_1^2 = \frac{a^4\nu^2 + b^4\mu^2}{a^2\nu^2 + b^2\mu^2}.$$

直径l_2与椭圆的交点$M_2(x_2,y_2)^{\mathrm{T}}$的坐标满足

$$\begin{cases} \nu x_2 - \mu y_2 = 0, \\ \dfrac{x_2^2}{a^2} + \dfrac{y_2^2}{b^2} = 1. \end{cases}$$

解得

$$x_2^2 = \frac{a^2 b^2 \mu^2}{a^2 \nu^2 + b^2 \mu^2}, \qquad y_2^2 = \frac{a^2 b^2 \nu^2}{a^2 \nu^2 + b^2 \mu^2}.$$

于是交点 M_2 与中心的距离 d_2 的平方为

$$d_2^2 = \frac{a^2 b^2 \mu^2 + a^2 b^2 \nu^2}{a^2 \nu^2 + b^2 \mu^2},$$

从而

$$d_1^2 + d_2^2 = a^2 + b^2,$$

即椭圆的任意一对共轭半径的长度的平方和等于 $a^2 + b^2$.

7. 设这条弦的方向为 $(\mu, \nu)^{\mathrm{T}}$，则与此方向共轭的直径 l 的方程为 $\mu\left(\frac{1}{9}x\right) + \nu\left(\frac{1}{4}y\right) = 0$. 由于这条弦的中点 $(2,1)^{\mathrm{T}}$ 在 l 上，因此有 $\frac{2}{9}\mu + \frac{\nu}{4} = 0$. 可取 $\mu = 9$，$\nu = -8$. 于是这条弦的斜率为 $-\frac{8}{9}$.

8. 设双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的被点 $(5,1)^{\mathrm{T}}$ 平分的弦的方向为 $(\mu, \nu)^{\mathrm{T}}$，则与此方向共轭的直径 l_1 的方程为

$$\mu \frac{x}{9} + \nu\left(-\frac{y}{4}\right) = 0.$$

由于点 $(5,1)^{\mathrm{T}}$ 在 l_1 上，因此 $\frac{5}{9}\mu - \frac{1}{4}\nu = 0$. 可取 $\mu = 9$，$\nu = 20$. 于是这条弦所在的直线 l_2 的方程为

$$\frac{x-5}{9} = \frac{y-1}{20}.$$

l_2 与双曲线的两个交点的坐标分别为

$$\left(5 + \frac{3}{2}\sqrt{\frac{55}{91}}, 1 + \frac{10}{3}\sqrt{\frac{55}{91}}\right)^{\mathrm{T}}, \qquad \left(5 - \frac{3}{2}\sqrt{\frac{55}{91}}, 1 - \frac{10}{3}\sqrt{\frac{55}{91}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

9. 任取抛物型曲线的一条直径 l，设它共轭于非渐近方向 $(\mu, \nu)^{\mathrm{T}}$，又设 l 的方向为 $(\mu^*, \nu^*)^{\mathrm{T}}$. 根据命题 4.1，得

$$\varphi(\mu^*,\nu^*) = I_2\varphi(\mu,\nu).$$

由于 $I_2=0$，因此 $\varphi(\mu^*,\nu^*)=0$，从而$(\mu^*,\nu^*)^{\mathrm{T}}$是渐近方向. 因此抛物型曲线的直径的方向一定是渐近方向.

10. 设抛物线的标准方程为 $y^2=2px$，则它的唯一的渐近方向为$(1,0)^{\mathrm{T}}$，沿渐近方向的任一条直线 l 的方程为

$$\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{0},$$

即 $y=y_0$. 考虑方向$(y_0,p)^{\mathrm{T}}$. 由于 $\varphi(y_0,p)=p^2\neq 0$，因此$(y_0,p)^{\mathrm{T}}$是非渐近方向. 与此方向共轭的直径的方程为

$$y_0(-p)+py=0,$$

即 $y=y_0$. 这表明 l 是共轭于方向$(y_0,p)^{\mathrm{T}}$的直径.

11. 对于中心型曲线 S，任取它的一个非渐近方向$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$. 设 l_1 是经过中心且方向为$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$的直线. 根据命题 4.1 前面的一段话，S 的共轭于$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$的直径 l_2 的方向为

$$(-a_{12}\mu-a_{22}\nu,a_{11}\mu+a_{12}\nu)^{\mathrm{T}}.$$

与此方向共轭的直径 l_3 的方程为

$$\begin{aligned}&(-a_{12}\mu-a_{22}\nu)(a_{11}x+a_{12}y+a_1)\\&\quad+(a_{11}\mu+a_{12}\nu)(a_{12}x+a_{22}y+a_2)=0.\end{aligned}$$

设 S 的中心 M_0 的坐标为$(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$，则

$$a_{11}x_0+a_{12}y_0+a_1=0,\qquad a_{12}x_0+a_{22}y_0+a_2=0,$$

从而 l_3 经过 S 的中心 M_0. 整理 l_3 的方程得

$$-I_2\nu x+I_2\mu y+(a_{11}a_2-a_{12}a_1)\mu+(a_{12}a_2-a_{22}a_1)\nu=0,$$

于是 l_3 的方向为$(I_2\mu,I_2\nu)^{\mathrm{T}}$，即$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$. 由于经过 S 的中心 M_0 且方向为$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$的直线唯一，因此 l_3 就是 l_1. 于是 l_1 是直径.

12. (1) 在习题 5.2 第 1 题的第(1)小题已求出 $I_1=8$，$I_2=-9$，$I_3=81$. S 是双曲线.

$\lambda^2-8\lambda-9$ 的根为 $\lambda_1=9$，$\lambda_2=-1$，于是 S 的标准方程为

$$x^{*2}-\frac{y^{*2}}{9}=1,$$

从而 S 的实半轴为 1，虚半轴为 3. 解方程组

$$\begin{cases}3y-6=0,\\3x+8y-13=0,\end{cases}$$

得 $y=2$，$x=-1$. 因此双曲线的对称中心 O^* 的坐标为 $(-1,2)^{\mathrm{T}}$.

二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1=9$ 的一个特征向量为 $(1,3)^{\mathrm{T}}$，它给出了实轴(即 x^* 轴)的方向，于是实轴的方程为

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{3},\quad \text{即}\quad 3x-y+5=0.$$

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_2=-1$ 的一个特征向量为 $(-3,1)^{\mathrm{T}}$，它给出了虚轴(即 y^* 轴)的方向，于是虚轴的方程为

$$\frac{x+1}{-3}=\frac{y-2}{1},\quad \text{即}\quad x+3y-5=0.$$

(2) 习题 5.2 第 1 题的第(2)小题已求出 $I_1=2$，$I_2=0$，$I_3=-16$. S 是抛物线. $\lambda^2-2\lambda$ 的根为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，于是 S 的标准方程为 $y^{*2}=2\sqrt{2}x^*$，从而焦参数 $p=\sqrt{2}$.

二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_2=2$ 的一个特征向量为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$，与此方向共轭的直径(即抛物线的对称轴)的方程为

$$(x+y-4)+(x+y)=0,\quad \text{即}\quad x+y-2=0.$$

对称轴与抛物线的交点为顶点，求得它的坐标为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$.

考虑顶点左边的直线 $x=0$ 与抛物线有无交点：

$$\begin{cases}x^2+2xy+y^2-8x+4=0,\\x=0,\end{cases}\quad \text{即}\quad \begin{cases}y^2+4=0,\\x=0.\end{cases}$$

由于第一个方程无解，因此 $x=0$ 与抛物线无交点，从而抛物线的开口应当向右.

(3) 习题 5.2 第 1 题的第(3)小题已求出 $I_1=10$，$I_2=9$，$I_3=-81$. S 是椭圆. $\lambda^2-10\lambda+9$ 的根为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=9$，于是 S 的标准方程为 $\frac{x^{*2}}{9}+y^{*2}=1$，从而长半轴为 3，短半轴为 1. 解方程组

$$\begin{cases}5x+4y-9=0,\\4x+5y-9=0,\end{cases}$$

得 $x=1$，$y=1$. 于是椭圆的对称中心 O^* 的坐标为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$.

二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1=1$ 的一个特征向量为 $(1,-1)^{\mathrm{T}}$，于是长轴(即 x^* 轴)的方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1},\quad \text{即}\quad x+y-2=0.$$

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_2=9$ 的一个特征向量为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$，于是短轴(即 y^* 轴)的方程为 $x-y=0$.

(4) $I_1=5$，$I_2=0$，$I_3=-16$. S 是抛物线. $\lambda^2-5\lambda$ 的根为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=5$，于是 S 的标准方程为 $y^{*2}=\frac{8\sqrt{5}}{25}x^*$，从而焦参数为

$$p=\frac{4\sqrt{5}}{25}.$$

二次项部分的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_2=5$ 的一个特征向量为 $(-1,2)^{\mathrm{T}}$，与此方向共轭的直径(即抛物线的对称轴)的方程为

$$(-1)(x-2y)+2(-2x+4y+4)=0,$$

即

$$5x-10y-8=0.$$

求出对称轴与抛物线的交点坐标为 $\left(\frac{21}{100},-\frac{139}{200}\right)^{\mathrm{T}}$，它就是抛物线的顶点的坐标.

考虑顶点左边的直线 $x=0$ 与抛物线有无交点：

$$\begin{cases}x^2-4xy+4y^2+8y+3=0,\\ x=0,\end{cases}\quad \text{即}\quad \begin{cases}4y^2+8y+3=0,\\ x=0.\end{cases}$$

由于第一个方程的判别式 $\Delta=64-4\times4\times3>0$，因此抛物线与直线 $x=0$ 有交点，从而抛物线开口向左.

13. 设二次曲线 S 的方程为(0.1). 对称轴 l_1：$x+y+1=0$ 的方向为 $(-1,1)^{\mathrm{T}}$，与此方向共轭的直径 l_2 的方程为

$$-(a_{11}x+a_{12}y+a_1)+(a_{12}x+a_{22}y+a_2)=0,$$

即

$$(a_{12}-a_{11})x+(a_{22}-a_{12})y+(a_2-a_1)=0.$$

l_2 是另一条对称轴：$x-y+1=0$. 于是有

$$a_{12}-a_{11}=k,\quad a_{22}-a_{12}=-k,\quad a_2-a_1=k.$$

由此得出 $a_{11}=a_{22}$，$a_{12}=a_{11}+k$，$a_2-a_1=k$.

对称轴 l_2：$x-y+1=0$ 的方向为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$，与此方向共轭的直径（它就是 l_1）的方程为

$$(a_{11}x+a_{12}y+a_1)+(a_{12}x+a_{22}y+a_2)=0,$$

即
$$(a_{11}+a_{12})x+(a_{12}+a_{22})y+(a_1+a_2)=0.$$

又 l_1 的方程为 $x+y+1=0$，于是有

$$a_{11}+a_{12}=h,\quad a_{12}+a_{22}=h,\quad a_1+a_2=h.$$

由此得出 $a_{12}=h-a_{11}$，又 $a_{12}=a_{11}+k$，因此 $a_{11}=\dfrac{h-k}{2}$，$a_{12}=\dfrac{h+k}{2}$. 由 $a_1+a_2=h$，$a_2-a_1=k$ 得 $a_2=\dfrac{h+k}{2}=a_{12}$，$a_1=\dfrac{h-k}{2}=a_{11}$. 于是 S 的方程为

$$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{11}y^2+2a_{11}x+2a_{12}y+a_0=0.$$

由于点 $(-2,-1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(0,-2)^{\mathrm{T}}$ 在 S 上，因此

$$\begin{cases}a_{11}+2a_{12}+a_0=0,\\ 4a_{11}-4a_{12}+a_0=0.\end{cases}$$

由此得出 $a_{11}=2a_{12}$，$a_0=-2a_{11}$. 因此 S 的方程为

$$x^2+xy+y^2+2x+y-2=0.$$

习　题　5.5

1. （1）切线方程：$\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$；

法线方程：$a^2y_0x-b^2x_0y=(a^2-b^2)x_0y_0$.

（2）切线方程：$\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$；

法线方程：$a^2y_0x+b^2x_0y=(a^2+b^2)x_0y_0$.

（3）切线方程：$y_0y=p(x+x_0)$；法线方程：$y_0x+py=(p+x_0)y_0$.

2. （1）$9x+10y-28=0$；　（2）$x-2y=0$；

（3）$x-y+2\sqrt{2}=0$　或　$11x+5y-10\sqrt{2}=0$；

（4）经过点 $(0,2)^{\mathrm{T}}$ 有一对重合的切线：$x^2=0$.

3. 切线方程：$3x-y=0$；法线方程：$x+3y-10=0$.

4. (1) 切线方程为 $\frac{x+4}{-4}=\frac{y-3}{1}$ 或 $\frac{x-1}{-4}=\frac{y-1}{1}$，切点坐标为$(-4,3)^{\mathrm{T}}$或$(1,1)^{\mathrm{T}}$；

(2) 切线方程为 $y\pm 2=0$，切点坐标为$(1,-2)^{\mathrm{T}}$或$(-1,2)^{\mathrm{T}}$.

5. 设二次曲线 S 与它的一条直径的交点为 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$，则过 M_0 的切线的方向为$(-F_2(x_0,y_0),F_1(x_0,y_0))^{\mathrm{T}}$. 设直线 l 的共轭方向为$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$，则 l 的方程可写出，从而看出方向$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$与切线方向平行.

6. 因为 $A_1A_2+B_1B_2=0$，$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\neq 0$，所以可作直角坐标变换

$$\begin{cases} x'=\dfrac{1}{\sqrt{A_2^2+B_2^2}}(A_2x+B_2y+C_2), \\ y'=\dfrac{1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}}(A_1x+B_1y+C_1). \end{cases}$$

然后从新方程可以得出各个结论.

7. 根据第 1 题的第(3)小题，抛物线在点$(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$处的切线方程为

$$y_1y=p(x+x_1).$$

8. 在椭圆上任取一点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$，经过 M_0 的切线 l 的方向为$\left(-\frac{y_0}{b^2},\frac{x_0}{a^2}\right)^{\mathrm{T}}$，切线 l 的方程为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$. 与切线 l 垂直的方向为$\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right)^{\mathrm{T}}$. 写出经过左焦点 F_1 且与 l 垂直的直线 l_1 的方程，将 l 和 l_1 的方程联立解得 l 与 l_1 的交点满足的方程为 $x^2+y^2=a^2$. 类似地，可求出 T_2 的轨迹为 $x^2+y^2=a^2$.

9. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. 经过 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 作椭圆的切线，设切线方向为$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$，则根据(5.5)式，可写出 μ，ν 满足的方程

$$[\mu F_1(x_0,y_0)+\nu F_2(x_0,y_0)]^2-\varphi(\mu,\nu)F(x_0,y_0)=0. \quad (1)$$

由于两条切线互相垂直，因此它们的方向$(\mu_1,\nu_1)^{\mathrm{T}}$，$(\mu_2,\nu_2)^{\mathrm{T}}$满

足 $\frac{\nu_1}{\mu_1}\cdot\frac{\nu_2}{\mu_2}=-1$. 把(1)式写成 $\frac{\nu}{\mu}$ 的二次方程的形式，于是用根与系数的关系可得出 x_0，y_0 满足的方程为

$$x_0^2+y_0^2=a^2+b^2.$$

10. 设抛物线方程为 $y^2=2px$. 用与第 9 题类似的方法可证得两条边与抛物线相切的直角的顶点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 位于准线上，即 $x_0=-\frac{p}{2}$. 设经过 M_0 的两条切线的切点分别为 $M_1(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$，$M_2(x_2,y_2)^{\mathrm{T}}$. 根据(5.6)式可以写出经过 M_0 的切线的方程为

$$\left[-p\left(x+\frac{p}{2}\right)+y_0(y-y_0)\right]^2-(y-y_0)^2(y_0^2-2px_0)=0.$$

如果焦点在切点 M_1，M_2 的连线上，则可以推出 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$；反之亦然. 利用过抛物线 $y^2=2px$ 上一点 $M_i(x_i,y_i)^{\mathrm{T}}$ 的切线与 x 轴的交点为 $(-x_i,0)^{\mathrm{T}}$，可以计算出 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$. 由此证得切点 M_1，M_2 的连线经过焦点.

11. 设抛物线方程为 $y^2=2px$，A，B，C 的坐标分别为 $(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$，$(x_2,y_2)^{\mathrm{T}}$，$(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$. 不妨设 $y_1>0$，$y_2<0$. 易看出 $x_0<0$（若 y_1 与 y_2 同号，则易看出 $x_0>0$，此种情况可类似讨论），则 CE 平行于 x 轴 $\Longleftrightarrow y_1+y_2=2y_0\Longleftrightarrow x_1+x_2-2\sqrt{x_1x_2}=\frac{2y_0^2}{p}$. 经过点 C 的切线的方程为

$$[-p(x-x_0)+y_0(y-y_0)]^2-(y-y_0)^2(y_0^2-2px_0)=0.$$

利用 $(-x_i,0)^{\mathrm{T}}$ 在切线上，可计算出

$$x_1+x_2=\frac{2y_0^2}{p}-2x_0,\qquad x_1x_2=x_0^2.$$

由此即得 $x_1+x_2-2\sqrt{x_1x_2}=\frac{2y_0^2}{p}$.

12. (1) 渐近线为 $4x+3y-7=0$，$3x-4y+1=0$；

(2) 渐近线为 $3x-2y=0$，$2x+3y-13=0$.

13. 双曲线的渐近方向$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$满足

$$a_{11}\mu^2+2a_{12}\mu\nu+a_{22}\nu^2=0.$$

设方程$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2=0$代表的两条相交直线的方向分别为$(\mu_1,\nu_1)^{\mathrm{T}}$，$(\mu_2,\nu_2)^{\mathrm{T}}$，则可以计算出

$$a_{11}\mu_i^2+2a_{12}\mu_i\nu_i+a_{22}\nu_i^2=0,\quad i=1,2.$$

所以双曲线的渐近方向即为上述两条相交直线的方向.

14. 求出双曲线的对称中心为原点O，然后利用第13题的结果.

15. 利用不变量可判断所给方程表示一条双曲线，再利用第14题的结果可求出它的渐近线为$Ax+By=0$，$Bx-Ay=0$.

16. 设双曲线方程为$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$. 通过计算可得，双曲线上的点到它的两条渐近线的距离的乘积等于$\dfrac{a^2b^2}{a^2+b^2}$.

17. 易计算出$I_2=-(A_1B_2-A_2B_1)^2<0$，所以是双曲型曲线. 设渐近方向为$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$，从$\varphi(\mu,\nu)=0$，可得$(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$等于

$(B_1+B_2,-(A_1+A_2))^{\mathrm{T}}$　或　$(B_1-B_2,-(A_1-A_2))^{\mathrm{T}}$.

根据(5.7)式，可求出渐近线的方程为

$$(A_1\pm A_2)x+(B_1\pm B_2)y+(C_1\pm C_2)=0.$$

将两条渐近线方程的左端相乘得到的x，y的多项式与所给二次曲线方程的左端的多项式(方程右端为零)不相同，因此所给二次曲线是双曲线，不是一对相交直线.

习　题　6.1

1. (1) 是，否，否；　(2) 是，是，是；　(3) 是，是，是；
(4) 是，否，否；　(5) 是，是，否；　(6) 否；
(7) 是，否，否；　(8) 否.

2. 平面关于x轴的反射的公式是$\begin{cases}x'=x,\\y'=-y.\end{cases}$

3. $\begin{cases}x'=y,\\y'=x.\end{cases}$

4. $\begin{cases} x' = \dfrac{1}{A^2+B^2}[(B^2-A^2)x - 2ABy - 2AC], \\ y' = \dfrac{1}{A^2+B^2}[(A^2-B^2)y - 2ABx - 2BC]. \end{cases}$

5. 以 l_1 为 x 轴，建立直角坐标系. 设 l_2 的方程为 $y=b$，则

$$\tau_1: \begin{cases} x' = x, \\ y' = -y; \end{cases} \quad \tau_2: \begin{cases} x' = x, \\ y' = 2b - y. \end{cases}$$

计算 $\tau_1\tau_2$ 得，$\tau_1\tau_2$ 是沿向量 $\boldsymbol{a}(0,-2b)^{\mathrm{T}}$ 的平移.

6. 点 $(1,0)^{\mathrm{T}}$，$(-1,1)^{\mathrm{T}}$ 的像分别是点 $(1,4)^{\mathrm{T}}$，$(-2,1)^{\mathrm{T}}$；直线 $x+y-2=0$ 的像是直线 $2x-y-1=0$.

7. $\sigma_1\sigma_2: \begin{cases} x' = 3x - 4y + 8, \\ y' = 7x - 11y + 24; \end{cases} \quad \sigma_2\sigma_1: \begin{cases} x' = -5x + 5y - 7, \\ y' = 4x - 3y + 4. \end{cases}$

8. (1) $\begin{cases} x' = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{\sqrt{3}}{2}y + 1 + \dfrac{\sqrt{3}}{2}, \\ y' = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}x + \dfrac{1}{2}y + \dfrac{1}{2} - \sqrt{3}; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x' = 5x - 3y + 8, \\ y' = -3x + 2y - 3. \end{cases}$

9. 先求平面绕点 O 转角为 θ 的旋转 σ 的公式. 设点 P 和它的像 P' 在 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 中的坐标分别为 $(x,y)^{\mathrm{T}}$，$(x',y')^{\mathrm{T}}$. 记 $|OP| = r$，则 $|OP'| = r$. 设以 x 轴的正半轴为始边，以射线 OP 为终边的角为 α，则从三角函数的定义得

$$x = r\cos\alpha, \qquad y = r\sin\alpha,$$
$$x' = r\cos(\alpha+\theta), \quad y' = r\sin(\alpha+\theta).$$

由此得出

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta, \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta. \end{cases}$$

这就是绕点 O 转角为 θ 的旋转 σ 的公式.

再求平面绕点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 转角为 θ 的旋转 τ 的公式. 作坐标轴的平移

$$\begin{cases} x = x^* + x_0, \\ y = y^* + y_0, \end{cases}$$

则新直角坐标系 $O^*x^*y^*$ 的原点 O^* 为点 M_0. 设点 Q 和它在 τ 下的像 Q' 在 $O^*x^*y^*$ 中的坐标分别为 $(x^*,y^*)^{\mathrm{T}}$, $(\tilde{x}^*,\tilde{y}^*)^{\mathrm{T}}$, 则根据平面绕点 O 转角为 θ 的旋转的公式, 得

$$\begin{cases}\tilde{x}^* = x^*\cos\theta - y^*\sin\theta,\\ \tilde{y}^* = x^*\sin\theta + y^*\cos\theta.\end{cases}$$

利用坐标轴的平移公式得, 点 Q 和像 Q' 在 Oxy 中的坐标 $(x,y)^{\mathrm{T}}$, $(x',y')^{\mathrm{T}}$ 满足

$$\begin{cases}x = x^* + x_0,\\ y = y^* + y_0,\end{cases}\quad\begin{cases}x' = \tilde{x}^* + x_0,\\ y' = \tilde{y}^* + y_0,\end{cases}$$

于是

$$\begin{cases}x' - x_0 = (x - x_0)\cos\theta - (y - y_0)\sin\theta,\\ y' - y_0 = (x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta.\end{cases}$$

由此得出

$$\begin{cases}x' = x\cos\theta - y\sin\theta - x_0\cos\theta + y_0\sin\theta + x_0,\\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta - x_0\sin\theta - y_0\sin\theta + y_0.\end{cases}$$

这就是平面绕点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 转角为 θ 的旋转 τ 的公式.

10. 设 σ: $S\to S'$, τ: $S'\to S''$. 若 σ 和 τ 都是单射, 任取 a_1, $a_2\in S$, 设 $(\tau\sigma)(a_1)=(\tau\sigma)(a_2)$, 则 $\tau(\sigma(a_1))=\tau(\sigma(a_2))$. 由于 τ 是单射, 因此 $\sigma(a_1)=\sigma(a_2)$. 又由于 σ 是单射, 因此 $a_1=a_2$, 从而 $\tau\sigma$ 是单射.

设 σ 和 τ 都是满射. 任取 $c\in S''$, 由于 τ 是满射, 因此存在 $b\in S'$, 使得 $\tau(b)=c$. 又由于 σ 是满射, 因此存在 $a\in S$, 使得 $\sigma(a)=b$. 于是 $(\tau\sigma)(a)=\tau(\sigma(a))=\tau(b)=c$. 因此 $\tau\sigma$ 是满射.

习　题　6.2

1. 易验证矩阵

$$\begin{pmatrix}\dfrac{4}{5} & -\dfrac{3}{5}\\[2mm] \dfrac{3}{5} & \dfrac{4}{5}\end{pmatrix}$$

是正交矩阵，因此所给变换是正交变换. 不动点的坐标是$\left(\frac{7}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

2. 像直线的方程为

$$(1-\sqrt{3})x+(1+\sqrt{3})y+4\sqrt{3}-6=0.$$

3. 像曲线的方程为 $y^2-x^2=a^2$.

4. σ 在新坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix}\tilde{x}'\\ \tilde{y}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}+\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-2-\sqrt{2}+6\sqrt{3}-3\sqrt{6}\\ 6-3\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{6}\end{pmatrix}.$$

5. 利用性质 8 的(2).

6. 不妨取 l_1 为 x 轴. 设 $P\overset{\tau_1}{\longmapsto}P'\overset{\tau_2}{\longmapsto}P''$. 运用平面几何知识，易证得 $|OP|=|OP''|$，$\angle POP''=2\theta$，所以 $\tau_2\tau_1$ 是绕 O 点转角为 2θ 的旋转.

7. 作适当的坐标系的平移，使得 σ 在新坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix}\tilde{x}'\\ \tilde{y}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}.$$

由此看出 σ 是绕新原点的旋转.

8. 根据定理 2.3，正交变换 σ 在直角坐标系 Ⅰ 中的公式为

$$\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\end{pmatrix}.$$

此公式又可看成 Ⅰ 到 Ⅱ 的坐标变换公式，其中$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$是 Ⅰ 到 Ⅱ 的过渡矩阵. 然后利用第四章 §3.2 的结果.

9. 利用第 8 题的结论.

10. (1) 作直角坐标变换(转轴)，适当选取转角 β，可以使得所给的点变换 σ 在新坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix}\tilde{x}'\\ \tilde{y}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}.$$

由此看出 σ 是关于新横轴的反射. 易求出新横轴的旧方程为

$$x\sin\theta - y\cos\theta = 0.$$

(2) 这是第(1)小题的特殊情况，其中 $\theta = \frac{\pi}{8}$. 因此所给的点变换是关于直线 $x\sin\frac{\pi}{8} - y\cos\frac{\pi}{8} = 0$ 的反射.

习　题　6.3

1. $(1, -2)^{\mathrm{T}}$.

2. (1) $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$;

(2) $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$;

(3) $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ -5 & -7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 \\ -4 \end{pmatrix}$.

3. 先求出第一组三条直线的三个交点 A，B，C，再求出第二组三条直线的三个交点 A'，B'，C'，则所求的仿射变换 τ 把 A 映成 A'，B 映成 B'，C 映成 C'. 由此可求出 τ 的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -8 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4. 求出椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在所给仿射变换下的像的方程可看出结果. 当 $\theta \neq 2k\pi$ 时，可证所给仿射变换的不动点只有原点.

5. $\begin{pmatrix} \tilde{x}' \\ \tilde{y}' \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 15 & 10 \\ -5 & -36 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} + \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 13 \\ 12 \end{pmatrix}$.

6. 不变直线有两条，其方程分别是

$$4x - y = 0, \quad 2x - 2y - 3 = 0.$$

7. (1) l_1: $2x - y = 0$; l_2: $x + y = 0$.

(2) 以 l_1 为 $\tilde{x}$ 轴，l_2 为 $\tilde{y}$ 轴，其交点 O 为原点，建立新的仿射坐标系 $\mathrm{II}[O; \boldsymbol{d}_1', \boldsymbol{d}_2']$，其中 $\boldsymbol{d}_i'$ 为 $l_i (i = 1, 2)$ 的方向向量. 先求出 I

到Ⅱ的坐标变换公式，然后可求出 τ 在Ⅱ中的公式为

$$\begin{cases}\tilde{x}' = 5\tilde{x}, \\ \tilde{y}' = -\tilde{y}.\end{cases}$$

8. 利用仿射变换保持向量的数量乘法.

9. (1) 任给一个角 $\angle BAC$，设在相似比为 k 的相似变换 τ 下，点 A，B，C 的像分别是点 A'，B'，C'，则射线 AB，AC 的像分别为射线 $A'B'$，$A'C'$，从而 $\angle BAC$ 的像为 $\angle B'A'C'$. 由于线段 AB，AC，BC 的像分别为线段 $A'B'$，$A'C'$，$B'C'$，因此

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k.$$

不妨设 $k<1$，则 $AB > A'B'$. 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上截取 $AD = A'B'$，经过点 D 作 $DE /\!/ BC$，与边 AC 交于点 E.

利用平行线分线段成比例定理(即“两条直线被一组平行线所截，所得的对应线段成比例”)可证出：平行于三角形的一边，并且和其他两边相交的直线所截得的三角形的三边与原三角形的三边对应成比例. 利用这个结论得

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}.$$

由于 $AD = A'B'$，因此

$$\frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC},$$

从而 $AE = A'C'$，$DE = B'C'$. 又有 $AD = A'B'$，因此

$$\triangle ADE \cong \triangle A'B'C',$$

从而 $\angle DAE = \angle B'A'C'$，即 $\angle BAC = \angle B'A'C'$. 因此相似保持角的大小不变.

注：此题不宜直接用相似三角形的判定定理 1(即“三边对应成比例的两个三角形相似”)和性质定理(即“相似三角形的对应角相等”)去证. 这是因为初中数学教材中把相似三角形的定义说成“对应边成比例，且对应角相等的两个三角形叫做相似三角形”，然后由此出发去证明三角形相似的三个判定定理. 相似图形是有统一定义的，见本节定义 3.2，不宜给相似三角形再单独下定义.

正确的做法应当如下：按照相似图形的定义 3.2，如果有一个相似比为 k 的相似变换，使得 $\triangle ABC$ 的像是 $\triangle A'B'C'$，那么称 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C$ 是相似三角形. 然后利用相似变换的定义和相似保持角的大小不变，立即得到相似三角形的性质定理：相似三角形的对应边成比例，对应角相等. 接着去证明一个定理：平行于三角形的一边并且和其他两边相交的直线所截得的三角形与原三角形相似. 利用这个定理去证明相似三角形的三个判定定理.

(2) 设 τ 是相似变换. 取一个直角标架 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$，设 $O\overset{\tau}{\longmapsto}O'(a_1,a_2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_i\overset{\tau}{\longmapsto}\boldsymbol{e}_i'(a_{1i},a_{2i})^{\mathrm{T}}(i=1,2)$，则根据定理 3.2，$\tau$ 的公式为

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix},$$

其中系数矩阵是可逆矩阵.

10. (1) 位似 τ 在以位似中心 O 为原点的仿射坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k&0\\0&k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix};$$

(2) 从 τ 的公式以及压缩的公式可看出.

11. 从位似的公式和压缩的公式可看出.

12. (1) 分别两种情形考虑：

情形 1　$AB/\!/l$.

情形 2　AB 与 l 相交.

(2) 若 $AB/\!/l$，在 l 上取两点 C，D，则 $\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{CD}$. 利用仿射变换保持向量的数乘，可证得 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}$，从而 $AA'/\!/BB'$ 或 AA' 与 BB' 重合.

若 AB 与 l 交于 C，根据第(1)小题的结论和仿射变换保持向量的数乘，以及相似三角形的判定定理 3 和性质定理可证得 $AA'/\!/BB'$ 或 AA' 与 BB' 重合.

13. 设点 P 不在 l 上，它在 τ 下的像为点 P'. 根据已知条件和第 12 题，MP 和 $M'P'$ 都与 l 交于点 C，且 $PP'/\!/MM'$，从而 $PP'/\!/l$. 当点 P 与 M 在 l 的同侧(异侧)时，$\overrightarrow{PP'}$ 与 $\overrightarrow{MM'}$ 同向(反向). 从

点 P，M 分别作 l 的垂线，垂足分别为 Q，N，则 $PQ /\!/ MN$，从而 $P'Q /\!/ M'N$. 于是 $\angle P'QP = \angle M'NM$. 因此 $\dfrac{|PP'|}{|PQ|} = \dfrac{|MM'|}{|MN|} =: k$. 综上所述，$\tau$ 是错切. 以 τ 的不动直线 l 为 x 轴，建立仿射坐标系，可得错切 τ 的公式. 利用推论 3.6，可得错切不改变图形的面积.

14. 因为 τ 不是错切，所以每一个点与它的像点的连线都与 τ 的不动直线 l 相交. 在 l 外取一点 A，其像为 A'. 把 AA' 与 l 的交点作为原点 O，在 l 上取一点 C，令 $\boldsymbol{d}_1 = \overrightarrow{OC}$，$\boldsymbol{d}_2 = \overrightarrow{OA}$，建立仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$. 求出 τ 的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

其中 k 满足 $\overrightarrow{OA'} = k\overrightarrow{OA}$. 当 $k>0$ 时，τ 是一个压缩；当 $k<0$ 时，τ 是一个压缩与一个斜反射的乘积.

15. 保留两点 M_1，M_2 不变的平面仿射变换 τ 一定使直线 M_1M_2 上每一个点都不变，从而 τ 或者是错切，或者是第 14 题中的仿射变换.

16. 6 个.

17. 唯一性由 §2 的推论 2.1 立即得到. 对于存在性，可利用推论 3.4 说明存在一个仿射变换 τ 把直角标架 Ⅰ 变成 Ⅱ，然后从 τ 的公式看出 τ 一定是正交变换.

18. $\triangle A'B'C'$ 的面积为 135 cm^2.

习　题　6.4

1. 利用线段和线段的中点是仿射概念，相交是仿射性质.

2. 利用角度是度量概念，相交是度量性质.

3. 设 P 是 $\triangle ABC$ 内部的一点，连接 AP 并延长与 BC 交于 D，则 $0 < \dfrac{|AP|}{|AD|} < 1$. 然后利用共线、共线点的顺序是仿射性质，线段的分比是仿射不变量.

4. 按照变换群的定义去验证.

5. 所给仿射变换可写成

$$\tau:\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\quad a,b\text{ 是不全为零的实数.}$$

由于$\begin{vmatrix}a & -b\\ b & a\end{vmatrix}=a^2+b^2\neq 0$，因此上式右端的2阶方阵$\boldsymbol{A}$是可逆矩阵，从而$\tau$是平面到自身的一个双射. 然后验证所有这种变换构成的集合G满足变换群的定义中的三个条件.

6. 按照变换群的定义去验证.

7. 必要性　设$\triangle ABC$与$\triangle DEF$正交等价，则存在平面上的一个正交变换σ把$\triangle ABC$映成$\triangle DEF$，其中A，B，C的像分别为D，E，F. 由于平面上的正交变换或者是平移，或者是旋转，或者是反射，或者是它们之间的乘积，因此$\triangle ABC$经过平移、旋转、反射能够变成$\triangle DEF$，从而它们全等.

充分性　设$\triangle ABC\cong\triangle DEF$. 令$\boldsymbol{e}_1=\dfrac{1}{|\overrightarrow{AB}|}\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{e}_1'=\dfrac{1}{|\overrightarrow{DE}|}\overrightarrow{DE}$，建立两个直角坐标系$\mathrm{I}[A;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$，$\mathrm{II}[D;\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$，于是存在平面上的一个正交变换$\sigma$把$\mathrm{I}$映成$\mathrm{II}$，且任一点$P$的$\mathrm{I}$坐标等于它的像点$P'$的$\mathrm{II}$坐标. 显然$\sigma$把点$A$映成点$D$. 由于点$B$的$\mathrm{I}$坐标为$(|AB|,0)^{\mathrm{T}}$，且$|AB|=|DE|$，因此点$B$的像点$B'$的$\mathrm{II}$坐标为$(|DE|,0)^{\mathrm{T}}$. 而这恰好是点$E$的$\mathrm{II}$坐标，于是点$B$的像为点$E$. 又由于点$C$的$\mathrm{I}$坐标为

$$(|AC|\cos\angle CAB,|AC|\sin\angle CAB)^{\mathrm{T}},$$

且$|AC|=|DF|$，$\angle CAB=\angle FDE$，因此点C的像点C'的II坐标为

$$(|DF|\cos\angle FDE,|DF|\sin\angle FDE)^{\mathrm{T}}.$$

而这恰好是点F的II坐标，于是点C的像为点F. 所以σ把$\triangle ABC$映成$\triangle DEF$. 因此$\triangle ABC$与$\triangle DEF$正交等价.

8. 设直线l_1与l_2交于点A，l_3与l_4交于点D. 在l_1，l_2上分别取点B，C，在l_3，l_4上分别取点E，F，使得$AB=DE$，$AC=DF$.

必要性　设一对相交直线 l_1，l_2 与另一对相交直线 l_3，l_4 正交等价，则存在平面上的正交变换 σ 把 l_1，l_2 分别映成 l_3，l_4，从而把点 A 映成点 D，点 B 映成点 E，点 C 映成点 F. 于是 σ 把 $\triangle ABC$ 映成 $\triangle DEF$，从而 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 正交等价. 根据第 7 题，得

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF.$$

充分性　设 $\angle CAB = \angle FDE$，则

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF.$$

根据第 7 题，得 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 正交等价，从而存在平面上的一个正交变换 σ 把 $\triangle ABC$ 映成 $\triangle DEF$. 于是 σ 把 l_1 映成 l_3，把 l_2 映成 l_4，因此一对相交直线 l_1，l_2 与另一对相交直线 l_3，l_4 正交等价.

9. 设直线 l_1 与 l_2 交于点 A，直线 l_3 与 l_4 交于点 D. 在 l_1，l_2，l_3，l_4 上分别取点 B，C，E，F. 根据 §3 的推论 3.4，存在平面上的仿射变换 τ 把不共线三点 A，B，C 映成不共线三点 D，E，F，从而 τ 把直线 l_1，l_2 分别映成直线 l_3，l_4. 因此相交直线 l_1，l_2 与相交直线 l_3，l_4 仿射等价.

10. 取定一个 $\triangle ABC$. 根据 §3 的推论 3.4，平面上任意一个三角形都与 $\triangle ABC$ 仿射等价. 因此平面上所有三角形都在仿射类 $[\triangle ABC]$ 里. 另一方面，在 $[\triangle ABC]$ 里任取一个图形 E，由于 E 与 $\triangle ABC$ 仿射等价，因此存在仿射变换 τ 把 E 映成 $\triangle ABC$，从而 τ^{-1} 把 $\triangle ABC$ 映成 E. 由于仿射变换 τ^{-1} 把三角形映成三角形，因此 E 是三角形. 综上所述，平面上所有三角形恰好组成一个仿射类.

11. 先证：如果两个梯形仿射等价，则它们的平行对边的比值相同.

习　题　6.5

1. 以椭圆的中心为原点，长轴为 x 轴，建立直角坐标系，作一个仿射变换

$$\tau:\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{a}&0\\0&\frac{1}{b}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},$$

它把椭圆映成单位圆.

2. 作第 1 题的仿射变换 τ，可证得常数为 ab.

3. 同第 2 题的方法，可证得常数为 ab.

4. 作一个仿射变换把椭圆映成圆. 注意切线、平行线、共轭直径都是仿射概念，并且注意圆的外切平行四边形是菱形，而菱形的对角线互相垂直，从而它们所在的直线是圆的一对共轭直径.

5. 作第 1 题中的仿射变换把椭圆映成单位圆，且以圆的一对共轭直径和圆的交点为顶点的平行四边形是正方形.

6. 作一仿射变换把椭圆映成圆，且圆的内接四边形中以正方形的面积为最大.

7. 取一个正三角形 $A'B'C'$，作它的内切圆. 作一个仿射变换 τ 把 A，B，C 依次映成 A'，B'，C'. 这个椭圆的面积与 $\triangle ABC$ 的面积的比值等于这个内切圆的面积与 $\triangle A'B'C'$ 的面积的比值，可求出后者等于 $\frac{\sqrt{3}}{9}\pi$.

8. 作第 1 题中的仿射变换 τ 把椭圆映成单位圆. 所求的椭圆内接三角形的面积等于 $\frac{3\sqrt{3}}{4}ab$.

9. 作一个仿射变换把平行四边形映成一个正方形(根据例 4.1，这样的仿射变换是存在的)，且内切于正方形的二次曲线必为圆.

10. 取一个直角坐标系，设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 作一个仿射变换 τ 把这条双曲线映成双曲线 $xy=1$. 它的渐近线为 $x=0$ 和 $y=0$. 可求出经过 $xy=1$ 上的任一点的切线与渐近线确定的三角形的面积为 2，从而原三角形的面积是 $\frac{2}{d_\tau}$.

11. 同第 10 题的方法.

12. 任取一个圆，以圆心为原点建立一个直角坐标系. 设圆的方程为 $x^2+y^2=r^2$. 根据 §3 的命题 3.3 和习题 6.3 的第 10 题，相似变换 τ 的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = k\boldsymbol{T}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{T}$ 是正交矩阵. 这个圆在 τ 下的像的方程为

$$(x-a_1)^2+(y-a_2)^2=(kr)^2.$$

13. 以圆 C 的圆心为原点，建立一个直角坐标系 Ⅰ，去证 τ 把 Ⅰ 映成一个直角坐标系 Ⅱ，从而 τ 在 Ⅰ 中的公式的系数矩阵是正交矩阵，因此 τ 是正交变换.

习　题　6.6

1. 求转轴的方法：只要求出正交变换的两个不动点，则它们的连线即为转轴. 显然，原点是一个不动点. 因此只要求出另一个不动点 $(3-2\sqrt{2},\sqrt{2}-1,1)^{\mathrm{T}}$.

2. 利用已知条件并且注意正交矩阵的列的性质，可得所求正交变换的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

3. 所求正交变换的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，且第 1 列为 $\left(\frac{\lambda}{a},\frac{\mu}{a},\frac{\nu}{a}\right)^{\mathrm{T}}$，$a$ 满足

$$a^2=\lambda^2+\mu^2+\nu^2.$$

4. (2) 取一个右手直角坐标系 Ⅰ $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$. σ 把 Ⅰ 映成直角标系 Ⅱ. 因为 σ 是第一类的，所以 Ⅱ 仍是右手系. 设 $\boldsymbol{v}_i$ 的 Ⅰ 坐标为 $(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2)$，分别计算 $\bar{\sigma}(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$，$\bar{\sigma}(\boldsymbol{v}_1)\times\bar{\sigma}(\boldsymbol{v}_2)$

的Ⅱ坐标.

5. $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & y_4 - y_1 \\ z_2 - z_1 & z_3 - z_1 & z_4 - z_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$.

6. $x - 2y - z - 3 = 0$.

7. $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{13} \\ 0 & 1 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$，其中 a_{33} 可取任意非零实数，a_{13}，a_{23} 可取任意实数.

8. 建立适当的仿射坐标系，利用第 5 题和第 7 题的结果.

9. (1) 在平面 $x + y + z = 1$ 上取三个点：$(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$. 利用第 5 题的结果可计算出所求仿射变换的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(2) $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(3) 注意三个平面有公共点$(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，它是不动点. 所求仿射变换的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -6 & -1 \\ -5 & 2 & 1 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ \frac{3}{4} \\ -\frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

10. 作适当的仿射变换把椭球面映成单位球面. 利用定理 6.5 可计算出椭球体的体积为 $\frac{4}{3}\pi abc$.

11. 利用正交变换的公式，并且注意其系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1.

12. 点 $P(a,b,c)^{\mathrm{T}}$ 的像点 P' 的坐标为 $(ka,b,c)^{\mathrm{T}}$，于是

$$\begin{aligned}&\text{点 } P(a,b,c)^{\mathrm{T}} \text{ 在曲面 } F(x,y,z)=0 \text{ 上}\\ \Longleftrightarrow\ & F(a,b,c)=0\\ \Longleftrightarrow\ & F(k^{-1}(ka),b,c)=0\\ \Longleftrightarrow\ & \text{点 } P'(ka,b,c)^{\mathrm{T}} \text{ 在曲面 } F(k^{-1}x,y,z)=0 \text{ 上.}\end{aligned}$$

13. 从第 12 题的结论立即得到.

14. 从第 12 题的结论立即得到.

习　题　7.1

1. (1) $x_1-x_2-2x_3=0$;

(2) 因为无穷远点的齐次坐标必形如 $(x_1,x_2,0)^{\mathrm{T}}$，所以从直线 AB 的普通方程可得出 AB 上的无穷远点的齐次坐标为 $(1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

2. 三条直线的公共点的齐次坐标为 $(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

3. 利用 $\overline{\pi}_0$ 上的通常点的仿射坐标 $(x,y)^{\mathrm{T}}$ 与齐次坐标 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 之间的关系：$x=\dfrac{x_1}{x_3}$，$y=\dfrac{x_2}{x_3}$.

(1) $x_1+2x_2-x_3=0$，无穷远点为 $(2,-1,0)^{\mathrm{T}}$;

(2) $x_1=0$，无穷远点为 $(0,1,0)^{\mathrm{T}}$;

(3) $x_2-x_3=0$，无穷远点为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$;

(4) $3x_1-2x_2=0$，无穷远点为 $(2,3,0)^{\mathrm{T}}$.

4. 直线 AB 的方程为 $2x_1+x_2-x_3=0$.

5. 因为这样的圆盘与实射影平面的球面模型存在“点”与“点”之间的一一对应，“直线”与“直线”之间的一一对应，并且这对应关系保持关联性，所以它是一个实射影平面.

习　题　7.2

1. 考虑三线 P_1P_2，P_2P_3，P_3P_1 的齐次坐标组成的矩阵与三点 P_1，P_2，P_3 的齐次坐标组成的矩阵之间的关系.

2. 设 l_i 的方向向量为 $\boldsymbol{d}_i(i=1,2)$，在欧氏平面 π 上建立仿射标架

$[D;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$，则在扩大的欧氏平面 $\overline{\pi}$ 上，l_1 上的无穷远点 ∞_1 的齐次坐标为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，l_2 上的无穷远点 ∞_2 的齐次坐标为 $(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，点 D 的齐次坐标为 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$. 于是可求出 A，B，C，A'，B'，C' 的齐次坐标分别为 $(1,0,a)^{\mathrm{T}}$，$(1,0,b)^{\mathrm{T}}$，$(1,0,c)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,a')^{\mathrm{T}}$，$(0,1,b')^{\mathrm{T}}$，$(0,1,c')^{\mathrm{T}}$，其中 a，b，c，a'，b'，c' 均不等于零. 求出 P，Q，R 的齐次坐标分别为

$$(a'-b',a-b,aa'-bb')^{\mathrm{T}},\quad (b'-c',b-c,bb'-cc')^{\mathrm{T}},$$

$$(c'-a',c-a,cc'-aa')^{\mathrm{T}}.$$

计算得它们组成的行列式等于零，因此 P，Q，R 共线.

对偶命题：在射影平面上，l_1，l_2，l_3 和 l_1'，l_2'，l_3' 分别是与点 P，P' 关联的三条直线，并且均与直线 PP' 不重合. 设 l_1 与 l_2' 的交点为 A，l_1' 与 l_2 的交点为 A'，l_2 与 l_3' 的交点为 B，l_2' 与 l_3 的交点为 B'，l_3 与 l_1' 的交点为 C，l_3' 与 l_1 的交点为 C'，则 AA'，BB'，CC' 三线共点.

3. 利用射影平面上三线共点的充分必要条件是它们的齐次坐标组成的 3 阶行列式等于零.

4. 在 l_1 上适当选取两点 A，A'，在 l_2 上适当选取两点 B，B'，使得 AB 与 $A'B'$ 交于点 P，且 M 不在 AB 上，从而有 $\triangle ABM$. 设法求出一点 M'，形成 $\triangle A'B'M'$. 然后利用德沙格定理的逆定理.

习　题　7.3

1. 利用公式(3.5)可求出点 D 的齐次坐标为 $(3,10,19)^{\mathrm{T}}$.

2. 点 D 的齐次坐标为 $(8,37,13)^{\mathrm{T}}$.

3. $(A,B;C,D)=-\dfrac{1}{2}$.

4. l_4 的齐次坐标为 $(9,1,-14)^{\mathrm{T}}$.

5. $(PA,PB;PC,PD)=1$.

6. 利用公式(3.5).

7. 共线的四点可写出 24 种形式的交比，利用交比的三条性质可得出它们中至多只有 6 个不同的值.

8. 利用公式(3.3)以及分别在 $\triangle OA_1A_3$，$\triangle OA_2A_3$，$\triangle OA_1A_4$，$\triangle OA_2A_4$ 中用正弦定理，通过计算可得.

9. 若 l_3 与 l_4 垂直，则

$$\langle l_3,l_2\rangle+\langle l_2,l_4\rangle=90^\circ,\quad \langle l_3,l_1\rangle+\langle l_1,l_4\rangle=90^\circ.$$

然后利用第 8 题的结果.

10. 利用第 8 题的结果以及同弧上的圆周角相等.

习　题　7.4

1. $\rho\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&-10&3\\-4&-4&9\\6&0&-6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}$，点 M 的Ⅱ坐标为 $\begin{pmatrix}7\\8\\6\end{pmatrix}$.

2. $\rho\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&-1\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$.

3. $\rho\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\varepsilon_1&0&0\\0&\varepsilon_2&0\\0&0&\varepsilon_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$.

4. $\rho\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&-10&6\\8&-10&3\\4&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$，点 M 的Ⅱ坐标为 $\begin{pmatrix}15\\6\\20\end{pmatrix}$.

5. 选一个基底 $[O_1,O_2,D,E]$，其中 O_1 在 l_1 上，并且 O_1 与 A，B，C 均不重合；O_2 在 l_2 上，并且 O_2 与 A'，B'，C' 均不重合. 先求出 A，B，C，A'，B'，C' 的射影坐标分别为 $(1,0,a)^{\mathrm{T}}$，$(1,0,b)^{\mathrm{T}}$，$(1,0,c)^{\mathrm{T}}$，$(0,1,a')^{\mathrm{T}}$，$(0,1,b')^{\mathrm{T}}$，$(0,1,c')^{\mathrm{T}}$；然后求出 P，Q，R 的射影坐标.

6. 利用 §3 的(3.5)式可求出点 P 的射影坐标是 $(0,a,1)^{\mathrm{T}}$.

7. 取 $[A_1,A_2,A_3,E]$ 为基底，分别去求 P_1，P_2，P_3 共线的充分必要条件，A_1Q_1，A_2Q_2，A_3Q_3 共点的充分必要条件.

8. 类似于第 7 题的方法. 如果 P_1，P_2，P_3 在扩大的欧氏平面的无穷

远直线上，那么上述命题的几何意义是第一章 §2 的门内劳斯定理所述.

9. 类似于第 7 题的方法. 几何意义是习题 2.3 的第 12 题.

10. 取基底$[A,B,C,D]$.

11. 调和线束的作图方法：任给共点于 O 的三条直线 l_1，l_2，l_3，它们的第四调和线可以按下述步骤作出：

作任意一条不经过点 O 的直线 l，设 l 与 l_i 交于 $B_i(i=1,2,3)$；经过 B_3 作任一直线 l' 与 l_i 交于 $D_i(i=1,2)$；连接 D_1B_2，D_2B_1，设 D_1B_2 与 D_2B_1 交于 D_4；连接 OD_4，则直线 OD_4 即为所求的第四调和线.

利用第 10 题的第(2)小题的对偶命题可证明上述作出的 OD_4 的确是 l_1，l_2，l_3 的第四调和线.

习　题　7.5

1. $\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\-2&-2&2\\0&-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

2. $\lambda\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\lambda_2&\lambda_3\\\lambda_1&0&\lambda_3\\\lambda_1&\lambda_2&0\end{pmatrix}$，其中 λ_1，λ_2，λ_3 可以取任意非零实数.

3. 设所求的射影变换 σ 的公式为

$$\lambda\begin{pmatrix}x'_1\\x'_2\\x'_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}.$$

再设 $\boldsymbol{A}^{-1}=(c_{ij})$，由已知条件可求得

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\rho_1&0&0\\0&\rho_2&0\\0&0&\rho_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\rho_1^{-1} & 0 & 0\\ 0 & \rho_2^{-1} & 0\\ 0 & 0 & \rho_3^{-1}\end{pmatrix}.$$

5. σ 的全部不动点为

$$\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\quad k_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},$$

其中 k_1，k_2 可取任意不全为零的实数.

设 l：$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0$ 是 σ 的不变直线，则 l 的像直线 l' 仍为 l，从而 l' 的方程仍为 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0$. 用 $(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$ 表示点 $M(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 的像 M' 的坐标，则 l' 的方程可写成 $a_1x_1'+a_2x_2'+a_3x_3'=0$. 因此 l' 的原像 l 的方程可写成

$$(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ -1 & 2 & 1\\ -2 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0.$$

又 l 的方程应为 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0$，由此出发可求出 σ 的全部不变直线为

$$x_1-x_2-x_3=0,\quad (c_1+2c_2)x_1-c_1x_2-c_2x_3=0,$$

其中 c_1，c_2 可取任意不全为零的实数.

6. 在 l_0 上取两点 A_2，A_3，建立一个基底 $\mathrm{I}[A,A_2,A_3,E]$. 设点 P，P' 在 I 中的射影坐标分别是 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$，可求出点 P_0 的 I 坐标为 $(0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，且 $y_0x_3=z_0x_2$，$y_0x_3'=z_0x_2'$. 利用 $(A,P_0;P,P')=e$，求出 $(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$ 与 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 的关系为

$$\lambda\begin{pmatrix}x'_1\\x'_3\\x'_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}.$$

这是 σ 在基底 I 中的公式. 根据定理 5.3 的后半部分，σ 是射影变换.

习　题　7.6

1. $2x_1^2+2x_2^2+10x_3^2+4x_1x_2+9x_1x_3+9x_2x_3=0$.

2. 因为点 A 在直线 l_1 上，所以 l_1 是以 A 为切点的切线. 把经过点 A 的切线方程(利用(6.8)式)与 l_1 的方程作比较. 点 B 在直线 l_2 上，所以 l_2 是以 B 为切点的切线. 所求二次曲线的方程为

$$x_1^2+x_2^2-x_3^2=0.$$

3. $3x_1+3x_2+x_3=0$.

4. 任取一个不在 $\overline{S}$ 上的无穷远点 ∞_1，设它对应的方向为 $\boldsymbol{v}_1$，则 $\boldsymbol{v}_1$ 是 S 的非渐近方向. 设以 $\boldsymbol{v}_1$ 为方向的一条直线与 S 交于 A，B 两点，则 ∞_1 关于 A，B 的调和共轭点为线段 AB 的中点. 因此 ∞_1 的极线是共轭于 $\boldsymbol{v}_1$ 的直径.

5. 经过中心 O 作一直线与 S 交于 A，B 两点. 点 O 关于 A，B 的调和共轭点是直线 AB 上的无穷远点.

6. 因为双曲线的中心的极线是无穷远直线，所以无穷远点的极线经过中心. 又因为双曲线上的无穷远点的极线经过它自身，所以这极线的方向是渐近方向，从而是渐近线.

7. 设抛物线上的无穷远点为 ∞_0，任取一个不在抛物线上的无穷远点 ∞，要证 ∞ 在 ∞_0 的极线上，只要证 ∞_0 在 ∞ 的极线上. 这可利用第 4 题的结论，注意抛物线的每一条直径的方向都是渐近方向.

8. 在欧氏平面 π_0 上取一个直角坐标系，使得圆锥曲线的方程为标准方程. 去计算焦点的极线的方程.

9. 说明 $Q_i(i=1,2)$ 是 G_i，H_i，P 的第四调和点，从而 Q_1Q_2 是点 P 的极线. 因为 C_i 在 P 的极线上，所以 P 在 C_i 的极线上，而 C_i 的极线是二次曲线的切线，因此 $PC_i(i=1,2)$ 是切线.

10. 设 C 是圆锥曲线上的一个点，作经过点 C 的切线的方法如下：经过 C 作任一直线 L_1 与圆锥曲线交于 D，在 L_1 上取两点 Q_1，Q_2；分别作 Q_1，Q_2 的极线，设它们的交点为 F，则 FC 就是经过点 C 的切线.

11. (1) 直线 L 的射影坐标为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，代入 τ 的公式中，可求出 L

的极点为$(1,4,-1)^{\mathrm{T}}$.

(2)　　P 是自共轭点

$$\Longleftrightarrow L_P \text{ 经过 } P$$

$$\Longleftrightarrow \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0$$

$$\Longleftrightarrow \rho^{-1}(x_1, x_2, x_3)\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Longleftrightarrow 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_3 + 2x_2 x_3 = 0.$$

12. 设完备四点形 $ABCD$ 内接于 $\overline{S}$，AB 与 CD 交于 H，AC 与 BD 交于 F，AD 与 BC 交于 G. 根据第四调和点的作图方法，找出 F 关于 A，C 的调和共轭点 F_1(它是 GH 与 AC 的交点)；找出 F 关于 B，D 的调和共轭点 F_2(它是 GH 与 BD 的交点). 于是 F 的极线是 F_1F_2(即 GH). 类似地，找出 H 关于 B，A 的调和共轭点，H 关于 D，C 的调和共轭点，从而求出 H 的极线. 可用类似的方法去求 G 的极线.

Analytic Geometry

解析几何（第三版）

- 作者是全国高等学校第一届国家级教学名师，具有丰富的教学、科研经验及积累，出版了著作 43 部，取得了丰硕的教学和科研成果。
- 第二版自 1996 年出版以来，受到了广大读者的肯定和欢迎，印刷了 22 次，共发行了约 10 万册。
- 这次修订保持了第二版的诸多优点，并结合了近 20 年来作者在“解析几何”课程教学改革上的经验积累和深刻思考，更新了一些内容的讲法，使其更适合新世纪教学改革下教师教学与学生自学。
- 进一步体现了第二版内容简明扼要、注重基础性与实用性、强调数学思维方式的特点。
- 既加强几何直观，又使解析几何与高等代数水乳交融，论证严谨而简明。
- 这次修订几乎对每一节的习题都给出了答案或提示。

“北京大学出版社”
微信公众号

上架建议：理工 · 数学
ISBN 978-7-301-25921-4
9 787301 259214 >
定价：38.00元